



天军机器人（苏州）有限公司

TYENJUN Robotics (Suzhou) Co., Ltd. · www.tyenjunai.com

SOP - 视觉AI行为分析智能体

操作手册

User Operation Manual | 从安装到上线的完整指引

版本 VERSION

v3.60.2

更新 UPDATED

2026 年 9 月

适用 AUDIENCE

操作员 / 技术人员

密级 LEVEL

内部资料

1. 软件概述
2. 快速入门指南
3. 主界面布局说明
4. 功能模块详解
 - 4.1 检测中心 (含 v3.47 「多工位监控布局: 三工位横排 / 4+ 网格分页总览 / 放大详情, 工位数不再限于 1/2/4」、v3.52 「多屏工位显示 (一期): 副屏专属工位监看」、v3.57 「多屏工位显示 (二期): 每工位可操作主屏 + 手部裁切副屏, 主屏放大不打断副屏, 默认关」、v3.58 「工位屏跟随总控界面 (自定义布局/插件皮同步) + 只读统一防护」)
 - 4.2 项目管理 (含 v3.5.0 「周期性强制动作」、v3.32 「同标签区域拆分 / 工件就位提示 / 违序即时报警」、v3.34 「确认后保留周期(断点补做) / 多轮次防误切」、v3.35 「步骤消失等待不被打断 / 外设门控」、v3.38 「自定义班次列表」、v3.42 「抓取锚点框支持停止/待机状态」、v3.43 「实时NG (违规即时结算)」、v3.57 「画区域全面支持多块 (全系 ROI 多块化)」 「OCR 读字 / 异常检测两种新逻辑模式」 「基础设置: 能力挂件」)
 - 4.3 模型仓库 (含 v3.47 「训练平台模型来源徽标 + 训练分析弹窗」、v3.57 「三分区 (我的/平台下发/内置能力) + 内置能力模型出厂即有 + 试一试抽屉 + 更换权重, 原「AI 能力试用」独立页下线迁入抽屉)
 - 4.4 工位与输入源 (原「输入源设置」, 界面重排后并入「多屏工位显示 / 工位组互通 / 流水线串行」标签页)
 - 4.5 数据管理 (含 v3.5.0 「自定义导出 / 客户模板」 「实时规则」、v3.21 「OK/NG 录像分开保留」、v3.24 「自动清理可感知 + 数据库收缩」、v3.46 「短信日报 (每天发到手机)」、v3.48.1 「周期 仅OK/仅NG 筛选 + 录像倍速播放 + 下载录像」)
 - 4.6 报警设置 (含「NG 短信/微信推送: 12 小时汇总 / USB-AT、通用 HTTP、WxPusher、阿里云、腾讯云 五选一 (v3.46 起系统级统一通道, 短信日报共用)」; v3.48 「汇总发送形态: 合并分列 / 逐工位 + 参与工位筛选」)
 - 4.7 系统设置 (含 v3.19 「调试中心」、v3.23 「开机自动恢复检测」、v3.25 「启动就绪门槛」、v3.29 「轮询间隔 / 后端崩溃自愈 / 开机自启」、性能开关、v3.32 「骨架叠加自定义样式」、v3.36 「导航栏 Logo 自定义上传」、v3.38 「当前班次显示 / 旁路 SN 码」、v3.39 「扫码操作按钮可隐」、v3.49 「MES 并发派发 / 扫码新码先上屏 双开关 + 数据库信息卡片」、v3.51 「启用项目时自动接管未绑定工位」、v3.57 「投影光引导参数卡 (投影仪步骤引导, 默认关)」; v3.48 「触发中心」已迁至 MES 管理页)
 - 4.8 MES 管理 (工单 / 工件追溯 / 缺陷 / 扫码器 (含 v3.20 USB 键盘扫码枪、v3.35 USB 报警确认按钮、v3.38 旁路 SN 监控、v3.50 扫码器生命周期: 仅合格亮灯 / 亮灯作废旧码 / 强制去重; v3.56 多码采集: 一工件多码分类/数量门/NG 挂起补扫/视觉双验; v3.57 多码采集现场增强: 催扫提醒/本件扫完按钮/扫码结算计数可关/待机静默; v3.60.2 随视觉周期结算: 视觉末步一刀切扫码组) / 外部对接 (含 v3.35 数据库直写达梦等 5 库) / 外部设备 / 集群汇总 / v3.20 工单主动拉取 / v3.26 入站对接 (含 v3.29 双向闭环: 四要素上屏 + 报警闭环横幅; v3.37 开工自动切界面 / 自动开始检测; v3.39 报警手动消除 / 信息条显示定制; v3.42 终态工单再开工策略) / v3.48 PLC 对接 (8 协议全可配点位引擎) + 外部设备 v3.48 「Modbus 完成脉冲」; v3.49 外部对接 「重试预算」 + 集群从机 「断网落盘重放 + 上报链路状态」)
 - 4.9 高级产线模式 (工位组 v3.13 / 串行流水线 v3.14 / 包装箱结算 v3.21~v3.23, v3.43 放工单=

工单收尾 / 缺工单判定方式 / 完成工单重扫拦截 / 提前放工单报警; v3.47 装箱记账疑难开关x5;
v3.48 只认收尾后放的工单; v3.51 工位组 **「统一播报」**) – 4.10 训练平台互连 (YoloVision: 现场
帧采样回流 + 模型分发拉取, v3.47, 默认关)

5. 操作流程教程 – 5.4 配方 A: 客户提供 SN.txt 自动改写 (v3.5.0) – 5.5 配方 B: 每 N 件强制清洁
治具 (v3.5.0) – 5.6 配方 C: 扫码完成自动写入 Word/Excel 报告 (v3.5.0) – 5.7 配方 D: 每日
自动汇总日报 (v3.5.0) – 5.8 配方 E: 跟踪模式 + 周期性校准 (v3.5.0) – 5.10 配方 G: 打螺丝
/ 装配 – 末步即结算 + 跳末步即重做 (v3.9.0) – 5.11 配方 H: 打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗 (逐件
覆盖增强, v3.9.0) – 5.12 配方 I: 严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空 (v3.12.0)
– 5.9 配方 F: 扫码 → 检测 → 推送客户 MES (MES 闭环) – 5.13 配方 J: 单机多工位并行联动
(工位组, v3.13) – 5.14 配方 K: 单机多工位串行流水线 (v3.14) – 5.15 配方 L: 上银包装线全
闭环 (包装箱结算 + 拉单 + NG 补做 + 强制结案, v3.21~v3.23) – 5.16 配方 M: 外部 MES / 中
控双向对接全闭环 (川南火工范式, v3.29) – 5.17 配方 N: 称重投料防错 (电子秤配料产线,
v3.31) – 5.18 配方 O: 电机装配对角打螺丝 (同标签拆分 + 多轮次, v3.32) – 5.19 配方 P: 人
工工位流程监测 (区域事件模式, v3.32; v3.57 增强: 监控型规则四种 / 只认操作员 / 朝向驻留点
检) – 5.20 配方 Q: 打螺丝重复打报警 + 换板不结算兜底 (逐件覆盖增强, v3.33) – 5.21 配方
R: 两阶段流水线称重 (离秤结算 + 待收尾队列 + 秤指令自动驱动, v3.39) – 5.22 配方 S: 首尾
扫码 + 逐件锁付 (混合逐件虚拟步骤 / 整板拖动重配准 / 扩边救援, v3.60)

6. 常见问题解答

1. 软件概述

1.1 软件介绍

天军科技 AI 视觉检测系统是一款基于人工智能的工业视觉检测软件，主要功能包括：

- 🎯 **实时目标检测**: 使用 YOLO 深度学习模型进行实时物体识别
- 📊 **智能统计分析**: 自动统计合格率、不良率、周期时间等关键指标
- 🔔 **报警联动**: 支持连接报警灯、蜂鸣器等外部设备
- 📝 **数据记录**: 完整记录检测历史，支持数据导出
- 🌐 **多语言支持**: 简体中文、繁体中文、英文、日语、韩语

1.2 系统要求

项目	最低配置	推荐配置
操作系统	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
CPU	Intel i5 或同等	Intel i7/i9 或 AMD Ryzen 7
内存	8GB	16GB 或以上
显卡	无 (CPU推理)	NVIDIA GTX 1060 或以上 (支持CUDA)
硬盘	10GB 可用空间	SSD 50GB 以上

💡 **多平台安装包 (v3.57 新增)**: 除原有 Windows 一键安装包外，本版起提供 **Ubuntu 安装包 (.deb)** 与 **macOS 安装包 (.dmg, Apple Silicon 与 Intel 双架构)**。Windows 安装与使用流程不变；Linux/macOS 包同样随包内置数据库组件与海康 SDK，安装后使用方式与 Windows 一致。

2. 快速入门指南

5分钟快速上手

按照以下步骤，您可以在5分钟内完成第一次检测：

▶ 第一步：启动软件

1. 双击桌面上的软件图标，或运行启动脚本
2. 等待后端服务启动完成（约10–30秒）
3. 看到主界面说明启动成功

▶ 第二步：上传模型

1. 点击左侧导航栏的「模型仓库」
2. 点击右上角「上传新模型」按钮
3. 填写模型名称（如：缺陷检测模型）
4. 选择框架类型（通常是 PyTorch）
5. 拖入或选择 .pt 模型文件
6. 点击「开始上传」

▶ 第三步：新建项目

1. 点击左侧导航栏的「项目管理」
2. 点击右上角「新建项目」
3. 输入项目名称（如：手机壳检测）
4. 选择逻辑模式（初学者选「检测模式」）
5. 点击「创建」
6. 在基础设置中选择刚才上传的模型
7. 点击右上角「保存配置」

▶ 第四步：配置输入源

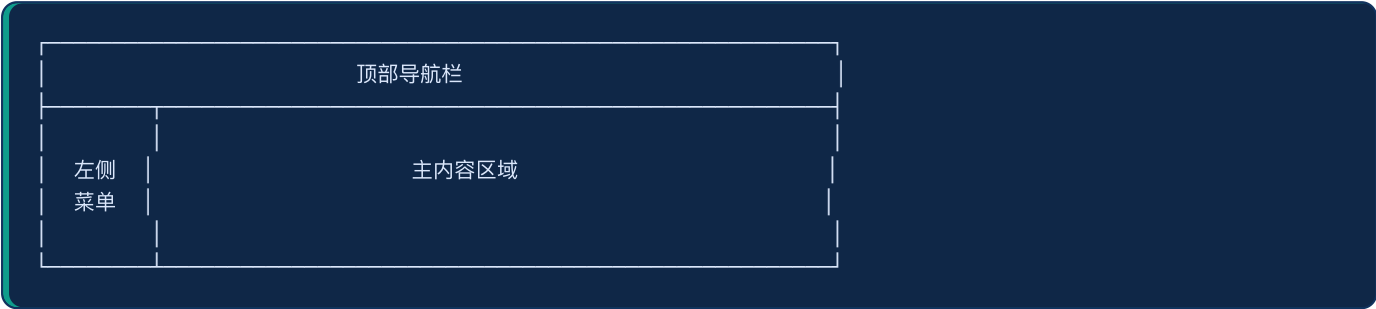
1. 点击左侧导航栏的「输入源」
2. 选择输入源类型： – **USB 摄像头**: 选择设备并设置分辨率 – **本地视频**: 上传视频文件 – **本地图片**: 上传图片文件
3. 点击「保存并启动检测」

▶ 第五步：开始检测

1. 系统自动跳转到「检测中心」
2. 在顶部下拉菜单中选择您创建的项目
3. 点击右下角「开始」按钮
4.  检测正在进行！

3. 主界面布局说明

3.1 整体布局



3.2 顶部导航栏

顶部导航栏包含以下信息：

区域	说明
品牌名称	显示系统名称（可在设置中修改）
项目选择器	快速切换当前项目的下拉菜单
检测员姓名	显示当前操作员（可在设置中修改）
设备编号	显示设备标识（可在设置中修改）
当前模式	显示项目的检测逻辑模式
运行状态	显示"运行中"或"待机"
运行时间	显示软件已运行时长
设置图标	点击可切换语言、开启自动保存等

3.3 左侧导航菜单

从上到下依次为：

图标	名称	功能
	检测中心	实时检测主界面
	项目管理	创建和配置检测项目
	模型仓库	上传和管理 AI 模型
	输入源	配置摄像头/视频/图片
	数据管理	查看历史数据和导出

图标	名称	功能
	报警设置	配置报警灯和蜂鸣器
	系统设置	显示和性能设置

4. 功能模块详解

4.1 检测中心

检测中心是软件的核心页面，用于实时查看检测结果。

▶ 界面组成

实时视频流 (带检测框)	统计面板 (合格/不良数)
	饼图 良率仪表盘
工艺卡片/步骤条 (显示检测到的步骤截图)	步骤统计表 + 控制按钮

▶ 视频区域

- **实时视频流**: 显示摄像头或视频画面
- **检测框**: AI 识别到的目标会用彩色边框标注
- **运行状态**: 右上角显示"检测中"或"待机中"
- **当前项目**: 左上角显示项目名称和逻辑模式
- **底部状态栏**: 显示在线状态、FPS、延迟、检测数

视频进度条（仅视频输入时显示）：– 鼠标悬停在视频上会显示进度条 – 可拖动进度条跳转到指定位置 – 可调整播放倍速（0.5x、1x、2x、4x、8x） – 可开启「逐帧模式」确保每一帧都被检测

▶ 工艺卡片

工艺卡片显示项目中配置的检测步骤：

- **待检测**: 灰色卡片，等待检测
- **检测中**: 青色边框闪烁，正在识别
- **已完成**: 绿色边框，显示截图
- 每张卡片显示步骤名称和耗时

▶ 统计面板

显示项目定义的计数器：– 合格总数（绿色） – 不良总数（红色） – 总产量 – 其他自定义计数器

▶ 图表区域

- **饼图**: 显示良品/不良品的比例
- **仪表盘**: 显示当前良率百分比

▶ 控制按钮

按钮	功能
开始	启动检测（需要先选择项目）
停止	暂停检测和画面
待机	停止检测但画面继续
清零	重置所有计数器为0

▶ 提示框

当触发事件时（如检测合格/NG），会在屏幕上弹出提示框： – **合格**: 绿色提示框 – **NG**: 红色提示框 – 可在设置中自定义颜色、位置、大小、显示时长

▶ 多工位监控布局（v3.47）

工位数在 **工位与输入源** 页选择（支持自定义数量，不再限于 1/2/4），检测中心会按工位数自动切换布局：

工位数	布局
2	左右分屏（沿用原布局）
3	三行横排 ：每行左边视频（16:9）、右边数据面板（计数卡 / SOP 缩略 / 步骤表 / 合格率环 / NG TOP3，均可在显示设置里逐项开关）
4 及以上	网格总览 + 分页 ：顶部工具条可选 自动 / 2×2 / 3×3 / 4×4 网格，超出一页自动分页

网格总览的操作： – 点击任意工位卡片 → **放大到单工位详情**（大视频 + SOP 大图 + CT 指标） – 放大页里可点 **上一路 / 下一路** 循环切换工位，点 **返回总览** 回到该工位所在页 – 为节省带宽与解码开销，**只有当前可见工位拉视频流**；后台工位的检测、计数、报警、MES 推送**照常运行**，翻页不丢数据

▶ 多屏工位显示（v3.52，一期）

多工位现场如果给每个工位配了**专属显示屏**（扩展桌面），可以让软件在每块副屏上自动铺一个**该工位的专属监看画面**，主屏保留总览和全部操作权：

开启步骤： 1. 先在 Windows 显示设置里把所有显示器设为 **「扩展这些显示器」** 2. 进入 **工位与输入源** → **「多屏工位显示」** 标签页（旧版本在系统设置的显示设置里），打开 **「启用多屏工位显示」** 3. 点 **「刷新显示器」**，为每个工位选择一块显示器（主程序所在的显示器不能选，会保留给总览） 4. 点 **「保存并应用」**——副屏立即弹出对应工位的全屏监看窗

副屏画面说明（一期为只读监看）： – 副屏显示该工位的实时视频、**该工位自己的工艺面板**（跟踪=物品/容器清点，逐件=逐件覆盖，称重=称重投料，步骤类仍是 SOP）、步骤统计、良品/不良图表、合格率与 NG TOP3 – 副屏**不提供任何操作**：开始/停止以及称重 **「去皮/扫码」**、逐件 **「手动开始/结算」** 等写按钮全部禁用，也不弹提示框、不响应扫码——所有操作仍在主屏完成 – ⚠ **扫码时请保持主屏窗口为焦点**：如果鼠标最后点在副屏上，USB 扫码枪的输入会打到副屏而丢失 – 副屏窗口异常退出会自动恢复（1 分钟内最多 2 次），持续异常请到设置页关闭再重新开启

关闭：回到同一设置卡片关掉「启用多屏工位显示」并保存，所有副屏窗口立即关闭，一切恢复原状。不开启此功能时软件行为与旧版本完全一致。

💡 主屏在多屏模式下的总览画面改用快照刷新（约每秒 1 帧），把实时视频流让给副屏；主屏点卡片放大后仍是实时流。

▶ 多屏工位显示（v3.57，二期，默认关）

在一期“每工位一块只读监看副屏”的基础上，二期把每个工位的屏幕配置扩成**两个角色**（同一张

「多屏工位显示」标签页里配，默认全关，不配置行为与旧版完全一致）：

- **可操作主屏**：每个工位可以绑一块**可操作**的专属显示屏——不再只是看，工位自己的开始/停止等操作直接在这块屏上做。工位主屏落在操作系统主显示器上时，复用主应用窗口显示该工位画面，不重复开窗
- **手部裁切副屏（只读）**：每个工位可再选配一块副屏，专门显示**手部区域的自动裁切放大画面**（适合打螺丝/装配等看手上细节的工位）。裁切框可选「固定」或「跟随手部」两种模式；画面里没有手时不冻帧。副屏仍为只读，不响应任何操作
- **主屏放大不再打断副屏（自动生效，无需配置）**：老版本在主屏总览里点卡片放大某工位时，该工位的副屏画面会被踢掉重连、卡顿数秒；v3.57 起同一工位的主屏放大与副屏监看是**各自独立的观看通道**，互不打断

开启步骤：与一期相同入口（工位与输入源 → 「多屏工位显示」标签页），每个工位行内多出主屏 / 手部副屏的显示器选择与模式下拉，选好后「保存并应用」即时生效。

▶ 多屏工位显示（v3.58 更新：工位屏跟随总控界面 + 参观屏下线）

- **工位屏跟随总控界面（自动生效）**：工位可操作主屏不再是固定样式——总控在检测主页配的**自定义布局**（见 4.1 「检测主页自定义布局」，v3.54 功能）会同步显示到各工位屏，工位屏的导航栏与插件界面皮肤也和总控一致。总控改完布局保存，工位屏即时跟进
- **只读统一控制**：「多屏工位显示」配置里的**只读**开关统一防护工位屏上的全部写操作（开始/停止/待机/清零/布局编辑等）——开了只读的工位屏彻底“看得见、点不动”
- **工位屏锁定本工位**：工位屏画面钉死在绑定工位上，插件联动或页面跳转都不再可能把工位屏切到别的通道
- **参观屏下线**：v3.57 曾提供的「参观屏」（额外只读总览屏）配置项已移除，升级后旧配置自动忽略、无需处理；工位主屏/手部副屏均不受影响

4.2 项目管理

项目管理用于创建和配置检测项目。

▶ 创建新项目

1. 点击右上角「新建项目」
2. 填写项目信息：– **项目名称**：给项目起一个容易识别的名字 – **任务类型**：支持“目标检测”与“图像分割”（实例分割；v3.37.0 起新建入口恢复可选，此前版本该选项被误禁用） – **逻辑模式**：选择检测判断逻辑（详见下方）
3. 点击「创建」

逻辑模式说明

模式	说明	适用场景
顺序模式	必须按照设定的顺序检测到所有步骤才算合格，跳步或乱序则判定为NG	装配流水线、有严格工序的场景
检测模式	只要检测到所有指定的步骤即可，不要求顺序	质检、无顺序要求的场景
自定义模式	可以基于顺序/检测模式，添加自定义判断条件	复杂业务逻辑场景
跟踪模式	同时跟踪多个目标（带 ID），按容器 / 离场策略结算	流水线上多个工件并行
逐件覆盖模式	N 个个体逐件被工序覆盖（打螺丝、贴标）	v3.8.0+，详见配方 H
称重投料模式	连接电子秤，按型号给每道料设标准量，放件自动去皮→投料→对比标准量，缺料/超量报警，逐件记录	配料/配重产线（水泥/食品分装/化工配料），详见配方 N；v3.39 起另有「两阶段流水线」驱动模式（秤上结算+秤下收尾并行），详见配方 R
区域事件模式	v3.32.0+。步骤不是"某类东西在场"，而是"一段持续的动作"：工具压到工件上、对象进入某个区域、对象从区域消失。按动作确认序列与期望序列比对结算	人工工位流程监测（测硬度→扫码→下料等），详见配方 P
OCR 读字模式	v3.57.0+。不用 YOLO 模型，直接读画面指定区域里的文字/字符，按正则规则判 OK/NG（详见下方「OCR 读字 / 异常检测模式」）	铭牌/喷码/日期码/字符校验
异常检测模式	v3.57.0+。 不需要缺陷样本 ：先采集若干张合格品画面建"合格品记忆库"，运行时任何长得不一样的地方都报异常（详见下方「OCR 读字 / 异常检测模式」）	外观异常/脏污/缺件，缺陷种类说不全或收集不到 NG 样本的场景

结算模式说明（v3.9.0+，与逻辑模式正交）

「结算模式」决定何时认为一个周期结束。同一种逻辑模式可以配不同的结算模式，默认是「首步重出」，老项目无需改动。

结算模式	何时结算	何时开新周期	适用
首步重出（默认）	首步第二次出现的瞬间 → 结算上一周期 + 同时启动新周期	同上	默认；首尾相接的标准工序流
末步消失	末步消失后	任意有意义步骤再来	末步消失型工序
超时结算	周期超时 / 空闲超时	任意有意义步骤再来	不规则节拍场景

结算模式	何时结算	何时开新周期	适用
末步结算 + 首步开周期 (v3.9.0 新增)	末步一出现立刻结算（不必等消失）	首步一出现立刻开新周期	打螺丝 / 装配等"末步即出值 + 跳末步即放弃当前件"场景；详见配方 G

⚠ 末步结算 + 首步开周期 模式与下面这些设置**互斥**（前端会自动提示并拦截保存）： – 任何步骤勾选了「严格顺序」（自动取消） – 启用了「跨周期组」（不可同时开） – 选了「逐件覆盖模式」 / 「跟踪模式」 / 「检测模式」（不可同时开） – 选了「自定义模式」且基础不是「顺序模式」

► 配置选项卡

1. 基础设置 – 项目名称 – 任务类型 – 模型选择（点击「选择模型」）

2. 步骤设置

配置每个检测目标（步骤）的参数：

参数	说明
启用	是否参与检测逻辑
置信度阈值	AI 识别置信度低于此值将被忽略（建议 50%–80%）
显示名称	在界面上显示的名称（可以是中文）
最短持续	检测时间低于此值将被忽略（过滤快速划过的情况）
最大持续	检测时间超过此值将被忽略
去重间隔	短时间内重复检测不计数（防止重复计数）
最少帧数	连续检测多少帧才算有效（过滤误检）
检测类型	动态（消失后计入） / 静态（持续检测到触发）
等待不被打断 (v3.35.0 新增，默认关)	开启后该步骤的"消失等待"期间即使画面里出现了别的有效步骤，等待时间也照常走完。适合 工具驻留画面 的产线：如吹枪插在工件上时并行做敲击/检查，吹枪被短暂遮挡不应被判成"已消失"。默认关 = 老行为（别的步骤一出现立刻按消失处理），零差异
外设门控 (v3.35.0 新增，默认关)	视觉识别到该步骤后 不立即计入周期 ，先等外设（电子秤）条件满足才放行——用于"视觉 SOP × 秤门控"融合称重，详见 5.17.1

3. 逻辑设置

根据选择的逻辑模式配置具体规则：

- **顺序模式**: 拖拽排列步骤顺序
- **检测模式**: 勾选需要检测的步骤
- **自定义模式**: 添加自定义触发条件
- **跟踪模式**: 选周期结算策略（触发标签 / 全部消失 / ROI 离开 / 容器模式）

► 纯自定义模式增强：条件互斥与空闲超时中断（v3.58.0 新增）

适用范围：仅"纯自定义"模式（自定义条件**不**基于顺序/检测模式时）；基于顺序或检测模式的自定义项目行为与旧版完全一致。

- **条件互斥（自动生效，无需配置）：**多条自定义条件并存时，同一帧只推进**一条**条件分支——画面同时满足多条时优先完整命中的条件，其次按条件排列顺序。此前多条分支同帧一起推进会互相污染判定
- **结算后防误开（自动生效）：**周期结算后，参与结算的目标必须**真实离开画面**才能再开下一周期，杜绝结算瞬间画面"余像"立刻误开新周期；不构成任何条件开头的目标也不再开出空周期
- **空闲超时中断事件（可选配置）：**逻辑设置「**超时结算**」卡配了**空闲超时**秒数时，自定义模式会多出「**超时中断事件**」下拉，可指定超时触发哪个事件（不选默认为事件 2 / NG）——适合"操作员走开该报**警告**而不是判 NG"的现场。条件完整命中的正常结算不受该下拉影响

► 自定义模式「容器定界周期」（v3.59.0 新增，默认关）

场景：工件/箱体**常驻画面**，周期内工人在其中完成若干动作（如包装线：盒子放上工作台 → 放说明书 → 放大小电池 → 盒子拿走），动作**没有固定顺序**、允许重复，盒子离开就要立刻出 OK/NG。这种"容器进来开周期、容器离开马上结算"的场景请用本功能，**不要**用检测模式把容器配成结算步骤（常驻画面的容器会被反复记账判 NG）。

- **入口：**项目配置 → 逻辑设置 → 自定义模式 → 「**周期定界**」下拉，选「**容器定界**（容器到位开周期，容器离场立即结算）」；默认为「**步骤驱动**」= 老行为完全不变
- **容器定界参数：**
- **容器标签：**模型里代表容器的标签（如 **包装盒**）。该标签行建议在「**步骤设置**」中**关闭启用**——它只做周期边界，不参与"动作做没做全"的判定
- **到位确认（秒）**（默认 1）：容器稳定出现满该秒数才开周期，防止容器闪过画面误开
- **离场确认（秒）**（默认 3）：容器从画面消失满该秒数才结算，桥接工人俯身遮挡造成的短暂丢检；真离场满秒数立即出结果
- **判定语义：**容器离场结算时按自定义模式的"基于"设置做完判定——基于检测模式时为**无序完备**：勾选的动作全部出现过 = OK，缺任一动作 = NG（NG 原因带缺了哪步）；**同一动作重复做不判 NG**（多拿一次说明书不是缺陷）
- **容器缺席保护：**容器不在画面时检出的动作**不入账**、也不会误开周期——工件不在位时的误检/预备动作不算数
- **实时状态：**检测主页可看到容器在场/周期开合状态；周期计数、事件、报警、MES 推送等与其它模式一致
- **升级说明：**默认「**步骤驱动**」，存量项目行为零差异

► 跟踪模式「全部合格立即结算」（v3.50.0 新增，默认关）

场景：装配线把所有物品放齐后希望**立刻**出 OK 结果（驱动扫码器/外设进入下一循环），不想等物品再被拿走离开视野。

- **入口：**逻辑设置 → 跟踪配置 → 「**全部合格立即结算**」开关——**仅结算策略为「ROI 离开」或「容器模式」时可见**（触发标签本身由操作员信号结算、全部消失无空间约束多批场景误结风险高，这两种不开放）

- **语义 (v3.50.0a 起)**：开关开启 = **取代**本策略原有的全部结算路径。凑齐（每类物品都达到期望数量）当帧立即判 OK，是**唯一的自动 OK 出口**；没凑齐时物品/箱子离开画面**不出账**（不 OK 不 NG），账本挂起继续等
- **挂起账本的收场出口**（三选一自动触发，人工结算照常可用）：1. **凑齐** → 当帧判 OK；2. **扫到下一个码** → 旧账（已放入 ≥1 件）强制判 NG 收场，新码正常开新周期（空账不收，防幽灵箱冤判）；3. **周期超时** → 逻辑设置里"周期超时"配了秒数才生效，到点强制判 NG。**强烈建议配一个兜底秒数**（按现场节拍定，如 120 秒），否则最后一件产品之后若再没有下一个码，未凑齐账本会一直挂着只能人工收场
- **确认放入帧数**：开关打开后，「物品设置」表会多一列「确认放入帧数」（默认 1）——物品需**连续在场 N 帧**才算"确认放入"，防手部遮挡/放置抖动导致的瞬间凑齐误结算。现场手速快、遮挡多建议填 5~10
- **防二次入账**：结算后仍留在画面里的物品不会被再次计数、也不会误开新周期（容器模式下已结算的箱子同样"等离开"期间不重复结算），物品真正离开后自动解除
- **互斥**：与扫码器「码-码闭环」（scan_pair）互斥——该通道走码-码闭环时本开关不生效，周期节奏由扫码事件主导
- 默认关闭 = 老行为零差异（照常等离开结算）

▶ 跟踪模式「扫码后才计数」（v3.50.0a 新增，默认关）

场景：上一单结算之后、下一个码还没扫之间，画面里出现的任何东西都不希望入账（比如操作员提前挪料、收拾台面被误计数）。

- **入口**：逻辑设置 → 跟踪配置 → 「扫码后才计数」开关——跟踪模式**四种结算策略通用**
- **语义**：开启后，工位上**没有码在位**（没有待检工件、也没有在检工件）期间检测到的东西**一律不入账**——不计数、不开周期、不进任何账本；扫到码后从**当前画面**重新开始看，此刻仍在画面/箱内的物品会当帧重新入账（不丢件）
- **关闭（默认）= 现状**：扫码前检测到的物品先记内存账，扫码开周期后并入
- **前提**：该工位扫码器需开启「先扫后检」——没有扫码器或没开先扫后检时本开关不起作用（否则没有"扫码之后"的锚点）
- **容器模式特殊处理**：箱子本身照常跟踪（D 模式"箱子跨线亮灯"不受影响），只拦物品入账
- 与「全部合格立即结算」可叠加：捷昌二期两个都开 = 码-合格-码闭环 + 两单之间画面完全静默

4. 事件设置

配置检测结果对应的事件：

事件	默认设置
合格(OK)	计数器+1，显示绿色提示框
不良(NG)	计数器+1，显示红色提示框
自定义事件	可添加更多事件

每个事件可配置：– 计数器动作（哪些计数器增加多少）– 是否显示提示框 – 使用哪个提示框样式

▶ 人工确认事件：确认后保留周期（断点补做，v3.34.0 新增）

勾了「需人工确认」的事件（如违序警告）触发后会**定格画面等人确认**。确认之后接下来怎么办，有两种语义：

选项	确认后的行为	适合
不勾（默认，老行为）	丢弃在制周期， 整件重做	出错就必须从头来的严格工艺
勾 「确认后保留周期（断点补做）」	只解除定格， 在制周期和已完成的步骤全部保留 ，工人从断点接着补做，整件照常判定	违序拦下后补做漏掉那一步即可的场景（如漏打一颗螺丝）

配置入口：项目管理 → 「事件设置」 标签页 → 勾了「需人工确认」的事件卡片下会出现

「确认后保留周期（断点补做）」勾选框。默认不勾，老项目行为零差异。

确认弹窗明示处置方式（v3.43.0 增强）：监控页的人工确认弹窗现在会**直接写明确认之后会发生什么**——绿色「我已确认 — 断点继续」（配了保留周期）或橙色「我已确认 — 整件重做」（默认），工人点按钮前就知道后果，不用背配置。同时弹窗里的**触发原因**改为随定格状态一起保存：以前工人过了半分钟才来看，原因栏会变成"—"（提示消息只留 30 秒），现在无论多久原因都在。

 典型用法：配方 O 的「违序警告」事件勾上它——工人打错对角顺序被定格 → 按确认（或 USB 确认按钮）→ 接着打漏掉的那颗，不用整件重来。

▶ 周期性强制动作（v3.5.0 新增）

「周期性强制动作」用来描述**每完成 N 轮主流程必须额外执行一次的保养/校准/清洁动作**，逾期未做会触发设定好的报警事件。

典型场景：

- 每生产 20 件成品必须清洁一次治具
- 每完成 50 个周期必须校准一次相机
- 每加工 100 件必须更换一次刀具/换油

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」 标签页 → 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 点「+ 新增规则」。

每条规则的字段说明：

字段	含义	取值
启用	总开关，关闭后该规则停止计数和告警	on/off
规则名	显示用名字	如「每20件清洁治具」
强制周期 N	多少个 cycle 必须做一次	任意正整数
计数基准	哪些 cycle 计入 counter	所有 cycle / 只数合格 cycle（推荐） / 只数不良 cycle
完成动作	检测到哪个步骤算"已做"（多选）	从已启用步骤中选

字段	含义	取值
重置策略	任意时刻做了都重置 / 只有到期后做才重置	默认「任意时刻都重置」
超期触发频率	超期后多久告警一次	每个 cycle 都触发 / 只在刚超期时触发一次 / 冷却 5/10/20 轮
到期提醒事件	counter == N 时触发什么事件（可选）	从「事件设置」选一个
超期告警事件	counter > N 时触发什么事件	从「事件设置」选一个

字段组合速查：

想要的效果	计数基准	重置策略	超期频率
标准"每20件清洁"（推荐默认）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	每个 cycle 都触发
严格保养（必须到点才算）	所有 cycle	只有到期后做才重置	每个 cycle 都触发
不打扰式提醒（响一声就够）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	只在刚超期时触发一次
越拖越烦（5轮一次→10轮一次）	只数合格 cycle	任意时刻都重置	冷却 5/10/20 轮

提示：「到期提醒事件」和「超期告警事件」需要先在「事件设置」标签页里建好两个事件（例如"到期提醒"显示黄色提示框 + 短鸣报警；"超期告警"显示红色提示框 + 长鸣报警 + 灯光闪烁），然后在这里下拉选择。

注意：counter 是按工位独立持久化的（重启软件不丢，存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`），但项目配置一变就会清零。改完规则要"保存项目配置"才能生效。

Monitor 页同步显示：开启规则后，检测中心的右侧会出现「周期性强制动作」进度区，每条规则显示：

- 规则名 + 当前 counter / 强制周期 N
- 进度条（颜色随状态变化）
- 状态标签：
 - ok — counter < N，正常
 - due — counter == N，到期未做
 - overdue — counter > N，已超期

▶ NG 判定与处置 (v3.44.0 统一卡，收敛旧版四组开关)

⚠

v3.44.0 界面变化：老版本分散在逻辑设置页的「NG 补做策略」(v3.23)、

「违反严格顺序时立即触发」(v3.32)、「实时NG」(v3.43)、「收尾防呆」等多张卡片，已合并为一张

「NG 判定与处置」卡——一行一个场景，句式固定"什么场景 → 怎么处置"。老项目升级后自动迁移为等价档位，行为零差异，无需重配。

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」标签页 → 「NG 判定与处置」卡片。四行场景：

场景	档位	含义
违规出现时（违 序/缺前置/回退 重复/重复超次）	不处理	等周期结算再判（老默认）
	当场提示	报警不结算（= 旧「违序即时触发」），可选提示事件
	立即NG	违规一经确认当场结算本周期（= 旧「实时NG」），处置档位由 NG 事件是否勾 「需人工确认」决定
结算缺步骤时	直接判NG	老行为
	定格弹窗 — 可补步 骤判合格	NG 弹人工确认窗给「补步骤」按钮，结果延迟落账（= 旧「允许补步骤」）
	挂起等补 做 — 补 齐自动判 合格	不弹窗不定格： 报警后周期保持打开，工人把缺的步骤补上，软件 自动判合格 ；超时未补按 缺步 NG 落账（0=不限时，可配提示事件）。仅自定义-基于顺序模式可选（v3.44 新增，见 下方"收尾防呆"）
结算少数量时 （仅混合跟踪包 装场景）	直接判NG / 定格弹 窗可补数 量	步骤都对但箱内数量不足目标（如少装滑块）时给不给补做机会（= 旧「允许补数量」， v3.44 修复了此策略永不生效的 bug）
数量不足禁收尾	开关 + 收 尾步骤多 选	箱内数量没装够时，选中的收尾步骤（如放油嘴包/封箱）出现 直接拒收 + 当场报警 ，杜 绝"少装就收尾"；补够后再出现自然放行，周期不打断（v3.44 新增，见下方"收尾防呆"）。 v3.45 起可另配 升级放行步骤 ：数量不足时不硬拦，弹琥珀色人工确认放行并转"少装挂 起"（详见 4.9 包装结算）

💡 **原理（延迟落账）：**「定格弹窗」档的 NG 不会先记进良率统计，而是挂起等人工确认结果后再写终值，补做成功的件最终记 OK。弹窗能不能弹出来由「事件设置」里 NG 事件的「需人工确认」决定——卡片下方有联动提示：选了定格弹窗档但 NG 事件没勾选需确认时会显示黄色警告，按提示去事件设置勾选上即可（这是旧版“开了没反应”的最常见原因）。

⚠️ 只有「缺步骤 / 少数量」这类可修正的 NG 才挂起；多装、步骤完全错乱等不可修正的 NG 仍立即判 NG。包装场景的「补滑块 / 重做本箱」就是这套策略的落地，详见 配方 L。

收尾防呆（v3.44.0 新增，上银 SY3 现场录像驱动）：针对包装线两类高频漏装——

- **忘放收尾件直接封箱**（如所有托盘装完了放油嘴包就封箱）：把「结算缺步骤时」选为挂起等补做——封箱后软件发现缺油嘴包，**当场报警但不判 NG**，周期挂起等着；工人把油嘴包放进去，软件自动判合格，全程不打断不弹窗。
- **少装一盘就急着收尾**（如第四盘没装就放油嘴包）：打开**数量不足禁收尾**并把“放油嘴包/封箱”选为收尾步骤——箱内数量未满足时收尾动作**当场被拦 + 报警**，工人补齐后再收尾一切照常。

两个能力默认全关（零差异）；各可配独立提示事件（借该事件的灯/蜂鸣/语音/弹框响应面，话术可不同）。

结算冷却（v3.44.0 合并卡）：旧「防重复结算」（任意事件触发后 N 秒内抑制所有事件，默认 2 秒）与「NG 周期保护」（连续两次 NG 间隔小于 N 秒抑制后一次）合并进同一张「结算冷却」卡，含义与老版本一致。

▶ 计数组合判定表：纯视觉判型（v3.48 新增，检测模式专用）

同一条产线混产多个机型、**机型由几个区域的检出数量组合决定**（如 4 缸机 = 三区打 5+5+4 颗螺丝、6 缸机 = 6+6+4），又没有 PLC / 扫码等外部机型信号可用时，用这张表让软件**纯靠视觉数数判型**：

配置入口：项目管理 → 检测模式项目 → 「逻辑设置」标签页 → 「计数组合判定表」卡片。

1. 打开开关，选择**参与判型的步骤标签**（如 区域A / 区域B / 区域C——配合「同标签区域拆分」的虚拟步骤使用最典型）；
2. 点「+ 添加机型行」，每行填一组**数量组合 + 判定（OK/NG） + 机型标记**，如 (5,5,4) → OK → 4缸-含挺柱、(6,6,4) → OK → 6缸；
3. 保存并启用项目。周期结算时按各判型标签的实际出现次数查表：**命中行按该行判定**，机型标记写进事件原因（随导出 / MES 推送 / 数据页 NG 原因一起走）；**未命中任何行一律判 NG**（防呆：未知组合不放行）。

💡 **判型标签的三条特殊规则**（自动生效，无需配置）：参与判型的标签**重复出现是合法累计**（数量因机型而异）——它们豁免检测模式的“每步只接受一次”去重、豁免“重复超次”实时NG、豁免“首步重现结算”。因此**建议用非判型标签（如工件到位 / 收尾动作）作为周期的首步和结算步骤**来界定周期边界。

💡 有 PLC / 扫码机型信号的客户请优先走「PLC 连接器 switch_project」正向切型号方案（更早、更准）；两者可叠加做交叉校验。

▶ OCR 读字 / 异常检测模式（v3.57.0 新增）

两种**不依赖 YOLO 检测模型**的新逻辑模式（新建项目时逻辑模式单选里出现），引擎随软件出厂内置（见 4.3 模型仓库 · 内置能力模型），不用上传模型即可开检测：

OCR 读字模式 — 读画面里的文字并按规则判定：

1. 新建项目 → 逻辑模式选「OCR 读字」→ 逻辑设置页出现「OCR 配置」卡
2. (可选) 画识别区域，只读区域内的文字(支持画多块，见下方「画区域支持多块」)；不画则整幅识别
3. 配判定规则(正则)：读到的文本匹配正则 → OK，不匹配 → NG(如日期码格式 `^\d{8}$`、必须含某型号前缀等)
4. 保存启用后，检测中心出现 OCR 面板：实时显示当前读到的文本、稳定读数与 OK/NG 判定；同一段文字持续在画面里不会重复计数，文本变化才算新一次读取

异常检测模式 — 合格品记忆库比对，不需要收集缺陷样本：

1. 先建记忆库：模型仓库 → 内置能力「异常检测」→「试一试」抽屉 → 记忆库管理，把若干张合格品画面(传图或直接读工位当前画面)加入记忆库(建议 10~20 张，覆盖正常光照/摆放差异)
2. 新建项目 → 逻辑模式选「异常检测」→ 逻辑设置页出现「异常检测配置」卡：选记忆库、异常分数阈值、连续超阈值次数(防单帧误报)、(可选)画检测区域
3. 保存启用后，检测中心出现异常检测面板：实时异常分数曲线 + 异常热力图(异常出在哪一块一眼可见)；分数连续超阈值判 NG(有冷却期防连环报警)，回落后自动恢复 OK

💡 两种模式的 OK/NG 走标准事件/结算链路——报警联动、数据记录、导出、MES 推送与其他逻辑模式完全一致。

⚠️ 异常检测的判定质量取决于记忆库：合格品样本要在实际产线光照/工位角度下采集；换产品/换光照后记得在试一试抽屉里重建或补充记忆库。

▶ 项目一键复制 (v3.23.0 新增)

做新项目常常是"在现有项目上微调"。项目列表每个项目行尾有「复制」按钮，点一下会深拷贝该项目的全部配置(7 个 JSON 配置、任务类型、逻辑模式、默认模型、推理格式)生成一个新副本，名称自动加「副本」后缀防重名。

💡 复制出来的新项目默认不激活，确认无误后再「启用当前项目」。

▶ 自定义班次列表(跨班次拆分会话，v3.38.0 新增)

排班不止"白班/夜班"两班的产线(如三班倒、自定义大小夜)，现在可以按项目配任意多个班次，检测数据自动按班次归账：

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「基础设置」标签页 → 滚动到「班次拆分」卡片：

1. 打开「启用跨班次自动拆分会话」——开启后检测会话在班次切换时刻自动结束并新开一个(类似跨日拆分)
2. 逐条添加班次：每班填班次名(如早班/中班/晚班) + 开始时刻。每班只填开始时刻，持续到下一班开始(按时刻排序、跨天自动衔接)；某时刻属于"最近一个已开始的班次"

联动效果：

位置	表现
数据管理页	"时间段"筛选下拉按这份班次列表动态生成，可按班次查历史数据
顶部导航栏	系统设置 → 显示设置 → 顶部导航栏显示 → 打开「当前班次」开关后，作业员姓名旁常驻显示当前所属班次

💡 不配自定义列表时维持老的白班/晚班两班制行为，零差异。

▶ 同标签区域拆分与工件就位提示 (v3.32 新增)

解决的问题：模型只能认出一个笼统的动作（比如所有螺丝都识别成「打螺丝」），但现场要区分"打的是哪一颗"。「同标签区域拆分」让你在画面上画若干区域，检测框中心落进哪个区域，就把这次检测**改写成对应的虚拟步骤**（如 螺丝1 / 螺丝2 / 螺丝3 / 螺丝4），后续的顺序判定、计数、事件全部按虚拟步骤走——**不用重新训练模型**。

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「步骤设置」 标签页 → 滚动到 「同标签区域拆分」 卡片 → 点「新建拆分规则」。

每条规则的字段说明：

字段	含义
原始标签	模型实际输出的标签（如「打螺丝」）
区域定位方式	固定画面： 区域钉死在画面上，配合「工件就位提示」让工人把工件放进引导框； 锚点跟随： 区域跟着某个检测目标（如已装好的罩子）平移缩放，工件位置有偏差也能对上
区域列表	在快照上画多边形区域并命名， 区域名就是虚拟步骤名 ，保存后自动出现在步骤列表里（带「拆分」角标）
未匹配处理	检测框不落在任何区域时怎么办：丢弃（默认） / 保留原标签 / 改写为指定标签
多轮次拆分	同一批位置在不同工序轮次代表不同步骤时启用（见下文）

锚点跟随的标定流程 (v3.42.0 起支持停止/待机状态抓取)：监控页启动过检测（让模型进显存）→ 把工件摆稳到标准位置、人手离开 → 点「停止」或「待机」→ 切到项目管理页打开规则弹窗，选好锚点标签 → 点「刷新画面快照」→ 点「从当前画面抓取锚点框」完成标定 → 对着快照画区域。画面里没有实时检测结果时软件会**自动对当前画面现推一帧**——停止后的定格画面、待机中的实时画面都能抓（老版本要求检测运行中抓取，但检测中侧边栏锁菜单根本切不进项目页，此路 v3.42 起打通）。若提示"没有检测到"，说明当前画面里锚点目标被遮挡或不清晰，回监控页重新停在目标清晰可见的画面再来一次。运行时区域会按锚点当前位置自动平移缩放（不支持旋转，现场请用定位销 / 托盘约束工件朝向）。

多轮次拆分：适合"前罩打 4 颗、翻面后罩再打 4 颗，位置在画面上重叠"这类场景。

- 选一个**轮次切换标签**（如「**盖罩**」）：每次该标签**重新出现**就进入下一轮，满轮后回到第 1 轮；
- 给每一轮填**前缀**，虚拟步骤名 = 当轮前缀 + 区域名（如 前罩螺丝1 / 后罩螺丝1），两轮 4 区域就自动生成 8 个虚拟步骤；
- **防遮挡误切**：切换标签要消失超过设定秒数后再出现才算新一轮，工人手挡一下不会误切；
- **真实模型防误切两参数（v3.34.0 新增，默认 0 = 老行为）**：拆分规则编辑器里多了两个输入框——「**切换确认时长(秒)**」（切换标签重新出现后要**持续在场**满该秒数才确认切换，专治单帧误检闪现把轮次多推一拍）和「**切换标签置信度下限**」（低于该置信度的检出按"不在场"处理，专治零星低置信度误检刷新在场时刻导致轮次卡死）。上真实模型后如遇轮次误切/卡死，各给 0.3~0.5 秒 / 0.5 左右起调；
- 周期结算且切换标签离场后轮次自动归零，下一个工件从第 1 轮重新开始（v3.34.0 起加了守门：本轮还没真正装载过步骤时不会被"开工空窗"误判成工件下线而归零）；
- **每轮独立区域**：默认所有轮共用同一批区域；若翻面后位置对不上，在区域列表上方切到「**第 N 轮**」，用「**复制共享区域到本轮再调整**」逐个重画，该轮就改用自己独立的一批区域，其他轮不受影响。

违反严格顺序时立即触发（v3.32 新增；v3.44 起并入「NG 判定与处置」卡的"违规出现时→当场提示"档）：以前勾了「**严格顺序**」的步骤在错误时机出现只是不计入，要等周期结算才知道出错。在「**NG 判定与处置**」卡把「**违规出现时**」选为**当场提示**并选一个提示事件（建议先在「**事件设置**」建一个红色提示框 + 报警的警告事件），工人打错顺序**当场报警**，照旧拦截不计入周期。此功能对所有顺序类项目通用，不依赖区域拆分。

实时NG：违规即时结算（v3.43.0 新增；v3.44 起并入「NG 判定与处置」卡的"违规出现时→立即NG"档）：上面的「**当场提示**」只**提示**不结算——周期照旧要等收尾才落 NG。如果现场要求更硬的口径「**违规一经确认，这一件当场判 NG**」，把「**违规出现时**」选为**立即NG**即可：违规确认的瞬间立即按 NG 事件结算当前周期（计数 / 报警 / MES 推送全链路即刻走完），不再等周期收尾。三类违规会触发：

违规类型	适用模式	前提
违序 / 缺前置步骤（后面的步骤先出现）	顺序模式、自定义-基于顺序	相关步骤要勾「 严格顺序 」
步骤回退重复（做过的步骤在错误位置又出现）	顺序模式、自定义-基于顺序	无需勾严格顺序
步骤重复超次（出现次数超过配置的期望次数）	检测模式	该步骤没配时长门槛（配了的交结算兜底判）

两档处置由 NG 事件自身的配置决定：NG 事件勾了「**需人工确认**」= **提示档**——当场落 NG 计数并弹框定格，等操作员确认（配合「**确认后保留周期**」可断点续做）；没勾 = **斩立决**——当场结算并自动开新周期，工人可以直接重做。周期还没开始时（第一个动作就是违序）不会触发实时NG（没有可结算的对象），此时走上面的「**违序即时触发**」提示事件。默认关闭 = 行为与老版本零差异。

工件就位提示（与拆分正交的独立小功能）：在监控画面上画一个引导框，要求工人把工件放进框里再作业。锚点目标（如前罩）中心在框内 = 绿框「**已就位**」，否则黄色虚线提醒。**仅提示，不改变 OK/NG 判定**。常与「**固定画面**」的区域拆分配合使用。配置在「**步骤设置**」标签页的「**工件就位提示**」卡片，可选**就位后引导框怎么显示**：

显示策略	效果
常驻显示（就位变绿）	引导框一直画着，就位后变绿（默认）
就位后淡化（只留细框）	就位后淡化成细框，减少遮挡
就位后隐藏	就位后完全不画，画面最干净

未就位时无论选哪种都始终黄色虚线提醒。

监控页显示：启用拆分后，检测中心画面上会实时画出各区域及名字（锚点跟随时区域跟着工件走）；开了多轮次还会显示**当前轮次角标**（如「第2轮·后罩」）；工艺卡片和统计按虚拟步骤逐个计数。

⚠ **注意：** 这些功能全部默认关闭，不配置就与老版本行为完全一致。多轮次与「末步先行 (last_first)」结算模式不兼容（该模式下严格顺序会被强制关闭）。

▸ **画区域支持多块（全系 ROI 多块化，v3.57.0 新增）**

软件里**所有画区域的地方**从本版起都支持在同一处配置里连画**任意多块**区域，不再限一块。覆盖：检测区域（模型推理 ROI）、跟踪模式 ROI、步骤 ROI、同标签区域拆分、区域事件的判定区域、称重秤台区、扫码触发区、OCR 识别区、异常检测区域、能力挂件矩形区等——入口和原来一样，画法统一：

- **画一块：** 在画布上逐个点下顶点，**双击**或点「完成本块」 闭合当前块
- **继续画：** 闭合后直接继续点点就是下一块，画多少块都行；各块**分色 + 编号**显示，一眼分清
- **编辑：** 「撤销点」 撤回当前块最后一个顶点；「删除上一块」 整块删掉重画
- **判定语义：** 多块之间是**"任一块命中"**——检测框/文字/动作落进**任意一块**就算在区域内

典型用法： 检测目标分布在画面两个不相邻的角落（中间是过道要排除）——以前只能画一个大框把过道也框进去，现在画两个小块各盖一角，过道里的误检自然被排除。

💡 **老配置零迁移：** 已画好的单块区域完全不用动，行为与老版本一致；只在你需要时多画几块即可。

▸ **保存和启用**

- **保存配置：** 保存当前项目的所有设置
- **启用当前项目：** 将此项目设置为当前激活项目（顶部导航栏会显示）

4.3 模型仓库

模型仓库用于管理 AI 检测模型。

▸ **上传模型**

1. 点击右上角「上传新模型」
2. 填写模型信息： – **模型名称：** 给模型起名（如：缺陷检测v1） – **版本号：** 如 V1.0.0 – **框架类型：** 通常选择 PyTorch – **描述：** 模型用途说明
3. 拖入或选择模型文件（.pt、.onnx、.engine）

4. 点击「开始上传」

▶ 模型卡片

每个模型显示： – 模型名称 – 版本 – 文件大小 – 框架类型 – 类别数量（可识别多少种目标） – 上传时间 – 状态（使用中/闲置）

▶ 操作

- **详情**: 查看模型详细信息
- **删除**: 删除模型（正在使用的模型无法删除）

▶ 模型来源徽标与训练分析（v3.47，需开启训练平台互连）

开启「训练平台互连」后（见 4.10 训练平台互连），训练平台推送/拉取到本机的模型会带「训练平台」来源徽标，与本地上传的模型区分开；点开这类模型的详情可查看 **训练分析弹窗**（训练指标表格 + 曲线图），帮助现场判断新模型是否值得启用。本地上传的模型不受任何影响。

▶ 内置能力模型与能力选用体系（v3.57.0 新增）

模型仓库页面改为**三分区**展示：

分区	内容
我的模型	本地上传的模型（原有内容，不受影响）
平台下发	训练平台推送/拉取来的模型（v3.47 徽标体系归入此区）
内置能力	出厂即有 的能力模型，装完软件就在，不用上传

内置能力模型（六个，出厂自带）：检人（人员检测）、朝向估计、头部姿态、OCR 读字、异常检测、VLM 看图问答。每张卡片带能力类型与引擎可用状态徽标；内置模型**不可删除**，但可通过「更换权重」对话框换成自己的权重文件（如现场专训的检人模型），换完即时热生效。

「试一试」**抽屉**：每个能力卡片上的「试一试」按钮打开侧边抽屉，不用建项目就能当场验证能力效果：

- **传图 / 读通道画面**双入口：上传一张图，或直接抓某个工位的当前画面来试
- **OCR**：识别结果文本即时显示
- **异常检测**：记忆库管理（加/删合格品样本、建库）+ 试打分 + 异常热力图
- **朝向估计**：朝向罗盘实时显示人员朝向角。v3.58 起头部姿态卡的试一试抽屉里新增「**全角度头姿模型**」开关（默认关）：默认按**正脸模型**处理——人背对相机时跳过头姿精化、改用身体关键点几何估计朝向（防背面乱输出把朝向带偏，适合看仪表背对相机的点检现场）；只有换绑了 6DRepNet360 / WHENet 等**全角度权重**时才打开此开关，背面输出才会被采信。改动即时生效，无需重启检测
- **VLM 看图问答**：连接配置（推荐本地 Ollama 服务，默认关不配置零开销）+ 传图提问

⚠ 旧版「AI 能力试用」独立页面已下线，功能全部迁入上述「试一试」抽屉——在模型仓库对应能力卡片上找即可。

项目「能力挂件」卡（项目管理 → 基础设置）：主检测模型之外，可以给项目挂**能力副通道**（姿态 pose / OCR / 异常检测三选多）——挂上后该能力随检测在后台低频并行执行，结果随检测数据透出（供区域事件朝向驻留、导出字段等消费）。不挂任何挂件的项目零开销、行为与老版本一致。

4.4 工位与输入源

「工位与输入源」页（原「输入源设置」）用于配置工位数、视频输入，以及多工位协同能力——页内分四个标签页：**输入源配置**（本节）、**多屏工位显示**（见 4.1）、**工位组互通**（见 4.9.1）、**流水线串行**（见 4.9.2）。

支持的输入源类型

类型	说明
USB 摄像头	连接电脑的摄像头设备
网络相机 (RTSP)	支持 RTSP 协议的网络摄像机，填流地址接入
硬盘录像机 (海康 SDK)	海康 NVR/摄像机走官方 SDK 直连 (IP/端口/账号/通道号/码流)
本地视频	MP4、AVI、MOV、MKV 格式的视频文件
本地图片	JPG、PNG、BMP 格式的图片文件

摄像头设置

1. 选择「USB 摄像头」
2. 从下拉菜单选择摄像头设备
3. 点击「刷新设备列表」可重新检测
4. 设置分辨率： – 640 x 480（低分辨率，性能好） – 1280 x 720（推荐） – 1920 x 1080（高分辨率）
5. 设置帧率： – 10 FPS（推荐：匹配检测速度） – 30 FPS（流畅画面）

提示：如果检测速度跟不上画面帧率，建议降低帧率设置

v3.51.3 起：摄像头列表显示设备**真实名称**（如 "HD USB Camera (索引 1)"），同一台物理摄像头不会再重复出现两条；正被其他工位使用的摄像头会标注「使用中」。多工位如果误选了同一台摄像头，后启动的工位会**立即**提示"摄像头 N 正在被工位 X 使用"，不会再长时间转圈等待。

网络源设置 (RTSP / 海康 SDK)

1. 选择「网络相机」（填 RTSP 流地址）或「硬盘录像机」（填 IP/端口/账号密码/通道号，选主/子码流）
2. 设置**目标帧率**： – RTSP: 10 / 15 / 25（推荐） / 30 / 50 / 60（50/60 档 v3.45.0 新增） – 海康 SDK: 10 / 15 / 25 / 30 / 50 / 60 下拉（**v3.45.0 新增**，老版本固定 25；所选帧率保存后重启软件自动恢复沿用）
3. 点击「保存并启动检测」

 **提示:** 目标帧率需要**设备端码流帧率同步调高**才有效——软件设 60 而相机码流只有 25，画面帧数不会超过 25

▶ 视频文件设置

1. 选择 **「本地视频文件」**
2. 拖入或选择视频文件
3. 设置播放倍速 (0.5x ~ 8x)
4. 点击 **「保存并启动检测」**

▶ 图片文件设置

1. 选择 **「本地图片文件」**
2. 拖入或选择图片文件
3. 点击 **「保存并启动检测」**

4.5 数据管理

数据管理用于查看历史检测记录和导出数据。

▶ 左侧面板

1. **实时数据概览** – 显示当前项目的计数器实时数据 – 与检测中心同步更新
2. **历史数据查询** – 选择日期查看历史记录 – 有数据的日期会显示标记
3. **启动记录** – 显示选定日期的所有检测会话 – 每条记录显示： – 开始时间 – 结束时间 – 运行状态 – 总周期数 – 合格/NG 数量 – 点击可查看详情 – 有录像的会话可点击播放按钮查看

▶ 右侧面板

1. 历史统计概览

选择会话后显示： – 总周期数 – 平均周期时间 – 良率百分比 – 合格/不良数量 – 计数器快照 – 步骤耗时统计表

2. 周期详情

显示每个检测周期的详细信息： – 周期编号 – 开始时间 – 耗时 – 结果 (OK/NG) – 触发的事件 – 点击展开可查看详细步骤

结果筛选 (v3.48.1 新增): 列表右上角提供 **「全部 / 仅 OK / 仅 NG」** 切换，回看不良品录像时选 **「仅 NG」** 可直接过滤掉合格周期，不必逐页翻找。

录像回放增强 (v3.48.1 新增): – **播放倍速:** 播放窗口下方可选 0.5x / 1x / 1.5x / 2x / 4x，选择会被记住，连续看多条录像不用反复设置 – **下载录像:** 播放窗口提供 **「下载录像」** 按钮，把原始录像文件保存到本地；若浏览器内播放失败（如提示“格式转换未完成”），可用该按钮下载后用本地播放器（如 VLC）打开

回放显示检测框 (v3.58 新增，需先开 **「记录检测框数据」):**

录像文件本身始终是无框原始画面（保证证据纯净），检测框以旁路数据形式与录像成对保存。在 **「记录设置」** 里打开 **「记录检测框数据」** 开关（默认关）后，新录的周期录像回放时：

- 播放窗口出现「检测框」叠加开关——打开即在画面上按当时帧位叠画检测框，可随时关掉看原片
- 播放窗口出现「下载带框版」按钮——后端现场把检测框烧进画面生成带框 MP4 下载，适合发给他入复核
- 「录像归档」规则里可勾选「投递带框版录像」——归档搬运/推远端的副本直接是带框版本（渲染失败时自动降级投原片，归档不中断）

💡 开关只影响**开启之后**录的录像；老录像没有检测框数据，回放窗口不出现相关按钮，行为与旧版一致。

3. 记录设置

配置要记录的数据项：– 步骤耗时、步骤间隔 – 周期耗时、周期间隔 – 计数器

视频录制设置：– 步骤视频、周期视频、会话视频 – 视频质量、帧率 – **记录检测框数据（v3.58 新增，默认关）**：开启后周期录像旁成对记录检测框数据（录像本身仍是无框原片），回放可叠加显示检测框、可下载/归档带框版，详见上方「回放显示检测框」

录像存储位置（v3.54 新增）

录像文件默认写入软件数据目录（通常在系统盘）。系统盘容量有限时，可在本页把录像存储位置指到其他磁盘分区（如 D:\TianjunRecordings），**保存后立即生效**：

- 下一段录像直接写入新目录，不经过系统盘中转
- 已有录像无需搬迁，新旧目录的历史录像都能正常回放
- 状态栏实时显示当前生效目录与所在磁盘剩余空间
- 系统目录、盘符根目录等危险路径会被拒绝；与录像归档目的地互相嵌套的目录也会被拒绝（防自拷贝循环）
- 清空输入框保存即恢复默认位置

💡 与「录像归档」的区别：本设置改变录像的**原始写入位置**（一开始就写到指定盘）；录像归档是录完后**再复制/搬运一份**到指定位置（可筛选、可推远端）。两者可以配合使用。

长时间录像可靠性（v3.54 新增）

针对连续开机十几小时以上的场景，录像链路做了三项底层升级，无需任何配置：

- **断电/异常关机不再整段报废**：录制过程中数据按固定节奏持续落盘，即使工控机断电或程序被强制结束，已录内容仍可正常播放（最多丢失最后约 5 秒画面）。此前长录像在异常退出时会整段无法打开
- **回放秒开**：正常收尾的录像会自动整理为"秒开"格式；软件内点播不再需要漫长的格式转换等待（此前超长录像可能因转码超时而提示"视频加载失败"）
- **会话录像自动分段**：会话级录像每 1 小时自动分为一个新文件，换段瞬间不断流。回放弹窗顶部会出现「录像分段」切换条，按时间段点播，每段独立加载、互不影响。周期/步骤录像时长短，不分段，行为不变

默认情况下所有录像按同一个保留期清理。开启「OK/NG 分开保留」后，可以让合格品录像短期留存（省磁盘）、不良品录像长期留存（可追溯）：

字段	含义	典型值
OK/NG 分开保留	总开关，关闭时 OK/NG 一视同仁（等价老行为）	默认关
OK 录像保留天数	合格品周期录像保留多久	如 7 天
NG 录像保留天数	不良品周期录像保留多久	如 180 天

💡 NG 录像保留更久时，对应的周期数据记录会自动同步延长，避免出现“能查到记录却点不开回放”的孤儿。关掉这个开关时不显示 OK/NG 天数输入框。

4. 数据导出

数据中心 → 数据导出 标签页提供 6 种导出能力，分两类：

A. 快捷 CSV 导出（旧版即有，按日期范围）

- 导出当日数据
- 导出某周数据
- 导出某月数据
- 导出日期范围

每行一个 cycle / step 真实记录（“那一轮”值），适合快速看数据。

💡 **v3.5.x：与显示口径联动**：导出时会读取「系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → PT/CT 显示口径」。当口径切到 **平均** 时，CSV 在原有列旁边**额外多输出「耗时(平均/秒)」**列： - CT = 平均 → 周期详情区额外加一列「**耗时(平均/秒)」**，每行填范围内 cycle 时长全局平均 - PT = 平均 → 步骤详情区额外加一列「**耗时(平均/秒)」**，每行填该步骤名在范围内的全局平均 - 模式为「**最近一轮**」/「**当前周期内**」/未设置 → 不增加列，保持原结构（兼容老脚本）

这样切换显示开关后，导出的数据和 Monitor 上看到的就是一套口径，不用再回到自定义导出里手写模板。

B. 自定义导出 / 客户模板（v3.5.0 新增）

如果客户要求**特定文件格式 + 特定字段顺序**（最典型的场景：客户给了一份现成 SN.txt，要求检测后改写其中几行），用这个功能。

入口：数据导出 标签页 → 点击「自定义导出 / 客户模板」（绿色按钮）。

对话框组成：



操作流程：

1. 选「上下文」 — 这是关键，决定数据从哪里来：

上下文	含义	适用
cycle	单个检测周期	一周期一文件（最常用：SN.txt 改写、单件出报告）
range	一段日期范围	日报、月报、汇总统计
system	系统层字段	设备信息、软件版本、License 信息

2. 选输出格式（5 种）：

格式	输出物	推荐场景
txt	纯文本	SN.txt 改写、控制器读取
csv	表格文本	Excel 打开、上传 MES
docx	Word 文档	客户检验报告
xlsx	Excel 表格	周报 / 月报
pdf	PDF 文档	归档 / 不可改

3. 写模板内容（左侧字段树拖到右侧编辑器即可）：

- 静态文本随便写
- 动态字段用 Jinja2 语法，例如 `{{ cycle.is_good }}` 渲染时变成 `true` 或 `false`
- 支持条件判断：`{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}`
- 支持遍历：`{% for s in cycle.steps %}{{ s.label }} {{ s.duration }}s\n{% endfor %}`

4. 选「输入文件模式」 — 决定输出文件如何"诞生"：

模式	行为	适用
直接生成 (none)	完全用模板内容生成新文件	大多数场景

模式	行为	适用
改写已有文件 (read_template)	把"输入文件"作为 Jinja2 模板渲染（输入文件里也可以含 <code>{{ }}</code> 变量）	客户提供 SN.txt 改写 ：把 SN.txt 里"测试结果"那一行写成 <code>{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail{% endif %}</code> ，每个周期把客户原文件改写一份输出
追加到已有文件 (append)	读输入文件后在末尾追加渲染结果	累积日志型输出

⚠ 注意: docx / xlsx / pdf 三种二进制格式 **只支持「直接生成」**，不能选 **「改写」** / **「追加」**。如果要"客户给了 docx 模板填空"那种需求，用 **「路线 B」** 占位符上传（见下方）。

5. 路线 A vs 路线 B（仅 docx/xlsx）：

- **路线 A — 自动样式**：你只在编辑器里写 Jinja2 模板字符串，软件帮你套默认 Word/Excel 样式
- **路线 B — 占位符模板上传**：客户提供了一个 .docx/.xlsx 文件，里面用 `{{ cycle.id }}` 之类占位符。这种情况点 **「上传模板文件」**，软件用 docxtpl/openpyxl 把占位符替换掉，**完整保留客户的样式/表头/Logo**

6. **预览** — 点 **「预览」** 按钮看生成效果（自动用最近一个 cycle 的数据填充）

7. **保存为模板**（可选）— 这条配置可以保存供以后或实时规则复用

8. **立即下载** — 点 **「下载」** 生成单文件

字段树常用项速查：

类别	字段名	含义
应用	<code>app.version</code>	软件版本号（v3.5.0）
License	<code>license.customer</code>	客户名
系统	<code>system.now</code>	当前时间
显示	<code>display.factory_name</code> / <code>line_name</code> / <code>device_number</code>	工厂 / 产线 / 设备号
项目	<code>project.name</code> / <code>project.task_type</code>	项目名 / 任务类型
周期	<code>cycle.id</code> / <code>is_good</code> / <code>event_name</code> / <code>duration</code>	周期 ID / 合格与否 / 事件名 / 耗时
周期	<code>cycle.test_values</code>	客户定义的"40 项检测值"列表（按项目配置映射）
周期	<code>cycle.steps[]</code>	步骤列表，每项含 label/duration/avg_confidence/min/max
工件	<code>workpiece.serial_no</code>	扫码得到的 SN
范围	<code>stats.cycle_count</code> / <code>good_count</code> / <code>ng_count</code>	范围内统计

类别	字段名	含义
跟踪	<code>live.tracking._stack_state</code> / <code>max_recognized</code>	跟踪模式内部状态（v3.5.0 新暴露）

完整 308 项见左侧字段树「按 group 分组」浏览。

C. 实时规则（v3.5.0 新增） — cycle 结束自动写入文件夹

「自定义导出」是手动一次性下载。如果客户希望每次扫码完成 / cycle 结束就自动写入指定文件夹（不需要任何人手动点），用「实时规则」。

典型场景：

- 扫码后单件输出 SN.txt 到客户指定文件夹（写入控制器/MES）
- 每件输出一份 Word 检验报告归档
- 每件追加一行到日志 csv

入口：数据导出 标签页 → 点击「实时规则（扫码自动写入）」（蓝色按钮） → 弹出规则管理对话框。

新建规则的字段：

字段	含义
规则名	显示用
启用	总开关
模板	选一个已保存的模板（先在「自定义导出」里保存模板，再到这里引用）
输出目录	文件落地的绝对路径（如 <code>D:\客户文件夹\报告</code> 或 <code>/data/output</code> ），可使用动态路径变量例如 <code>D:\reports\{{ cycle.start_time date("%Y%m%d") }}</code>
文件名模板	Jinja2 表达式，例如 <code>{{ workpiece.serial_no or cycle.id }}.txt</code>
输入文件模式	同自定义导出（none / read_template / append）
输入目录	改写/追加模式下，输入文件所在文件夹
重名策略	覆盖 / 跳过 / 加时间戳后缀
通道过滤	留空=所有工位都触发；填 <code>[1, 2]</code> =只在工位 1 / 2 触发
项目过滤	留空=所有项目；填项目 ID 列表=仅这些项目触发
触发事件	默认 cycle_end（cycle 结束时执行）

调试工具：

- 测试运行（test-run） — 不真等下一个 cycle，用最近一个 cycle 干跑一次，看会落到哪个文件、内容对不对

- **执行日志 (run-logs)** — 每条规则点击「日志」抽屉，看历次执行的 success/failed/skipped 状态、错误堆栈、文件大小、耗时

⚠ 注意: 实时规则的执行**不影响检测主流程**。哪怕模板渲染崩了、磁盘满了、输出目录无权限，错误只写到 ExportRunLog 里，cycle 检测照常继续。

D. 备份与清理

- 备份数据库
- 清空历史数据

E. 自动清理与磁盘维护 (v3.24.0 增强)

针对客户反馈的"设了自动删除 1 天，但磁盘没变小 / 只有重启才清 / 保留期外还有旧数据"，v3.24.0 把自动清理做成**每天定时、可感知、能真正回收磁盘**：

能力	说明
每日定时清理	不再"只有重启才清一次"。后端按设定的每日时间（默认凌晨）自动执行清理，与手动清理互斥加锁
清理范围更全	除检测记录/录像外，还清扫码日志、MES 通信日志、外设日志等过程日志；录像按日期分目录、清完后回收空目录 (v3.26.0)
导出文件清理	三层兜底：优先按导出台账精确删 → 按登记的导出目录删 → 仅清白名单扩展名的导出产物（绝不碰系统目录）
数据库收缩	手动「数据库收缩」按钮（执行 VACUUM + WAL checkpoint）让 <code>sql_app.db</code> 文件 真正变小
清理可见反馈	显示上次清理时间、各项删除数量、释放了多少空间

⚠ 重要认知: SQLite 删行后磁盘空间默认**不会自动归还**给操作系统（页被标记为可复用但文件大小不降）。所以"删了数据但 DB 文件没变小"是正常现象，要让文件真正缩小，需点一次「数据库收缩」。建议在产线停工/低峰期做，VACUUM 期间会锁库。

F. 短信日报 (v3.46.0 新增) — 每天定点把当日 KPI 发到手机

不用登系统，每天固定时间（如 20:00）把当日产量/合格率/计数器增量摘要**直接发到管理者手机**（短信或微信）。

入口：数据导出 标签页 → 点击「短信日报（每天发到手机）」（绿色按钮）。

前置条件: 先到 报警设置 → NG 短信/微信推送 卡里配置好发送通道（五选一，见 4.6 节）。短信日报与 NG 汇总通知**共用同一条系统级通道**——日报对话框里的「发送通道」页只读展示当前通道，不在这里改。注意：日报**不受** NG 推送那个总开关控制，日报只看每条规则自己的「启用」。

新建规则的字段：

字段	含义
规则名 / 启用	显示用 / 该条规则的开关
发送时间	cron 表达式（默认每天 20 点： <code>0 20 * * *</code> ）
数据窗口	默认「今天」（当日 0 点到发送时刻）
指标	勾选要进日报的统计项（总周期/合格/NG/良率等），另可按计数器名添加"当日增量"（如「合格总数」当天新增多少，与累计值解耦）
手机号	收件人，可多个（微信通道无需手机号）
正文模板	内容式通道（USB/AT、通用 HTTP、微信推送）用 <code>\${变量名}</code> 占位本端渲染；云模板通道（阿里云/腾讯云）用平台审核过的模板 + 变量映射，可用「模板 Code 覆盖」指定非默认模板

调试工具：

- 预览 — 用当前窗口数据渲染变量表，不发送
- 模拟试发 — 全链路走一遍但用模拟通道，不发真短信，发送记录里能看到结果
- 记录 — 逐次发送日志（成功/失败、逐号错误明细）

💡 发送在后台调度线程执行，不占用检测热路径；单条规则发送失败只记日志，不影响检测与其它规则。

4.6 报警设置

报警设置用于连接和配置外部报警设备（报警灯、蜂鸣器），以及（可选）NG 短信/微信推送。

▶ 设备连接

1. 点击「刷新」检测可用串口设备
2. 从下拉菜单选择设备
3. 设置波特率（通常是 9600 或 115200）
4. 点击「连接设备」

▶ 协议设置

选择通信协议（根据报警灯型号选择）： – 如果不确定，请逐个尝试 – 也可以选择「自定义」手动输入命令

▶ 功能测试

1. 开启「测试模式」
2. 点击测试按钮验证功能： – 红灯亮/灭 – 绿灯亮/灭 – 蓝灯亮/灭 – 黄灯亮/灭 – 蜂鸣器开/关 – 全部关闭

▶ 触发条件

配置每个事件对应的报警动作：

设置项	说明
启用	是否在此事件触发时报警
灯光颜色	红/绿/蓝/黄/不亮
灯光效果	常亮/慢闪/快闪
蜂鸣器	是否开启蜂鸣
时长	报警持续多少秒

▶ 模拟触发

可以选择事件并点击「触发」测试报警效果。

▶ NG 短信/微信推送（默认关闭）

用于把各工位一段时间内的合格 / NG 汇总定时发到班组长手机或微信。与灯塔、蜂鸣器**完全独立**，默认关闭 = 存量客户零差异。

工作方式：按「汇总调度」配置发送——默认**滚动 12 小时**（每次软件/后端启动以启动时刻为起点重新开窗，满 12 小时再按工位汇总；配置热保存不会重开窗）；也可选**班次**（如早 8 点~晚 8 点，到点发白天一条，夜班窗默认不发）。推送数字默认取**监控面板当前会话** OK/NG（与客户面板一致）；也可在报警页改为「**时间窗落库合计**」。不会在每一次 NG 事件瞬间立刻推送（避免刷爆通知、也不占用检测热路径）。

通道五选一（v3.46.0 起为系统级统一通道，NG 汇总与短信日报共用）：

通道	适用场景	注意
USB/AT 短信模块	工控机插 4G 模块、无外网也能发	必须选短信模块 独立 COM ， 不要 选灯塔/蜂鸣器那一路串口
云服务器短信	厂商无关 HTTP/HTTPS 短信网关（含自建中转）	工控机需能访问外网与厂商接口；按厂商填 URL / Token / 字段映射等
微信推送 (WxPusher)	关注 WxPusher 应用后用微信收汇总	需外网；填 appToken ，以及 UID 和/或 TopicId（ 不强制手机号 ）
阿里云短信	阿里云官方云短信	需外网；填 AccessKey ID/Secret、审核过的签名与模板 Code
腾讯云短信	腾讯云官方云短信	需外网；填 SecretId/SecretKey、SDKAppId、审核过的签名与模板 ID

配置步骤（报警设置页「NG 短信/微信推送」卡）：

- 1. 打开总开关「启用」
- 2. 选择通道（USB/AT / 云服务器 / 微信推送 / 阿里云 / 腾讯云）

- 3. USB/AT：选 COM、波特率、编码与短信模板；云服务器：填 API 地址与鉴权字段；微信推送：填 appToken、UID（或 TopicId）、摘要模板；阿里云/腾讯云：填云凭据与审核模板
- 4. 短信类通道填写收件人手机号（可多个）；微信通道跳过手机号
- 5. 点「测试发送」确认通路；保存配置

汇总发送形态（v3.48.0 新增，多工位现场）：

形态	行为	适合
合并分列（默认）	一条消息内按工位分列明细（工位1: xx 条 NG...；工位2: ...）	大多数现场，省短信条数
逐工位	每个工位单独发一条	不同工位归不同负责人看

另可勾选**参与汇总的工位**（默认全部）：只勾选的工位计入 12h 汇总，其余工位的 NG 不进短信——适合"只有关键工位才值得发短信"的现场。

💡 这里配置的通道是**系统级统一短信通道**：4.5 节的「短信日报」也走这一条（日报对话框里通道只读）。总开关「启用」只控制 NG 12h 汇总推送，不影响日报。

⚠️ 灯塔串口与短信模块串口**禁止共用**。收不到时先查总开关、目标（手机号或 UID）、测试发送与（云/微信通道）外网，再查是否满了一个 12 小时窗口。

4.7 系统设置

系统设置用于配置软件的显示和性能选项。

显示设置

1. **基本信息设置** – 品牌/系统名称（顶部导航栏显示） – 检测员姓名 – 设备编号 – **工厂名 / 产线名（v3.5.0 新增）** — 写在这里之后，自定义导出模板里可以直接引用 `{{ display.factory_name }}` `{{ display.line_name }}`，无需每次手动填 – **导航栏 Logo 自定义上传（v3.36.0 新增）** — 客户想换主界面左上角 Logo，不用改包：在「导航栏 Logo」块上传图片，软件自动居中裁方并压缩后立即生效；随显示设置持久保存（重启不丢），点「恢复默认」即回内置图标。⚠️ 桌面快捷方式图标是打包期烘进程序的，运行时改不了，此功能只换软件界面里的 Logo

💡 **v3.5.0 提示**: 系统显示字段（品牌/工厂/产线/设备号/检测员）在新版本会**自动同步到后端 SystemConfig**，并被自定义导出/实时规则的模板上下文使用。修改后无需重启即生效，下一个 cycle 渲染就拿到新值。

💡 **License 信息自动注入**: License 激活信息（客户名 customer、激活日期、有效期）会从激活页面自动推送到后端，模板里可用 `{{ license.customer }}` 引用 — 客户做检验报告时这个字段不用手填

2. 顶部导航栏显示

控制导航栏哪些元素可见： – 项目选择板块 – 检测员姓名 – 设备编号 – 当前模式 – 运行状态 – 运行时间 – **当前班次（v3.38.0 新增，默认关）** — 当前项目启用了「班次拆分」（4.2 自定义班次列表）时，在作业员姓名旁

显示当前所属班次

3. 检测中心显示

控制检测中心页面哪些区域可见： – 底部步骤抓拍/条 – 右侧统计数据面板 – 不良统计图表 – 产能完成图表 – 步骤统计表格 – 旁路 SN 码 (v3.38.0 新增，默认关) — 扫码器不接软件、只往固定目录写 SN txt 的现场，开启后监控页 MES 信息条显示当前序列号 (详见 4.8.4 扫码器旁路 SN 监控) – 扫码操作按钮 (v3.39.0 新增，默认显示 = 原界面) — 关闭后监控页的「清除本次扫码 / 禁用扫码」按钮全部隐藏，适合"现场操作员不碰软件"的部署防误触

3.0 检测主页自定义布局 (v3.54 新增)

不满足于"逐项开关显隐"、想按本工位习惯重排检测主页版面时使用：

v3.55：双/三/放大/单工位会按该工位的逻辑模式在原槽位里换内容（跟踪清点 / 逐件覆盖 / 称重投料 / SOP），槽位名字不能改（双工位仍叫 sop-row、三工位/放大仍叫 sop、单工位模式看板仍叫 mode-panel），自定义布局坐标继续生效。

- 入口：系统设置 → 显示设置 → 「检测主页自定义布局」卡 → 点「自定义编辑主页」，自动跳到检测主页并进入编辑态
- 编辑操作：每个区块（视频画面 / SOP 卡片 / 统计面板 / 图表 / 步骤表等）出现可拖拽选框——按住拖动改位置，点选后拖动八向手柄改大小；平时因条件隐藏的区块（如未配扫码器时的 MES 信息条）编辑态会临时显示出来供排版
- 工具条：保存 / 完成 / 取消 / 撤销 / 重做 / 恢复默认 / 网格吸附开关（默认开，关掉可自由像素摆放） / 视频 16:9 锁定开关 / 选中区块的层级上移下移
- 按形态独立保存：单工位（且区分标准 / 跟踪 / 称重 / 逐件模式）、双工位、三工位、多工位网格、放大视图各存一套布局，编辑时工具条会标明当前正在编辑哪个形态；切换工位数或项目模式时自动应用对应形态的布局
- 保存语义：点「保存」才对所有工位屏生效并持久化到软件数据库（升级 / 换浏览器不丢；随数据目录备份迁移）；编辑中的改动自动暂存草稿，软件意外关闭后再进编辑会询问是否继续上次未保存的编辑
- 升级安全：新版本新增的区块会自动出现在待整理区（左下角），不认识的旧区块自动忽略，不会因版本升级导致页面错乱
- 恢复默认：编辑器内「恢复默认」只还原当前形态；显示设置卡上可逐个形态删除，或「全部形态恢复默认」一键回出厂排版
- 权限：未启用账号鉴权时人人可编辑；启用后由独立权限点「自定义检测主页布局」（监控组）控制，可以只授予产线组长而不放开系统设置权限

3.1 PT / CT 显示口径 (v3.5.0 新增)

PT（步骤耗时）和 CT（周期时间）默认显示平均值，但可以独立切到另外两档：

口径	含义	适合
平均	历史最近 100 轮的均值（默认）	工艺标准化、看稳态节拍

口径	含义	适合
最近一轮	最近一个 已结束 cycle 的 PT/CT	看刚结束这件做得怎么样
当前周期内	当前 正在跑 的 cycle 已耗时（cycle 中实时跳动）	现场盯单件、看是不是卡了

- 💡 **PT 和 CT 各一个独立选择**：可以"PT 看最近一轮，CT 看平均"等组合
- 💡 **CT 含 NG 周期开关与本设置是独立的**：先决定显示口径（平均/最近/当前），再决定要不要把 NG 周期也算进来；当口径选「当前周期内」时 CT 含 NG 开关自动失效（cycle 还没结束分不出 OK/NG）

3.2 PT 计算方式 (v3.5.x 新增)

如果同一个步骤在一个周期内会多次连续出现（比如检测过程中目标短暂消失又重现，或者工艺本身就是反复进出），那"这个步骤这一轮的 PT 是多少"就有两种合理算法：

计算方式	含义	适合
合并（默认）	把本周期内 该步骤所有 "出现到消失"的段时长 SUM 累加	想看"这步在这件工件上累计花了多久"——大多数工艺标准节拍
最后一次	仅取本周期内 最后那段连续出现 的时长（即 v3.5.0 旧行为）	想看"这步刚结束那一次花了多久"——只关心收尾段稳定性

- 💡 与「PT 显示口径」**二维组合，共 6 档**：– 合并 × 平均 → 历史 N 轮里"每周期 SUM"的均值（最常用）– 合并 × 最近一轮 → 最近一个 cycle 的 SUM – 合并 × 当前周期内 → 当前 cycle 已累计的 SUM（实时跳动）– 最后一次 × 平均 → 历史 N 段（按段，不按周期）的均值，**等同于 v3.5.0 旧"平均"语义**– 最后一次 × 最近一轮 → 最近一段 – 最后一次 × 当前周期内 → 当前段
- 💡 如果你的步骤每个周期只出现一次，两种计算方式**完全等价**，可以忽略这个开关。
- 💡 **CSV 导出的"耗时(平均/秒)"列**目前仍按"段"计算（即"最后一次 × 平均"语义），暂未跟随 PT 计算方式切换；如有需要可在后续版本扩展。

► MES 推送与扫码时序开关 (v3.49.0 新增，均默认开)

显示设置页底部新增两张开关卡，针对"扫码后卡顿 / 条码上屏慢"类现场（如多工位 + 客户 MES 响应慢的产线）：

开关	开启（默认，推荐）	关闭（旧行为，排查用）
MES 外推并 派发	每个工位 独立线程推送 外部 MES，同工位严格保序；某工位 MES 慢/断连 不再拖累其它工位和扫码流程 ；长时间断连积压自动落盘，恢复后补发不丢单	统一队列顺序推送；客户 MES 慢时重试期间会拖慢扫码配对等其它处理
扫码配对：新 条码立即上屏	扫到新码 先显示 、上一箱结算在后台完成，工人不用等	先结算完上一箱再显示新码；上一箱结算多慢新码就多久不上屏

💡 修改后**立即生效**，无需重启。两个开关都是"新行为默认开 + 一键回退"设计：升级后如遇异常，关掉开关即回到旧版行为，不用回滚版本。💡 配套的「**重试预算**」（单条推送最多重试多少秒）在 MES 管理 → 外部对接 的连接编辑弹窗里按连接单独配，见 [4.8.5 外部对接](#)。

▶ 检测框设置

1. **检测框外观** – 正常检测框颜色 – NG 检测框颜色 – 检测框线宽 – 标签字体大小 – 是否显示置信度

2. 系统预设提示框

合格提示框和NG提示框的设置：– 颜色 – 显示时长（秒） – 字体大小 – 位置（右上角/左上角/右下角/左下角/画面正中间） – 主文字 – 副文字

3. 自定义提示框

可添加更多自定义提示框，用于特殊事件。

4. 效果预览

实时预览检测框和提示框的效果。

▶ 性能设置

0. 数据库信息卡片（v3.49.0 新增，只读）

性能设置页顶部显示当前软件用的是哪个数据库：

- **SQLite**（默认）— 显示数据库文件位置与文件大小，单机场景无需任何配置
- **PostgreSQL**（选装）— 显示服务器位置（密码永不显示）、服务端版本、连接池使用情况；适合多工位高并发或客户 IT 要求集中式数据库的场景

💡 切换数据库属于**部署级操作**（配置 `DATABASE_URL` 或数据目录 `db_config.json`，并用迁移工具搬历史数据），由实施工程师执行；这张卡片只用于**确认当前连的是哪个库**——现场排查"数据到底写哪了"先看这里。

⚠️ **v3.51.3 起**安装包才真正带出「Install embedded PostgreSQL database」可选安装项（默认不勾选）；v3.49~v3.51.2 的安装包里**没有**这个选项，那几版要用 PG 只能手动安装 PG 后配置 `db_config.json`。切换前务必用迁移工具 `sqlite_to_pg --verify` 搬数据并校验。

v3.51.4 起迁移工具随包出厂：位于 `安装目录\resources\scripts\db\sqlite_to_pg.py`。保留旧数据切 PG 的做法（实施工程师操作）：先退出软件，在 `安装目录\resources\` 下执行 `python\python.exe scripts\db\sqlite_to_pg.py --sqlite "%APPDATA%\tianjun-ai-vision\sql_app.db" --pg "<db_config.json 里的 database_url>" --truncate-first --verify` 看到校验通过后重启软件即用 PG。（v3.51.3 及更早版本需把该脚本从仓库拷到现场，用法相同）

1. **视频流设置** – 启用帧率限制（本地使用建议关闭） – 目标帧率

2. **推理设备 (GPU/CPU)** – CUDA 状态显示 – 选择默认推理设备 – 查看当前使用的设备

💡 **提示:** – GPU 推理速度快 (10–50ms/帧), 需要 NVIDIA 显卡 – CPU 推理速度慢 (100–300ms/帧), 但任何电脑都支持

3. 检测框滤波 (卡尔曼滤波)

用于平滑检测框运动轨迹, 减少抖动: – 启用/禁用 – 响应速度 (过程噪声 Q) – 平滑程度 (观测噪声 R) – 目标消失容忍帧数 – 快速预设: 更平滑 / 平衡 / 快响应

3.5 人体/手部骨架叠加与自定义样式 (MediaPipe, v3.32 样式可配)

开启后画面上会叠加人体姿态骨架和手部 21 点骨架 (用于行为分析类场景):

- 总开关 + 姿态/手部分别可开关
- **自定义骨架样式** (默认关, 关闭时用内置默认配色): 开启后可分别设置
- 姿态/手部的**连线颜色与线宽**
- 姿态/手部的**关键点颜色**——留空表示跟随连线颜色, 想突出关节就单独给个亮色
- 大屏投屏或定制界面场景建议把骨架配成与界面同色系 (如青色连线 + 浅色关键点), 观感远好于默认绿线

💡 改完即时生效, 无需重启检测; 工业手套等 MediaPipe 认不出的场景请联系我们训练专用手部模型 (二段管线), 骨架样式同样适用。

4. 性能开关补充 (v3.24 / v3.25 新增, 均默认关, 关闭时与老版本字节级一致)

这几个开关是为"长时间多工位高负载现场"准备的稳健性增强, **一般客户保持默认关即可**, 只在出现对应症状时打开:

开关	解决的问题	何时打开
检测结果截图去重 (screenshotDedup)	监控页轮询每次重发相同的大图, 浪费带宽	网络/CPU 紧张时
多工位视频解码背压	多工位长跑内存/GC 压力升高 (解码跟不上帧堆积)	4 路高帧率长时间运行内存上涨时

⚠️ 「多工位解码背压」会改变取流路径, **建议先在现场真机验证再正式启用**。💡 原来在这张表里的「外部 MES 异步派发 (mes_async_dispatch)」自 **v3.49.0 起默认开启**并升级为并发派发 + 断连落盘补发, 开关移到 显示设置 → 「MES 外推并发派发」卡 (见上文 v3.49 小节)。

► 调试中心 (开发者模式专属, v3.19.0 新增)

「调试中心」是给**现场排障**用的实时日志面板, 按"按钮/板块/页面/功能"粒度开关日志, **默认全关、关闭时零性能开销**。仅在开发者模式下显示这个 Tab。

入口: 系统设置 → 开发者模式 → 「调试」标签页。

能做什么: – 前端 / 后端两组**分类开关矩阵** (约 20 类: 检测核心、MES、扫码、报警、推送、模型加载、视频源、集群、外部拉取等) – **实时日志查看器**: 支持暂停、按分类/关键词过滤、搜索、导出 – 后端端点报错、

💡 这是定位"一直 NG 不知道为什么"的主力工具：打开 检测核心 / per_item / settlement 等分类，日志会用人话写出"缺哪步、为什么不开周期、步骤为什么被拒收（置信度低于阈值的具体数值）"。详见下方常见问题 Q20。

💡 Windows cmd 乱码已根治 (v3.19 + v3.26)：现在排障不用再開终端看输出，直接在调试中心看即可；即使手动从 cmd 启动后端，启动时也会强制切 UTF-8 终端，不再满屏 澶+咯 乱码。

▶ 开机自动恢复检测 (auto_resume, v3.23.0 新增)

有的产线希望"工控机开机就接着检测"，有的希望"开机停在待机、由工人手动点开始"。这个开关二选一：

状态	行为
开启（默认）	后端启动后自动开始检测（条件仅"视频源在跑 + 模型就绪"，并有 3 秒后重试一轮兜模型加载慢）
关闭	只恢复上次的项目和视频源，停在待机，等工人手动「开始」

v3.51.5：开机恢复期间如果工人已经点了「停止」或「待机」，软件不会再自动点回开始（按采集线程判断是人停的还是源自己弹跳）。多工位重启后各工位恢复自己的相机和模型，监控页视频源加载完会自动出画面，不必切页。

入口：系统设置 →（设置页）开机自动恢复开关。

▶ 启用项目时自动接管未绑定工位 (v3.51.0 新增，默认开)

多工位机器上，如果某个工位没有绑定项目，那么任何一次「启用项目」都会把这个工位"收养"进当前项目（同步配置、换模型、并写死绑定）。单工位/单项目部署这是贴心默认；但多工位跑不同项目时，一旦某工位绑定意外丢失，随手启用一次别的项目就会把它连带切走（现场表现为"删了个标签，两个工位的项目都变成同一个了"）。

状态	行为
开启（默认）	与老版本一致：启用项目时未绑定工位一并接管
关闭	启用项目只影响已明确绑定该项目的工位，未绑定工位不动（不同步配置、不换模型、不改绑定）

入口：系统设置 →（显示设置页）「启用项目时自动接管未绑定工位」卡片。

💡 多工位、每个工位跑不同项目的现场，建议关闭。关闭后每个工位的项目归属只由"源设置页给该工位选的项目"决定，互不干扰。

▶ 启动就绪门槛 (v3.25.0 新增，默认关)

解决工控机"重启就不行、重开又好"的冷启动随机失败。开关开启后，桌面程序会把"放主窗进来"的门槛加深到后端深度就绪（真查数据库 + 项目表），进来即一切就绪；30 秒数据库宽限时则降级放行并告警一次，绝不

死等。

 **默认关也不用担心冷启动：**v3.25 同时内置了「冷启动网络错误自动重试」（默认开，只在开机那几十秒窗口生效，收到首个响应即永久关闸），首屏请求撞上后端没起来会自动补发，详见下方常见问题 Q22。这个就绪门槛开关是给"想让主窗进来就绝对可用"的现场额外加保险用的。

▶ **管理面板刷新与日志条数（v3.29.0 新增）**

各 MES 管理面板的"数据刷新快慢"和"日志一次显示多少条"现在都能在 系统设置 里调，**只影响管理面板自身、不碰检测主循环。**

入口：系统设置 → 「轮询间隔」 标签页。

配置	说明
管理面板刷新间隔 (毫秒)	集群箱列表 / 在线副机 / 心跳 / 网关健康探测 / 工单列表 / 扫码器 / 外设 / WMax 状态 各自一档；最小 500ms，留空/非法回落默认
日志显示条数	扫码器 / 外设 / 入站工单 / 网关（分页） / 集群（分页） 每类一次显示多少条（1—500），越界回落默认

 现场网络紧张或工控机偏弱时，把刷新间隔调大些能显著降负载；调完**重新进入对应面板生效**。

▶ **后端崩溃自愈（看门狗，v3.29.0 新增）**

桌面壳内置看门狗：后端进程**就绪后**若意外退出（非主动关机），自动按 1s→2s→4s 退避重启，60 秒内最多 3 次；重启时右下角弹提示，恢复后自动关闭，三次仍起不来才提示需人工介入。**无需任何配置，默认常开**，目的是把"现场后端偶发崩了要人去重开"这种事消化掉。

▶ **开机自启（安装时可选，v3.29.0 新增）**

需要"工控机一上电就自动起检测软件"的产线，在**安装向导里勾选**「开机自动启动」即可（写入系统启动项）。**默认不勾**——不需要的客户安装后行为和老版本完全一致。配合上面 4.7 的「开机自动恢复检测」一起用，就是"通电 → 起软件 → 自动开检测"全自动。

▶ **投影光引导（v3.57.0 新增，默认关）**

用途：工位上方架一台**投影仪**对着作业台面投光，软件把当前步骤的目标区域**直接投亮在工件上**引导工人作业——待机呼吸光、当前步骤目标区**辉光点亮**、OK 时**绿色扫光**、NG 时**红色脉冲**，工人不用抬头看屏幕。**默认关闭，不接投影仪零差异。**

开启步骤：

- 把投影仪接成扩展显示器 → 工位与输入源 → 「多屏工位显示」 → 该工位选中投影仪那块屏，「主屏内容」下拉选「投影引导」（v3.57 起副屏内容可选"监看画面"或"投影引导"） → 保存后投影屏自动弹出全屏投影画布
- 自动标定**（让软件知道投影坐标与相机画面怎么对应）：投影画布获得焦点后**按 C 键**——软件自动投出 ArUco 标定图案、相机识别、求解映射，几秒完成；标定结果按工位持久保存，重启不用重标

3. 正常开检测即可：投影随步骤推进自动点亮对应目标区

运行期自愈与交互：

- **锚点漂移自动重标**：投影画面四角常驻自愈锚点，软件周期自检——投影仪/相机被碰歪超过阈值时**自动重新标定**，无需人工干预
- **NG 悬停确认**（可选）：NG 事件配了「需人工确认」时，投影会在台面上投出**确认按钮光斑**，工人把手悬停在光斑上片刻（进度环走满）即完成确认，不用碰屏幕
- **流向引导路径**（可选开关）：从取料点到目标区投出流光箭头路径，引导取放料方向

参数卡：系统设置 → 「**投影光引导**」卡——标定状态查看/清除标定、漂移阈值、悬停确认时长、亮度、流向路径开关等参数集中在此调整。

💡 投影仪选型、架设高度/角度、标定排障、参数调法详见随发的 **docs/投影光引导部署手册.md**（部署手册），本节只覆盖日常操作。

► **触发中心（v3.48 新增）**

用途：把“什么信号可以让视觉系统做事”做成纯配置。以前“操作员按个按钮就结算”、“外部系统调个接口就开检测”这类需求要改软件——现在在界面上配一条触发源即可：**任意触发源 × 任意动作**自由组合，接新触发方式不再改软件、不再发版。

入口：MES 管理 → 「**触发中心**」**标签页**（旧版本在系统设置页，界面重排后与 PLC 对接归到同一页）。

支持的触发源类型（6 种）：

类型	场景	关键参数
虚拟按钮 (画面)	操作员 手遮画面某个角落 就触发（不用装任何硬件）	工位、区域、比较模式（参考帧差分 / 亮度 / 颜色匹配）、阈值
HID 按键 (踏板)	USB 脚踏板 / 按钮盒 / 无线遥控器 （插上就是键盘）	按键名（建议 F 区不常用键）、可选长按判定
HTTP 触发	外部系统 调一个 URL 就触发（ POST /api/v1/triggers/fire/{key} ）	触发键、共享密钥（可选）、IP 白名单（可选）
串口报文	光电开关 / 继电器板等 串口小设备 来一条报文就触发	串口、波特率、正则（命名捕获组可提为变量进动作）
定时	每 N 秒 / 每日定点（如班前自动清零）	间隔秒数或 HH:MM 列表
虚拟（联调）	无硬件全链路联调：界面按钮注入脉冲 / 电平	无

可绑定的动作（与 PLC 对接的规则动作**同一套**，可组合）：**manual_settle** 手动结算（per_item）、**clear_reset** 清零、**trigger_event** 进事件中心（报警/语音/计数全联动）、**ack_alarm** 消除在途报警、**start_detection / stop_detection**、**bind_sn** 绑码、**switch_project** 切项目、**write_points** 写 PLC 点位、**alarm** 报警。

快速上手（模板起步）：

- 1. 点「方案模板」→ 选贴近需求的范式（虚拟按钮→结算 / 脚踏板→结算 / HTTP→开始检测 / 每日清零 / 虚拟联调）
- 2. 改名、按现场改参数 → 勾「保存后启用」→ 保存，卡片翻"运行中"
- 3. 虚拟按钮再做两步：卡片点「标定」→ 在画面上拖拽框选触发区域保存 → 点「存参考帧」把当前画面定为"未触发"基准；现场光照变化大时调大阈值
- 4. 点卡片 → 右侧「实时状态」盯源指标 / 触发历史 / 日志；每条规则有「试触发」按钮直接执行动作（现场联调不用真踩踏板）

规则里可配的防误触：防抖（信号稳定 N ms 才认）、最小触发间隔（防连击）、生效窗口（仅检测运行中生效 / 每日时间段，避免午休误触）。

💡 与既有通道的分工：扫码枪 / 电子秤 / PLC / MES 入站这些成熟通道保持原样，触发中心管的是它们之外的"新触发方式"。信号在 PLC 点位里的优先用 PLC 对接（4.8.10）。
⚠️ 触发源全部独立线程、设备拔线自动重连，任一触发源异常不影响检测主流程与软件启动；不配任何触发源时零开销。刷新频率与日志条数在 轮询间隔 / 日志条数 里可调（触发中心-列表 / 触发中心-实时状态 / 触发中心-日志）。

4.8 MES 管理

MES (Manufacturing Execution System) 模块把"工单 → 工件 → 缺陷 → 扫码 → 外部设备 → 客户系统对接 → 多机集群汇总"串成一条可追溯的产线信息流。

适合什么场景： – 客户要求条码 / 箱号对齐每一件检测结果（追溯） – 需要把检测结果实时推到客户 MES / ERP（不是离线 csv） – 多工位 / 多机 / 多通道协同（一件工件经过多个工位才出 box） – 现场需要电子秤 / PLC / 传感器等外部设备的数据进入检测决策

入口：左侧导航 → MES 标签页。各管理面板：

面板	用途	谁用
工单管理	创建/管理生产工单，与项目/工位绑定	操作员 / 班组长
工件追溯	看每件工件全流程（检测历史+缺陷）	质检 / 客户审核
缺陷分析	缺陷代码维护 + Pareto 排行	质检主管
扫码器	配置扫码枪（网络枪 / USB 键盘枪 v3.20 / USB 报警确认按钮 v3.35）、解析模式、绑定工位	集成工程师
外部对接	把结果推给客户 MES（HTTP/Modbus/数据库直写 v3.35）	集成工程师
外部设备	电子秤/PLC/传感器接入	集成工程师
集群汇总	多机汇总 box 结果	集成工程师

面板	用途	谁用
工单主动拉取	主动去外部 MES 拉工单 (v3.20, 与"外部对接"形成出/入闭环)	集成工程师
入站对接	让外部 MES 主动推开工/完工任务进来 (v3.26)	集成工程师
PLC 对接	直连产线 PLC 读写点位 (8 种协议全可配, v3.48)	集成工程师

-  **MES 总开关：**MES 模块默认是"非侵入式"，没配工单/扫码也能正常做检测。需要哪一块就配哪一块。
-  **三个方向别搞混 (v3.26 起完整)：**
 - **外部对接（出站）**——我们检测完，把结果**推出去**给客户 MES
 - **工单主动拉取（出站请求）**——我们**主动去问**客户 MES 要工单（对方不主动推时用）
 - **入站对接（入站）**——客户 MES **主动调我们的接口**下发开工/完工任务

▶ 4.8.1 工单管理（Order）

用途：创建生产工单，跟检测项目/工位绑定，跟踪生产数量、良率。

-  **工单来源标签：**列表"来源"列区分 手动（本页创建） / 外部（入站对接建单） / **包装扫码** (v3.45.0 新增绿标签——包装结算扫码开工的工单自动镜像到本页，开工/收尾/中止实时跟随，详见 4.9 包装结算)。

操作按钮： – **新建工单** — 创建一条工单 – **字段配置** — 定制表头/表单字段（保存为模板，存浏览器本地） – **查询 / 自动刷新**

新建工单的关键字段：

字段	含义
工单号	必填，唯一标识
产品名称 / 编码	必填
计划数量	用于显示进度条 ≥ 0
优先级	可下拉，文案在模板里改
绑定方式（关键）	按项目 / 按工位 / 按集群 三选一
所属项目	绑定方式=按项目时必填，从项目列表选
目标工位	绑定方式=按工位时必填，多选

状态流转：

草稿 → 提交 → 待生产 → 开始 → 生产中 ⇌ 已暂停
└ 完成 → 已完成
└ 取消 → 已取消

状态	颜色	可执行操作
草稿	灰	提交 / 编辑 / 删除 (真删)
待生产	黄	开始 / 编辑 / 删除 (归档)
生产中	绿	暂停 / 完成 / 编辑
已暂停	灰	恢复 / 完成 / 编辑
已完成	蓝	附加 (看 extra_data)
已取消	红	删除 (真删)

良率着色: $\geq 95\%$ 绿 / $\geq 80\%$ 黄 / 否则红

💡 **附加 (extra):** 每条工单都有一个 `extra_data` JSON 字段, 可以塞客户特殊字段 (订单号、批次、客户编号等), 不用改字段模板。点行尾的「附加」按钮编辑。

⚠ **删除区别:** - 草稿 / 已取消 → **真删** (不可恢复) - 其他状态 → **本地归档隐藏** (数据库还在, 只是看不见, 避免误删生产记录)

► 4.8.2 工件追溯 (Workpiece)

用途: 每个工件就是一行 (按 SN 或条码), 看它的全流程。

字段: - 序列号 / 状态 / 检测次数 / 来源 / 登记时间

状态 (颜色): - 已登记 / 排队中 / 检测中 → 黄 - 合格 → 绿, 不良 → 红 - 返工中 → 黄, 已报废 → 灰

操作: - 选中行 → 右侧抽屉显示**追溯详情**: - 检测历史 (第 N 次检测的结果、事件名、耗时、时间) - 缺陷记录 (名称、严重度、代码、描述) - 行尾按钮: - **返工** (仅不良时) — 状态改为返工中 - **报废** (不良/返工中) — 状态改为已报废 - **删除** — 删除单件 + 关联缺陷

💡 **批量删除:** 左上角多选后用「批量删除」按钮, 二次确认后清理。**只删当前页** (默认每页 50 条), 记录多请把每页调到 100 或翻页再删。

v3.51.5 多工位: 工位数 > 1 时, 「仅当前项目」开关**默认关闭**, 列表显示全部项目的工件。以前默认只看最后激活的那个项目, 其它工位项目的合格工件会被藏起来——全选删除删不干净, 扫码器「强制去重」仍会拒这些码。单工位行为不变。

► 4.8.3 缺陷分析 (Defect)

用途: 维护缺陷代码体系 + 看 Pareto 排行 (找最大头的不良原因)。

主表格： - 缺陷代码 / 名称 / 分类（外观/尺寸/功能/其他） / 严重度（轻微/一般/严重） / 检测标签 / 来源 / 时间

右侧 Pareto 图：按代码统计条形排行（排名 1=红、2=橙、其余=黄），一眼看出"该改哪一项工艺"。

缺陷代码管理（点右上「缺陷代码管理」按钮）：

字段	含义
代码	必填，唯一
名称	必填，显示用
分类 / 严重度	下拉选
映射标签	逗号分隔的检测类别名 — 决定检测到哪个类别会归为这种缺陷

⚠ **映射标签**是核心：模型识别出的类别名（如 `scratch_l1` `dent_b`）写到这里，缺陷分析就能自动按缺陷代码统计。

► 4.8.4 扫码器（Scanner）

用途：配置扫码枪/读码器（USB / 网络 / WMax 工业相机），决定每次扫码后**怎么处理这个码**。

支持的设备类型： - **LON 模式**（text_lon）— 普通工业扫码枪，TCP 文本输出 - **WMax 三端口** — 康耐视 WMax 工业读码器，含图像预览/IO 控制 - **USB 键盘扫码枪**（usb_hid，v3.20.0 新增）— NT-1202W 等即插即用的 USB 键盘式扫码枪

USB 键盘扫码枪（v3.20.0）：

普通的 USB 扫码枪在系统里就是一个"键盘"，扫到的码当成键盘输入打出来。以前的扫码器体系只支持网络枪（LON/WMax）接不了这种枪，v3.20.0 把它做成扫码器设备的一种，归入同一个扫码器面板统一管理。

- **入口：**扫码器面板 → 添加 USB 键盘扫码枪（USB 扫码枪配置对话框）
- **即插即用：**不用填 IP/端口；多把枪也不会互相冲突
- **自动区分扫码与手输：**前端全局捕获键盘，用"输入速度"启发式区分是扫码枪快速打入还是人在手打
- **按用途路由：**每把枪可设用途 —— **拉工单 / 绑工件 / 两者都做 / 报警确认按钮（v3.35.0 新增）**

💡 USB 键盘枪也能驱动包装结算状态机（v3.22 起）：扫工单/箱标签先尝试交给包装流程，没命中再后退到拉单/绑码。

USB 报警确认按钮（v3.35.0 新增）：

称重缺料/超量/投错等「需人工确认」的报警把画面定格后，操作员戴着手套不方便碰屏。现在可以在现场装一颗 **USB 确认按钮**（本质是只发固定码的 USB 键盘按键）：

- **入口：**USB 扫码枪配置对话框 → 用途选「**报警确认按钮**」→ 选好"确认哪个工位的报警"
- **按一下 = 解除本工位「需人工确认」事件的定格，等价在屏幕上点确认**

- 没有待确认事件时按了只温和提示，不当故障
- 按钮选型可参考随软件交付的《报警确认按钮及配件选型》文档，或详询集成工程师

扫码器旁路 SN 实时监控 (v3.38.0 新增，默认关，零差异)：

有的现场扫码器**不接我们软件**，只往一个固定目录写 SN 文本文件（txt）。开启旁路监控后：

- 软件后台定期扫描「实时规则」里配置的**输入目录**，缓存当前最新 SN
- 每个检测周期开始时锁定一份 SN 快照，随周期数据落库，可追溯
- 想在监控页看到当前 SN：系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示 → 打开「旁路 SN 码」开关

输入目录怎么配（复用"实时规则"，不用新建任何配置）：

1. 数据管理 → **实时规则** → 新建（或沿用已有的）规则，把「**输入目录**」填成扫码器写 txt 的那个文件夹，规则保持**启用**——旁路监控就认"已启用且输入目录非空"的实时规则，SN 取目录里**最新一个 txt 的文件名**（去掉 .txt 后缀）
2. 多工位时：规则里选了工位的，各管各的目录；**没选工位的规则当全局兜底**（没有专属规则的工位都用它）
3. 扫描频率默认 1 秒一次，一般不用动；确有需要可在系统配置里调（0.2~60 秒），改了下一轮即生效，无需重启

 这是给"扫码器旁路部署"（不改客户扫码器接线）的专用通路，与常规扫码器绑定互不影响。目录扫描全在后台线程做，不占检测性能；目录不存在/无权限只会在状态里提示，不影响检测。

主要操作按钮： – **搜索设备** – 自动搜局域网内的扫码器 – **手动添加** – 知道 IP 直接填 – **创建虚拟 WMax** – 没设设备时用虚拟设备调试（开发模式） – **模拟扫码** – 开发模式下手输条码注入，不用真扫

新建/编辑扫码器的核心字段：

字段	含义
名称 / IP / 端口	必填
协议	LON / WMax
解析模式	直接 / 分隔符 / 正则（决定从原始字符串里怎么提 SN）
重复扫码	覆盖 / 拒绝 / 排队（短时间扫到同一个码怎么办）
绑定时机	中途绑定 / 下周期绑定 / 码-码闭环
误检重绑	重新扫码 / 自动重绑 / 手动选择
绑定工位	这个码绑定到哪个工位的检测周期
广播工位	多选工位时，一次扫码同时广播给多个工位

LON 扫描模式 (5 种)：

模式	含义	适合
A 持续	一直触发扫码	简单产线
B 降速	触发后续发减慢（按毫秒间隔）	防扫码风暴
C 单次每周期	每个 cycle 只扫一次	节拍清晰
D 容器跨线	用几何线/区域判断进出	容器流转产线
E 码-合格-码	扫到码灭灯，全部合格判 OK 的当场才重新亮灯放行下一码	强校验闭环产线（捷昌二期）

D 容器跨线模式专属：- 触发几何：线 / 区域 — 在画面上画一条线/一片区域 - 离开判定帧数 — 出框 N 帧后才算离开 - 必须配合容器模式项目（项目类型选"容器跟踪"），不然弹错拒绝

E 码-合格-码模式（v3.50.0a 新增，一档到位的闭环模式）：- 开始检测亮灯等第一个码 → 扫到码灭灯 → 只有本周期全部合格判 OK 的当场自动重新亮灯放行下一码 - NG 保持灭灯，等人工恢复（监控页「恢复扫码」按钮 / 接口 / 触发中心动作，同下方"仅合格"三出口） - 广播多工位 = 这把枪覆盖的所有正在检测的工位都 OK 才亮灯 - 跨线等几何触发一律不点灯；「重新亮灯时机」自动锁定为仅合格不可改 - 与「码-码闭环」绑定时机互斥；建议搭配「亮灯作废旧码」+「强制去重」 - 等价于旧配法"C（或 D）+ 重新亮灯时机手动调成仅合格"，选 E 一步到位不怕漏配

码-码闭环（绑定时机）：- 必须先扫后检（不扫码不开始 cycle） - 设置超时秒数（0-3600，0 = 不限） - 超时未检测自动取消，迟到补绑被禁用 - 与项目逻辑设置的「全部合格立即结算」互斥：该通道走码-码闭环时齐件即结算不生效

扫码器生命周期（v3.50 新增，默认全关 = 老行为零差异）：

选项	含义	默认
重新亮灯时机	周期结束（OK / NG 都重新亮灯，= 老行为） / 仅合格（OK 才自动亮灯；NG 保持灭灯，等人工恢复）	周期结束
亮灯作废旧码	重新亮灯的同时作废上一周期未绑定的旧码 + 重置防重复缓存，保证旧码不会挂到新周期	关
强制去重	已判合格的条码永久拒绝再次绑定（= 「OK 重扫冷却」的无限版），拒绝时监控页弹黄色提示	关

- 前两项仅 LON 协议且扫描模式为 C / D / E 时可配（USB 键盘扫码枪无灯控，选项置灰）；强制去重任何扫码器可用；E 模式下「重新亮灯时机」固定为仅合格不可改
- 选「仅合格」后 NG 灭灯的恢复出口有三个：监控页「恢复扫码」按钮（NG 灭灯时自动出现）、接口 `POST /api/v1/scanner/resume`、触发中心 `resume_scanner` 动作（可接脚踏板 / PLC）
- 广播多工位 + 仅合格（v3.50.0a）：一把枪广播多个工位时，「仅合格」= 这把枪覆盖的所有正在检测的工位都 OK 才恢复亮灯——先凑齐的工位不抢跑，任一工位 NG 照旧灭灯等人工；已 OK 记录按本轮条码锚定，换码自动作废；单工位枪行为不变
- D 容器跨线 + 仅合格（v3.50.0a）：选「仅合格」后，D 模式枪的亮灯权独占给 OK 结算 / 人工恢复——新箱子跨过触发线不点灯（否则上一箱还没结算时下一箱提前跨线会抢跑亮灯，破坏码-合格-码闭环）。

OK 结算当场自动亮灯，无需等箱子跨线；「**周期结束**」（默认）下跨线点灯行为不变

- v3.50 起扫码被拒（强制去重 / OK 冷却期 / 重复扫码拒绝）不再静默丢弃，监控页统一弹**黄色警告提示**说明原因

广播工位（多选时启用）： - **各自独立** — 每个工位单独跑 - **主工位驱动** — 选主工位，其他从工位跟随；可以配「**件数门槛**」

WMax 高级控制（识别到 WMax 时上方多一个 Tab）： - 图像预览 — 实时 MJPEG 视频流，调亮度/对焦/ROI - 解码 & 码制 — 70+ 种码制开关，长度限制 - 输入输出 — IO-IN/OUT 极性、指示灯、数据分隔符 - 工具 — 自动调参 / 读码率测试 / 4 组参数预设 / 重启设备 / 恢复出厂

⚠ **只喂外部设备**：勾选后这个扫码器**不参与检测周期**，只把扫码结果转发给外部设备（比如电子秤）做配对。配对用「**分组号**」匹配。

多码采集（v3.56.0 新增，扫码器面板「**多码采集**」标签页，默认关）

场景：一个工件周期要扫**多个不同类别的码**（例：焊接组装工位——母排码 1 个 + 芯子码 6/9 个 + 工装码 1 个收尾），软件按类归档、卡数量、防重复，扫收尾码时结算 OK/NG 并逐工件落 txt。开启后该项目的扫码**整体交给多码采集**，不再走单码绑定工件的老路径；未启用的项目行为与旧版本完全一致。

配置（按项目）：1. 选择项目（默认当前激活项目）→ 打开「**启用多码采集**」2. 槽位表每行一个码类别：名称 / 应扫数量 / 识别正则（留空则按扫码顺序"依次填坑"） / 收尾角色（勾了收尾的码一扫就结算）。可点「**填入示例**」得到"母排 x1 + 芯子 x6 + 工装收尾 x1"的常用预置3. 判定策略：本工件内重复扫（默认判 NG 报警）、历史工件用过的码再次出现（默认不拦；**槽位级可单独豁免**——循环使用的工装码/治具码勾"豁免"）、多扫（默认拒收提示；芯子这类要严判的槽位可单独选"判 NG"）、无法识别的码（默认拒收提示不判 NG）4. 进阶开关（都默认关）： - **少扫 NG 挂起补扫** — 扫收尾码发现缺码时不立即结算：报警后本工件挂起，操作员**补扫缺的码即自动转 OK**；救不回来就点监控页「**按 NG 放行**」按 NG 结算导出 - **视觉+扫码双重验证** — 扫码齐了还要看本工位视觉检测最近一次周期判定，两边都 OK 才 OK（视觉装了 6 个但只扫 5 个码 → NG）；工件开始/结束以扫码为准

监控页显示：启用多码采集的工位自动出现进度面板——总进度 N/M、逐类别"已扫/应扫"、点「**明细**」看逐码列表（可**删错码**重扫、可清空整件重扫）；结算后上一件的码列表保留显示到下一件开扫。副屏 kiosk 只读不可纠错。

数据出口： - **txt 落盘**：数据管理 → 实时导出规则，触发事件选「**多码采集码组结算**」（scan_group_end），模板可按类别逐行写码 + 扫码时间 + 工位号 + OK/NG（一工件一文件、工件码+时间命名，Excel 可直接打开）；NG 工件照样导出并带缺扫明细 - **追溯**：MES → 工件追溯，搜收尾码（工件码/工装码）→ 详情里「**组件码**」区块列出当时绑的所有码；同一个循环工装码名下多轮记录按轮次分节不混排

多码采集现场增强（v3.57.0，源自现场反馈）：

- **催扫提醒**：「**数量凑齐即结算**」下有类别少扫时，超过设定秒数（默认 30 秒）语音/Toast 催扫提醒，只提醒不误结算
- 「**本件扫完**」按钮：监控页多码面板新增按钮——确实扫不齐（如来料本就缺件）时点它立即对本件收尾结算，不用干等

- **扫码结算计数可关 (count_on_settle)**：同工位"视觉判定 + 扫码结算"并用导致一件计两次时，把该开关关掉——扫码结算只借灯/语音/Toast 响应，不再重复入产量计数（默认保持原行为）
- **待机静默 (standby_silent, 默认关)**：未开检测的待机状态下扫码不计数、不落 txt，防止调机试扫污染数据
- 挂起工件不再计两次：挂起时只提醒，**最终结算才完整响一次**并计数

随视觉周期结算 (v3.60.2 新增, 配置卡开关, 默认关)：适合「先扫完码、再做视觉末步」的现场（如先扫工装码再盖模具盖板）。开启后本件扫码组的判定权交给视觉周期——**视觉最后一步结算的瞬间一刀切**：码够本周期 OK、不够直接 NG（原因写明缺哪类码），组无条件翻篇。收尾码/码齐/超时/少扫挂起全部让位不再自行结算，下一件的码不会被上一件的旧组拒收（治「少扫时视觉照报 OK、面板挂着不翻篇、下一件母排码被拒收」三连）。关闭 = 与旧版本完全一致。

► 4.8.5 外部对接 (Gateway)

用途：把检测结果实时推送给客户 MES / ERP / 看板。

支持 6 种适配器：

适配器	用法
REST/JSON	标准 HTTP POST, body 是 JSON
Form-Data	multipart/form-data
Form 平铺	application/x-www-form-urlencoded
URL 参数	GET 拼 query string
Modbus RTU/TCP	工业协议，写寄存器
数据库直写 (v3.35.0 新增)	客户 IT 不开 HTTP 接口、只给一张关系库中间表时用：事件数据直接 INSERT 进客户数据库，支持 达梦 DM / MySQL / PostgreSQL / SQL Server / SQLite 5 种库

HTTP 类适配器配置：– URL / 方法 (POST/PUT/GET) – **鉴权**：无 / Basic / Bearer / API Key / 自定义多 Header – **额外请求头** 键值列表 – **响应校验**：成功字段名 + 期望值 (true/false/1/0) – **重试预算 (秒, v3.49.0 新增)**：单条推送连重试在内最多花多少秒，超预算放弃本条（进日志）不再无限重试；**0**（默认）= 不限。客户 MES 长期不稳、又不想积压占资源时按连接设置，如 30 秒

Modbus 配置：– RTU 选串口；TCP 选主机端口 – 从站地址 / 超时 / 字节序 – OK / NG 写入值 – **寄存器映射**：地址 + 数据来源 (cycle 字段) + 类型 + 常量

数据库直写配置 (v3.35.0 新增)：– 选适配器类型「数据库直写」后，表单换成数据库连接项：库型（达梦/MySQL/PostgreSQL/SQL Server/SQLite）/ 主机 / 端口 / 账号密码 / 库名 / **目标表名**；HTTP 语义的字段（URL/鉴权/健康探测等）自动隐藏 – 与 HTTP 适配器**共用同一套字段映射模板**：模板顶层的键名 = 目标表的**列名**，每次事件按模板拼一行 INSERT 进中间表 – v3.38.0 起达梦 / MySQL / SQL Server 驱动已随安装包内置，客户机免手工装驱动（v3.35~v3.37 版本需按报错提示单独安装）

⚠ 达梦等库的中间表结构、账号权限需客户 IT 预先建好；表名/列名有白名单校验，映射不上时看「日志」里的报错。

推送时机（多选）： – 检测周期结束（cycle_end） – 最常用 – 检测会话结束（session_end） – 集群汇总完成（box_complete） – 集群超时推送（box_timeout） – 称重有重无码（weight_no_barcode, v3.31 称重场景） – **称重成品结案（weighing_product_done, v3.41 起下拉可选）** – 两阶段流水线称重的**正式结案**事件。

⚠ 该场景下"一件成品完成"推的是这个专用事件而**不是** cycle_end，数据库直写（如达梦）连接务必订阅它，订阅错了一条都收不到 – 包装结算完成（packaging_complete, v3.21 包装线） – 完工回传（task_complete, v3.29 双向闭环）

结果过滤： – 多选 OK / NG（两项都选 = 全推） – 单选 OK = 只推合格件，反之亦然 – ⚠ **v3.41.0 修复：**老版本"仅 NG"对**周期结束事件**从未生效（合格周期照样推出去，报警接口会收到"顺序正确完成"这种合格报文）。升级到 v3.41 后过滤才真正生效——如果客户中控依赖"OK 也推"，检查是否误配了"仅 NG"

绑定工位： – 多工位时多选 – 不选 = 全工位 – 单工位无需绑

字段映射模板（JSON）： – 用占位符引用 cycle 字段：`{{ cycle.is_good }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ cycle.duration }}` 等 – 一键填入：内置多套客户模板预设 – **物料映射模式：**替换 ng_items / 保留双字段

工具： – **测试** – 用 stub 数据干跑一次，看请求/响应 – **日志** – 历次推送的成功/失败、HTTP 码、耗时、错误堆栈 – **测试用事件** – 工具栏选 cycle_end / box_complete / box_timeout 触发模拟

💡 **Monitor 页 extra 字段：**Gateway 配置里定义的「**额外请求头/字段**」，在 Monitor 页会自动出现对应输入框（动态扩展），可以用来做"输入工人编号 → 推送时一起发"等场景。

v3.29.0 增强（配合入站双向闭环）： – **川南火工字段预设：**模板一键填入新增川南报警上报报文（`TaskNo` / `ProductCode` / `StepCode` / `Operator` / `WarningText` / `Image`），开工四要素自动带入 – **健康定时探测：**网关连接可配"定时探活对方是否在线"，探测间隔在 系统设置 → 轮询间隔 → 「**网关-健康探测**」里调；不想要定时探的连接保持手动「**测试连接**」即可

▶ 4.8.6 外部设备（External Device）

用途：接入电子秤、PLC、传感器，把它们的数据合并到检测决策或推送出去。

预设模板（顶部下拉）： – 称重 Modbus ASCII – 称重连续接收 – TCP 传感器

支持的协议： – TCP / Modbus TCP – 串口 / 串口 Modbus ASCII / 串口连续 – HTTP 轮询

通用字段： – 设备类型：称重 / 传感器 / PLC / 自定义 – IP+端口 或 串口配置（波特率、数据位、校验、停止位） – **解析模式：**直接 / 分隔符 / 正则 / JSON 路径

数据流向（关键）： – **集群汇总** – 数据进 box 汇总 – **MES 扩展字段** – 进 Gateway 推送的 extra – **两者都发**

称重设备专属配置：

字段	含义
最小/最大 kg	范围校验，超出可判 NG
配对模式	稳定值 vs 即时快照
稳定值 $\pm\Delta$	多少 kg 范围内算"稳定"（仅稳定值模式）
连续次数	连续 N 次稳定才接受（防抖动）
空载阈值	低于多少 kg 当作没放东西
有重无码告警	称到东西但没扫码 — 派事件触灯（仅稳定模式）
超时秒数	1-600 秒，超时还没扫码就告警

配对扫码器： – 设备分组号 — 跟扫码器的「**分组号**」对上 – 扫码器选「**只喂外设**」时不参与检测，只配对

模拟数据（开发模式）： – 选设备 → 填原始数据 + 条码 + 工位 – **真实链路**开关：on = 模拟数据走完整流程 / off = 只测解析

 **稳定值 vs 即时快照：** – 稳定值 — 等 N 次读数差 $\leq \Delta$ 才算定，防止天平抖动；适合精度要求高的称重 – 即时快照 — 当时是多少就用多少；适合流水线高速通过、无人停留称重

Modbus 完成脉冲（v3.48.0 新增，PLC 控气阀/放行）：

逐件覆盖模式（打螺丝等）现场，打完最后一颗要 PLC **立刻**吹气/放行的对接方式——软件在判定完成的那一帧给 PLC 的一个线圈发一个脉冲（ON → 保持 N 毫秒 → OFF）。

字段	含义
协议	选 Modbus 完成脉冲 （TCP 或 RTU）
线圈地址	脉冲写到 PLC 哪个线圈
脉冲宽度 pulse_ms	ON 保持多少毫秒
冷却 cooldown_ms	冷却窗口内的重复触发直接丢弃（防连发）
触发时机	首次全覆盖 （所有孔位打完那一帧就发，不等结算——"打完立刻吹气"）或 周期判 OK （落账合格才发，更保守）
绑定工位	只响应该工位的完成信号

面板有**手动试发**按钮，不用真跑检测就能验证 PLC 通路。PLC 断线不影响检测（只在设备卡片上显示错误，自动重连）。台达 ES3 完整对接示例（含 PLC 侧程序）见 [docs/PLC完成脉冲对接指南_台达ES3.md](#)。

💡 与 4.8.10 「PLC 对接」的区别：PLC 对接是**通用**读写框架（读点位触发动作、事件写回）；完成脉冲是外部设备栏里的**专用**轻量协议，只做"完成→脉冲"这一件事，配置三五个字段就能用。只要"打完吹气"，用完成脉冲更简单。

► 4.8.7 集群汇总 (Cluster)

用途：多机/多工位共同处理同一个**箱号 / box**，最后把所有站点的检测结果汇总成一份 box 报告推到客户 MES。

典型场景：— 一个 box 里 12 件工件，分别在 6 个工位检测，全部完成才汇总推送 — 8 台检测机各负责一个工序，每个 box 经过 8 台后出最终结果

集群配置：— **启用总开关** — **本机角色：**— 独立运行 — 不组集群（默认） — **主机汇总** — 接收所有从机数据，做最终汇总 — **从机上报** — 把本机检测结果上报给主机 — **本机工位标识** — 这台机在集群里是哪个工位 — 从机额外要填：**主机 URL** + 测试连接按钮 — **上报超时（秒） / 异步上报（v3.49.0 新增）** — 从机上报主机的 HTTP 超时可调（默认 10s）；「**异步上报**」（默认开）= 上报走独立线程，主机慢/断网**不拖累本机结算节奏**，失败的上报自动落盘、主机恢复后按序补发；关闭 = 旧版同步上报

主机专属配置：— **expected_stations** — 多选，预期会汇总哪些站点 — **同步模式：**— 等齐再推 — 所有站点完成才推（严谨，可能延迟） — 实时 + 汇总 — 先实时推 + 最后汇总（响应快） — **超时秒数** — 等了多久还没齐 — **超时仍推送 MES** — 是 / 否 — **站点结果合并：**— 最新覆盖 — 后到的覆盖前面的 — **OK 锁定** — 一旦 OK 不允许后续改成 NG（防误判）

通道→站点映射（非独立时必填）：— **+ 新增一条** — 通道号 → 归属站点 — 不填用默认规则（单通道 = station_0，多通道按 channel_id 自动）

主机概览（启用后显示）：— **已连接副机**列表 — 工位 ID、检测中/待机、IP、项目、主机名、通道数、在线时长 — **待汇总 box 列表** — 齐/缺站、已到站、首次时间 — **最近完成** — 总数 + overall_result（OK 绿/TIMEOUT 黄/NG 红）+ 推送状态

清理工具：— 单 box 删除 / 批量清理（7/30/90 天前 / 自定义 N 天 / 含待汇总） — **不删除**数据页/工件追溯/已推送 MES 的原始检测记录（只删 cluster 自己的汇总记录）

上报链路状态区（v3.49.0 新增，从机页显示）：— **内存队列** — 排队待发的上报条数（持续增长 = 主机吞吐跟不上） — **落盘积压** — 发送失败暂存到本机磁盘的条数（主机断网时增长） — **已补发** — 主机恢复后累计补发成功的条数

💡 **v3.49.0 行为变化：**老版本"主机不在线时从机数据不会缓存重发（实时丢失）"的限制已解除——

「**异步上报**」开启（默认）时，断网期间的上报自动落盘，主机恢复后按序补发不丢数。升级后无需改配置即可获得该保护；如需复现旧行为可关闭「**异步上报**」。

► 4.8.8 工单主动拉取 (OrderPull, v3.20.0 新增)

用途：有些客户的 MES**不主动推工单**，必须我们**主动去问它要**。这个功能让软件按配置去外部 MES 拉工单回本地（已对接上银 HIWIN 的两层嵌套返回结构）。

入口：MES → 工单管理区域 → 工单拉取配置面板（OrderPull）。复用"外部对接"里建好的连接。

关键配置（面向小白点选式 + 高级参数）：

字段	含义
拉取地址 / 方法	外部 MES 的查询接口 URL 和 GET/POST
请求体模板	用占位符填工单号等查询条件
成功判定路径	返回 JSON 里哪个字段代表"成功"（如 <code>statusCode==200</code> ）
数组路径	工单列表在返回结构里的位置（如上银的 <code>response.resultData</code> ）
字段映射	把对方字段名映射到我们的工单字段（工单号/产品/数量/规格等）
导入模式	upsert 幂等（同工单号重复拉不会建重复单）

操作工具： – 拉取测试（pull-test）：自动识别返回结构，看能不能正确解析出工单 – 立即同步：马上拉一次 – 试同步（dry_run）：只解析不入库，验证映射对不对

定时自动同步（v3.20.0）：配好后可设轮询间隔，后台守护线程无人值守自动定时拉取，失败不影响主流程。

💡 拉取失败怎么看原因：v3.20 起，外部 MES 返回非 2xx 时会把返回体里的真实错误（如"某列字段有歧义"）拼进错误信息，不再只显示一句"HTTP 500"。打开调试中心的 `backend.pull` / `mes.pull` 分类可看到工单号/URL/HTTP 状态/耗时明细。

► 4.8.9 进站对接（OrderInbound, v3.26.0 新增）

用途：有些客户的 MES/生产管控系统是"主动推"模型——它来调我们的接口下发开工/完工任务，而不是我们去拉。进站对接就是给这种客户开一个让外部系统 POST 任务进来的口子。它和"工单主动拉取"正好相反方向，两者构成进站/出站完整闭环。

入口：MES → 进站对接面板（OrderInbound）。

能力： – 端点 `POST /api/v1/mes/inbound/task` 供外部系统推任务 – 响应格式可配：JSON 或 XML（XML 可配根节点/声明） – 响应体配置驱动：返回给对方什么字段、什么结构，在面板里配 – 来源校验（可选，默认全关）：共享密钥头 + IP 白名单。默认走工控内网 M2M 无鉴权 – 通讯日志：最近进站通讯记录可查（复用既有通讯日志表，无需建新表）

💡 默认无鉴权是因为工控机一般在隔离内网。如果产线网络不可信，务必开启共享密钥 + IP 白名单。

v3.29.0 增强 — 与"主动推"型中控（如川南火工）的完整双向闭环：

外部中控既"推任务进来"，也"等我们把报警、完工推回去"。面板新增以下几块，全部默认关或留空，不配就是 v3.26 老行为：

- 开工自动切检测项目：开工报文带产品代号 → 自动切到同名检测项目（项目直接命名为产品代号即可零配置）。对照表里也能配「产品代号→项目」显式映射；都没命中时回 产品码未知（话术可自定义）

- **开工建立工单 + 四要素留痕**：把 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员 落到工单的扩展信息里，供"监控页任务信息条"和"报警台账"取用
- **同任务号重复开工按"最新开工为准"刷新 (v3.41.0 修复)**：现场常用固定任务号反复开工调试，第二次起系统复用已有工单。老版本复用时不刷新工单上的项目/工位绑定和四要素，导致换了项目后"信息条不显示、推送里任务字段全空"。v3.41 起每次开工都以本次报文为准刷新绑定与四要素，无需删单重建
- **最新开工顶替旧任务** (可选)：同工位又来一条新开工时，把进行中的旧任务标记完工，并**自动把被顶替任务的「完工」回推中控** (出站完工连接负责发)
- **完工真值词表**：完工字段的值命中词表 (如 `1/true/是/完工`，大小写不敏感) 即视为完工，留空用内置默认
- **报警闭环 (登记台账 ↔ 外部消除)**：选哪些"出站事件"算报警 (常用 `cycle_end`) → 成功推给中控后登记一条"在途报警"；中控回推消除命令即撤、监控页横幅同步消失。可配「只登 NG / 去重窗口秒数 / 消除匹配字段 / 台账字段映射」，匹配字段支持川南的 `「任务号_产品号_工序工步_操作员」`，也可加任意自定义维度 (如 `batch_no`)
- **监控页报警横幅**：有在途报警时监控页持续显示醒目横幅，外观/行为全可配 (显隐 / 顶或底 / 主色换品牌色 / 刷新间隔 / 每条显示哪些字段)
- **监控页任务信息条 (开工四要素上屏)**：开工后监控页信息条持续显示当前任务的 任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员 (逐项勾选)。**默认全关 = 维持原界面不追加任何标签**，需配合"开工建立工单"才有数据来源
- **自定义接收路径**：中控若要求按它们的 URL 推 (如 `/warning/clear`、`/task/complete`)，在此加别名映射到内置处理 (开工 / 报警消除 / 健康检查)。保存即生效、无需重启；路径须以 `/` 开头且不可用 `/api/` 前缀
- **健康检查**：`GET/POST /api/v1/mes/inbound/health` 供中控探活，返回 `{code:0,message:ok}`

💡 **报警"上报报文"本身在出站「外部对接」连接里配** (订阅同名事件 + 勾选附带截图 + 选川南字段模板)；进站面板这里只管"登记台账 + 横幅 + 等消除"。一进一出两边配齐才是完整闭环，整套照着 **配方 M** 走一遍最稳。

v3.37 ~ v3.42 持续增强 (川南现场反馈打磨)：

- **开工切项目后界面自动跟随 (v3.37.0, 无需配置默认生效)**：外部系统发开工把后端项目切换成功后，检测中心/导航栏界面在几秒内自动跟上并弹"项目已由外部系统切换"提示。老版本后端切了、界面还显示旧项目，现场容易误以为切换失败——升级后不用再手动刷新
- **「开工后自动开始检测」开关 (v3.37.0 新增, 默认关)**：进站面板打开后，开工任务处理成功时对"配置过视频源"的工位自动拉起检测，等价工人点了一次 **「开始」**。默认关 = 老行为 (开工只切项目+建任务，检测由现场控制)
- **v3.39.0 增强**：现场点过 **「停止」** 把视频源暂停后，开工照样能把源**复活**再拉起检测 (与手动点开始完全一致)；拉不起来时把原因 (如"模型未就绪，请到项目管理配默认模型") **附在开工响应文案里**回给上游，一次请求即可自诊，不用再翻日志
- **检测运行中开工也刷新四要素 (v3.38.0)**：工位已在检测时收到新开工，新工单自动回绑到运行中的工位 (在制工件不中断)，监控页任务信息条随即刷新。老版本运行中开工四要素不上屏

- 在途报警软件内消除出口 (v3.39.0 新增, 两个开关都默认关 = 维持"只能外部消除"的对接契约): 上游系统不回推消除时, 报警横幅会一直挂着没有出口。按需在入站面板「**监控页报警横幅**」区打开:
- 「**横幅手动消除**」: 横幅上出现"手动消除"按钮 (带二次确认 + 权限校验), 可在软件内直接消除全部在途报警——联调/现场运维救急用
- 「**清零联动消除**」: 监控页点「**清零**」时顺带消除全部在途报警
- 任务信息条显示定制 (v3.39.0 新增, 默认值 = 原界面零感知)**: 四要素 + 工单徽标挤在一行被截断时, 入站面板两个显示开关可调——「**工单进度徽标**」关掉后信息条不再显示"工单 单号 进度 良率"块, 给任务要素腾位置; 「**两行表格布局**」打开后任务要素改为"表头一行 + 信息一行", 字段多也不截断
- 空闲页面自动感知 (v3.40.0, 无需配置)**: 检测中心处于"已停止"状态时被开工报文自动拉起检测, 页面每 2 秒自动探测并**自动接管** (按钮状态/FPS/信息条全部同步), 不用再切页再切回
- 终态工单再开工策略 (v3.42.0 新增, 「终态工单再开工」下拉, 默认"自动复活")**: 同任务号的工单已被标成"已完工/已取消" (被新任务顶替、手工结案或完工报文收掉) 后**再收到开工报文**怎么处理。老版本这里是静默死路——工单状态不复活、响应却回"已就绪", 该工位从此永远挂不上单 (信息条四要素不显示、推送里任务字段全空), 现场无从察觉。v3.42 起两档可选:
- 「**自动复活为在产**」 (默认): 视为同一任务的新一轮生产, 工单直接复活为"生产中", 响应文案追加"已完结状态重新开工"
- 「**拒收并提示**」: 回"重复任务"业务码并说明原因, 要求上游换任务号 (或改用自动复活)
- 开工响应透明化 (v3.42.0, 无需配置)**: 工单没有真正进入"生产中"时, 响应不再谎报"已就绪", 而是明确回"工单状态异常, 检测数据将不会计入该任务"——上游一眼看到异常, 不再靠猜

► 4.8.10 PLC 对接 (v3.48 新增)

用途: 不少产线没有 MES, 工件信息直接写在 **PLC 的数据块**里 (比如西门子 S7-300 的 DB 块: 工件到位信号、产品号、机型码), 检测结果也要求**回写 PLC** (结果码、完成信号)。「**PLC 对接**」让视觉系统直连 PLC 读写点位——**协议、点位地址、触发规则、写回规则全部在界面上配**, 接新产线不用改软件。

入口: MES → **PLC 对接** tab。

支持的协议驱动 (8 种):

驱动	适用 PLC	地址写法示例
西门子 S7	S7-200/300/400/1200/1500	DB1200.DBX0.2 (位) / DB1200.DBW24 (字) / DB1200.STRING@2 (S7 字符串)
Modbus TCP	台达 / 汇川 / 信捷等	hr:100 (保持寄存器) / co:5 (线圈) / ir:0 / di:2
Modbus RTU	串口 Modbus 设备	同上, 连接参数换成串口 + 波特率
三菱 MC	FX5U / Q / L / iQ-R	D100 / M10 / X0
欧姆龙 FINS	CP / CJ / CS 系列	DM100 / CI050 / W10

驱动	适用 PLC	地址写法示例
EtherNet/IP	AB 罗克韦尔 / 欧姆龙 NJ·NX	Tag 名, 如 <code>ProductSN</code>
OPC UA	任何带 UA 服务器/网关的设备	<code>ns=2;s=Device.Tag</code>
虚拟 PLC	无硬件联调 / 演示	任意串, 如 <code>m0</code>

快速上手（推荐路径：模板起步）：

- 1. 点「方案模板」→ 选贴近现场的范式（西门子 S7 DB 交互 / Modbus TCP 通用 / 虚拟 PLC）
- 2. 对话框里改 IP、核对点位地址（模板已含标准点位与规则，通常只需改地址）
- 3. 勾「保存后启用」→ 保存。卡片状态翻“已连接”即通
- 4. 点卡片 → 右侧「实时监视」盯点位实时值、手动写值、IO 日志（值变化 / 写入 / 触发 / 错误）

触发规则（read_rules）— PLC 点位变化时让视觉系统做事：

- 触发方式：上升沿 / 下降沿 / 值变化 / 等于某值等；支持防抖（debounce_ms）与最小间隔（min_interval_ms）
- 动作（可组合）：`bind_sn` 绑定产品号（走扫码链路，去重/防呆/MES 全继承）、`switch_project` 按机型码切检测项目、`start_detection` / `stop_detection`、`write_points` 回写回执位（支持写 1 后自动复位造脉冲）、`alarm` 触发报警
- 典型范式（S7 模板已内置）：`读完成上升沿` → `绑产品号` + `按机型切项目` + `回执"数据已接收"`

写回规则（write_rules）— 主程序事件发生时写 PLC：

- `cycle_end`：周期结束回写结果码（`value_map` 把 OK/NG 映射成客户的数字约定）+ 完成脉冲
- `heartbeat`：按周期翻转心跳位，让 PLC 监视视觉系统活着；反向的 **PLC 心跳监视**（PLC 心跳停跳超时报警）在 options 里配

联调与迁移：

- 虚拟 PLC 驱动：没有硬件也能全链路联调——「PLC 侧写」模拟 PLC 置位，看规则触发、回执写出
- 导入/导出：单条连接配置一键导出 JSON，新产线导入后改地址即用（导入后默认停用，核对再启用）
- 「测试」按钮：不启用连接的情况下试连一次 PLC，看通不通
- 刷新频率与 IO 日志条数在 系统设置 → 轮询间隔 / 日志条数 里可调（PLC-连接状态 / PLC-点位实时值 / PLC-IO 日志）

💡 与「外部设备」的分工：外部设备管的是电子秤/串口小外设这类**读数驱动**场景；PLC 对接管的是**点位级双向握手**（绑码、切型、回写结果码）。产线只是要个开关量信号时两者都能做，优先用 PLC 对接（规则更全）。

⚠️ 检测主流程与 PLC 读写完全解耦：PLC 断链不影响检测继续跑（会按配置报警提示）；不配任何 PLC 连接时本功能零开销。

4.9 高级产线模式（多工位协同 / 包装结算）

前面 4.1~4.2 讲的是"一个工位一个周期"的标准检测。实际产线常常是**多个工位协同处理同一个工件**，或者**包装线那种"扫码驱动、多层结算"**的复杂流程。v3.13~v3.23 把这三类能力做成了主程序原生功能，**默认不启用、不启用时零影响**。

先用一张表分清这几个概念（很容易混）：

概念	拓扑	一句话	版本
单工位	1 个工位 = 1 个周期	标准检测（前面章节）	一直有
工位组（并行）	单机内多工位 同时 检测同一物件不同角度	A 判 NG → B 同步 判 NG	v3.13
串行流水线	单机内多工位，工件 依次 走过 N 个摄像头	全部工位都过才算合格	v3.14
集群（跨机）	多台机器共同处理一个箱号	见 4.8.7 集群汇总	早有
包装箱结算	扫码驱动的"工单→箱→托盘/滑块"多层流程	上银包装线场景	v3.21~v3.23

⚠ 工位组（并行）与串行流水线"同一个工位互斥"：一个工位不能既属于某个工位组又属于某条串行流水线，启用时软件会双向校验拦下。

▶ 4.9.1 工位组：单机多工位并行联动（v3.13.0）

场景：双工位同时检测同一物件的不同角度，要求 **A 工位判 NG 时 B 工位也同步判 NG**（单个工位各自为政解决不了的"组级结算"）。

4 种结算策略：

策略	行为
任一 NG 即联动（synchronized_any_ng）	组内任一工位 NG → 立即给其它成员也判 NG + 联动报警灯
全部 OK 才放行（synchronized_all_ok）	所有成员等齐后统一结算，任一 NG 即广播 NG
超时退化独立	等不齐到点后，已结算的不动、未到的标记部分完成
超时强制 NG	等不齐到点后，没到的成员判超时 NG

入口：工位与输入源 → **「工位组互通」** 标签页（旧版本在系统设置页；新建组：填组名 + 成员工位 + 选结算策略 + 等待超时）。配好后组级 NG 会自动联动报警灯，并在 MES 推送里带上"该 box 是不是组级 NG"。

统一播报（v3.51.0 新增，仅「全部 OK 才放行」策略可配，默认关）：

双工位用**一把广播扫码枪**清点同一箱（例：捷昌 B 站大件+小件双工位）时，客户往往要求**"两个工位都检测合格，才一起报一次合格放行"**，而不是各报各的。开启 **「统一播报」** 后：

时机	行为
某工位先合格	不单独亮灯 / 语音 / 弹合格提示（计数、数据记录、MES 推送照常）
组内全部合格	所有成员工位 统一报一次合格 （各工位按自己事件配置的灯/语音/提示）
任一工位 NG	立即 播报，永不等待（安全优先）
等待超时（超时策略=退化独立）	已合格的工位补报各自的合格，不会"永远没反馈"
等待超时（超时策略=强制 NG，v3.51.1 明确）	全组 统一报一次整体不合格 （不会再给已合格工位播"已合格"），已到工位的组结果记 NG_BY_TIMEOUT

💡 与扫码器「**重新亮灯时机=仅合格**」/「**E 码-合格-码**」搭配使用天然同拍——广播枪本来就要**所有在检工位都 OK** 才重新亮灯（见 4.8 扫码器），统一播报把"人的听感"也对齐到同一时刻。等待超时建议 $\geq$ 单件最长检测时长，避免慢工位被超时打断。

► 4.9.2 串行流水线：单机多工位串行结算（v3.14.0）

场景：同一个工件**依次**经过多个摄像头工位（例：先到摄像头 A 检尺寸 → 再到 B 检表面 → 再到 C 检装配），**全部工位都通过才算这件最终合格**。

入口：工位与输入源 → 「**流水线串行**」**标签页**（旧版本在系统设置页）。

3 种触发模式（决定"软件怎么知道一个新工件进来了"）：

触发模式	怎么触发	适合
时间窗 FIFO（time_window）	监听入口工位检测周期自动排队，自动给工件编号	节拍稳定、无扫码 的产线（如福建金龙现场）
扫码（scan）	扫码枪扫到 SN 定位工件	有扫码定位的产线
物理信号（physical）	接外部设备的 GPIO/Modbus 边沿信号触发	光电开关 / PLC 信号场景

关键配置字段：

字段	含义
工位顺序	有序列出工件依次经过的工位（至少 2 个、不重复）
FIFO 在途上限	同时在流水线里"在途"的工件数上限，满了拒绝新工件
工件超时	一个工件多久没走完整条线就算超时
超时动作	判 NG / 丢弃 / 仅报警 三选一
短路	某工位 NG 时是否立即判这件 NG、不再往后走

Monitor 观察：监控页有"在途工件"指示区，能看到每个在途工件当前走到第几个工位、累计结果。

💡 启用串行流水线后，工件走完会自动写工件最终结果并复用 MES 推送链路（在 4.8.2 工件追溯 可查）。

► 4.9.3 包装箱结算：上银包装线模式（v3.21 ~ v3.23）

这是为包装线做的一套扫码驱动、多层结算的原生通用能力，典型流程是上银包装线的：

扫工单 → 拿箱扫标签 → 贴标套袋 → 往托盘放滑块（每托盘检测滑块数达标）→ 封箱 → 扫下一个标签
结算上一箱

入口：MES 管理 → 「包装结算」 标签页（PackagingFlowPanel，旧版本在系统设置页）；监控页有「包装进度卡」 实时显示当前工单/第几箱/托盘或滑块进度（不启用时整块消失，零影响）。

两种计数口径（count_unit）：

口径	含义	满箱判定
托盘数（trays，默认）	数放了几个托盘	托盘数达标
滑块总数（sliders） (v3.22)	数进箱的滑块总数（如每箱 96）	一个检测周期（封箱动作）= 一个箱完成，进箱滑块数与目标双重核对

核心可配开关（全部默认关，按需启用）：

开关	作用	版本
工单号连字符正常化（insert_char）	扫码枪扫不出 - 时，在指定位置把 JOB1507001141 补回 JOB150700114-1（带实时预览）	v3.22
尾箱算法	滑块总数除不尽时，最后一箱按余数算目标（自动算箱数 + 尾箱目标）	v3.22
规格→自动切项目 (auto_switch_project)	扫工单拿到规格后，自动切到对应型号的项目	v3.22
尾箱塞工单 gate (tail_paper_order_required)	工单纸必须放进尾箱，AI 检测到"放工单"动作才算尾箱完成	v3.22
缺油嘴 gate（oil_nozzle_required）	每箱封箱前必须检测到"放油嘴"动作，漏放暂不收尾 + 报警	v3.23
待机维持工单 (forced_settle_on_standby)	关掉后待机只暂停不结算工单，恢复后接着干	v3.23
复合条码取段（composite）	正式产线箱标签是多段拼接码（订单 工单 数量 校验串）时，按分隔符拆段后按前缀认段或取第 N 段提取工单号再比对（面板有取段实时预览）；无分隔符的码原样通过，工单纸与箱标签可混扫	v3.35

开关	作用	版本
工单号识别规则 (order_code_pattern)	只在 没有 在途工单、 准备开第一单 时校验：取段+归一化后的码必须从头匹配所填正则才允许开单，否则拒扫并提示——专治开机第一枪误扫数量/物料条码（如 80.00 ）开出垃圾工单。留空 = 不过滤；上银填 ^JOB	v3.35
放工单=工单收尾 (tail_paper_as_close_action)	v3.43 起语义升级为「 箱归周期结算、放工单归工单收尾 」：尾箱照常按自身成绩当场落账（不报警不弹 NG），工单转入「 等放工单收尾 」状态（监控页包装卡有横幅提示）， 检测到放工单动作的瞬间 即完成工单——哪怕动作发生在周期结算之后也不用等下一次扫码。一直没放时按下面的「 缺工单判定方式 」处置。 仅"尾箱塞工单 gate"开启时可见	v3.35, v3.43 语义升级
缺工单判定方式 (二选一)	上一单始终没放工单，什么时候判定"确实没放": 扫新单时判定 （默认）——下一张工单扫码进来时判定，没放 → 报警 + 旧单判 NG 收尾再开新单，无时间限制； 按时限判定 ——尾箱落账后 N 秒内等放工单，到点没等到 → 报警 + 判 NG 收尾（此模式下时限内扫新单会被拒收提示稍候）。仅「 放工单=工单收尾 」开启时可见	v3.43
完成工单重扫拦截 (block_completed_order_rescan)	已完成且结果 OK 的工单号再被扫到时：只报警提示、 不再重新录入 （防止误扫做完的单又开一轮）；完成但 NG 的单不拦，允许重扫补做。可单独指定提示事件	v3.43
提前放工单报警（自动，无需配置）	「 尾箱塞工单 gate 」开启后，若"放工单"动作出现在 非尾箱 作业期间（含尾箱还一件没装时）——工单纸只该在尾箱装完时放入——当场报警提醒取出纠正，每箱只报一次；不改箱成绩、不拦结算	v3.43
只认收尾后放的工单 (tail_paper_only_after_awaiting, 默认)	治"尾箱周期里误检一次放工单，工单就当场收尾、其实没人放": 关 （默认）= 尾箱落账时回查步骤记录，尾箱周期（含上一周期）里出现过放工单就算已放，允许工人封箱前先放纸； 开 = 尾箱落账一律先挂「 等放工单收尾 」，之前的检出一概不算，只认挂起之后新做的放工单动作（非等待态检出整条丢弃，连提前放工单报警也不报）。 代价：工人必须封箱之后再放工单 ，封箱前放好、纸一直在画面里的会被判成没放。仅「 放工单=工单收尾 」开启时可见	v3.48

异常报警映射：包装流程的各类异常（标签不匹配、漏箱、多箱、托盘 NG、标签长度错、MES 查不到、尾箱缺工单、缺油嘴等）都映射到项目"事件设置"里配好的事件，触发报警/语音/Toast/计数，**但不打断检测周期**。

人工就地处置（v3.23，配合 NG 判定与处置）：

能力	谁能用	说明
补滑块	有 ack 权限的人	少装的箱挂起不立即判 NG，自动补齐到目标或手动输入实际数（不超目标）→ 改判合格
重做本箱	有 ack 权限的人	丢弃当前箱，等下一周期重测

能力	谁能用	说明
强制结案	管理员 / 工程师（操作员无权 403）	卡单/提前收尾/漏箱硬收时手动收尾， 必填理由 ，落库审计（谁收的、为什么）
需人工确认定格 (require_ack)	——	外部触发的异常（漏箱/多箱/缺油嘴/缺工单）也能像检测 NG 一样 定格整条线，等人确认才放行

NG 箱账挂起等处置 (v3.44.0 修复+增强)：老版本 NG 事件即使配了「需人工确认」，弹窗还没点、包装卡的箱号已经翻页、NG 箱已经落账——工人点"重做"实际重做的是下一箱。v3.44 起 **NG + 需人工确认时箱账挂起**：不落账、不翻页，确认弹窗直接显示在制箱明细（第几箱/已进箱数/目标）并给两个按钮二选一——「**重做本箱 — 不记 NG**」（丢弃这次结果，同一箱号重测，工单进度不动）或「**认 NG 落账 — 进下一箱**」（按实际进箱数记 NG 箱并翻页）。包装进度卡同时显示红色挂起横幅引导去弹窗处置。弹窗超时自动确认时按"重做本箱"处置（不落 NG）。

工单收尾信息保留 (v3.44.0 修复)：老版本最后一箱落账（哪怕是 NG）后包装卡瞬间清空，工单号/箱明细全没。v3.44 起工单完成/作废后包装卡显示**收尾快照横幅**（绿=完成 OK / 红=NG 或作废，含总箱数与 NG 箱数），信息保留展示直到扫新工单开工自然切换。

放托盘动作不应期 (v3.44.0 新增，治"一次动作结算两次")：客户机模型偶发检测闪断时，一个"放托盘"物理动作会被劈成两个脉冲导致同一盘被结算两次。跟踪配置里"进箱确认=动作确认"的参数区新增三个可调项：**动作出现帧数**（连续在场多少帧算确认）、**动作消失帧数**（连续离场多少帧算结束）、**动作不应期(秒)**（一次结算后 N 秒内的重复动作脉冲全部吸收不再二次结算，默认 2 秒，0=关闭）。若现场两次真实放盘节拍快于 2 秒，把不应期调小即可。

箱标签扫码授权 + 标签取本箱数量 (v3.45.0 新增，包装配置「组⑧」，全部可选默认关)：适配"每箱贴标签、逐箱数量可以不同"的现场（上银 SY 范式：箱标签是二维码 **工单号|任务号|数量|校验** 复合串，另有一维条码只含裸工单号）。打开「**每箱开做前必须扫箱标签**」后，扫完工单每箱（含第一箱）都先进入「**等扫箱标签**」状态，扫到**本工单**的标签才放行开做；没扫标签就检测到开做动作 → 当场报警。配套能力逐项可选：- **从标签取本箱数量**：打开后扫标签时从复合串里取"数量"段（第几段可配，段序不固定的现场可配识别正则）当**本箱**的装箱目标——逐箱数量可以不同，覆盖工单级"每箱数/尾数"计划；取不出数量（扫到裸一维条码、段缺失）→ 拒收报警"请重扫二维码" - **重扫同号标签**：忽略（默认）或"用新扫数量更新本箱目标"（贴错标签重贴的现场选后者） - **未授权箱做完周期的处置**：挂起等人工（默认，补齐/认NG/重做三选）或报警后照常落账 - **收尾对账**：工单收尾时校验Σ各箱标签数量 与工单排产量，不平报警（只提醒留痕，**不改成绩**） - 三类报警（未扫开做 / 标签取不出数量 / 收尾对账不平）各自映射项目事件，灯/语音/弹窗全走既有事件响应面

包装工单同步进工单管理 (v3.45.0 新增，默认开)：包装扫码的工单现在会自动镜像到「**MES 管理 → 工单管理**」页（来源显示绿色"包装扫码"标签），开工/收尾/中止实时跟随，方便统一查看管理；镜像失败只记日志、**绝不影响包装结算本身**。不想要这层可见性可在包装配置里关掉（恢复老行为：包装单只存自己的运行记录）。

数量门"升级放行" (v3.45.0 新增)：v3.44 的「**数量不足禁收尾**」是硬拦——数量没够时封箱步骤被静默拒收，现场工人不明白"为什么没反应"。现在可以把指定收尾步骤（如"封箱"）配为**升级放行**：数量不足时弹**琥珀色人工确认**，确认后放行进周期并触发"少装挂起"（提示带缺哪步、缺几个），补齐自动判合格、超时按 NG 落账。同批次**提前放工单**也从记 NG 降级为琥珀色人工确认（放工单是工单级完结动作，不再算箱级步骤）。

装箱记账更稳 (v3.45.0 整改, 无需配置自动生效): 连续快速放盘 (约 3 秒/盘) 时的漏记、错位补记、几盘并一盘等问题已根治 (在位托盘各自累计峰值 + 结算等账就绪 + 模型重复框自动去重)。另有两个新可调项进了「**装箱清点**」标签页 (原在逻辑设置内, 界面重排后独立成页, 选混合跟踪后出现): **每盘峰值封顶** (推荐填每盘期望数如 24, 防模型重复框把 24 数成 25/26 误报"超出"; 0=关) 与 **动作前稳定计数(帧)** (推荐 6, 进箱动作成立瞬间按动作前的稳定计数快照入账, 与工人快慢解耦; 0=关)。⚠ 给滑块/托盘画的 ROI 从本版起**对装箱记账真正生效**: ROI 必须盖住托盘拿起前的暂放区, 不要只盖箱内。

 **预设一键化 (v3.43 增强):** 面板上的「**套用预设: 物品计数包装线**」(原「**套用上银 SY 预设**」) 现在会把事件映射 (要求项目事件表: 1=合格、2=不良、3=包装异常-需人工确认)、按规格自动切项目 (项目直接以规格命名如 **SYS1** 即零配置切换)、完成工单重扫拦截、每箱 96 固定值一并带出, 套完只需手动配: 工位、扫码器、拉单连接。
 完整的上银包装线落地步骤见 [配方 L](#)。

装箱记账疑难开关 (v3.47 新增, 默认零差异): 「**装箱清点**」标签页 (原在逻辑设置内) 新增五个可选开关, 全部保持默认 = 与上一版行为完全一致, 只在现场出现对应症状时打开:

开关 (界面名)	默认	什么时候开
物品重复框去重	开 (沿用 v3.44 起线上行为)	一般不动; 怀疑去重误伤时可关闭回退
容器重复框去重	关	模型偶发给同一个容器画两个框, 出现"影子容器"长期在位、账目莫名多一盘时
空账容器清理	关	记账位指向一个从没记过账的空身份、迟迟不释放时
记账容器让位	关	画面里有账目更完整的容器却一直不被当作记账容器结算时
显示与记账同源	关	监控卡片显示的数值与封箱结算数对不上时 (统一取同一记账容器)

4.10 训练平台互连 (YoloVision, v3.47)

把工控机和公司的 **YoloVision 训练平台**打通, 形成"现场出难样本 → 平台训练 → 新模型下发"的自学习闭环。
默认关闭, 不配置零影响。 左侧导航「**互连**」进入设置页, 四块内容:

▶ 连接配置

- **训练平台地址 (Base URL):** 平台的 http 地址
- **共享令牌:** 双方配同一随机串 (≥32 字符), 认证用
- **本机设备名:** 多台工控机连同一平台时的可读标识 (空 = 主机名); 本机还会自动生成稳定设备 ID, 平台按设备建台账

▶ 现场帧采样回传（我方 → 平台）

开启后检测过程中自动挑"疑难帧"回传给平台当训练素材：置信度处于灰色地带的、工件在检却什么都没检出的、检出后突然闪断的（漏检强证据）、NG 事件帧。可选携带推理结果作预标注。**限流保护**：最小间隔 + 每小时上限；平台离线时帧先落本地磁盘队列，恢复后补传，不丢也不堵检测。

▶ 模型分发 — 定时拉取（平台 → 我方）

开启后本机定期向平台轮询新模型包，自动下载入库（含安全校验：逐产物 SHA-256、防路径穿越、防 zip 炸弹），按包内项目名精确匹配本机项目。拉取到的模型带"训练平台"徽标出现在模型仓库（见 4.3），**不会自动启用**——是否切换用哪个模型仍由现场人员决定。

▶ 运行状态

页面下方实时显示连接健康、采样/上传计数与最近采样流水（时间/项目/工位/采样原因/状态），排查"为什么没回传"看这里。

5. 操作流程教程

5.1 完整的项目配置流程

步骤1: 上传模型
↓
步骤2: 新建项目
↓
步骤3: 选择模型 → 自动加载类别
↓
步骤4: 配置步骤（置信度、显示名称等）
↓
步骤5: 配置逻辑模式（顺序/检测/自定义）
↓
步骤6: 配置事件（合格/NG的计数和提示）
↓
步骤7: 保存项目配置
↓
步骤8: 配置输入源（摄像头/视频）
↓
步骤9: 开始检测

5.2 自动保存功能

软件支持自动保存功能，下次启动时自动恢复上次状态：

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 点击 **「自动保存」** 开启功能
3. 开启后会保存： - 当前选中的项目 - 输入源设置（摄像头/视频）
4. 下次启动软件时自动恢复

5.3 多语言切换

1. 点击顶部导航栏右侧的 **设置图标** (⚙️)
2. 选择需要的语言： - 简体中文 - 繁體中文 - English - 日本語 - 한국어

5.4 配方 A：客户提供 SN.txt 自动改写

场景：客户在固定文件夹放 **<SN>.txt**（每个工件一份），格式如下：

<待写：测试结果，OK写Pass / NG写Fail+错误码>
<待写：40 项检测值，逗号分隔，固定列顺序>
<待写：我司软件版本号>

工人扫码 → 我司软件检测 → 把检测结果按上面三行格式**改写回原文件**（或写到另一个输出文件夹）。

配置步骤：

1. 检测员 / 工位号 / 工厂名 等字段 — 进系统设置 → 显示设置 → 基本信息，先把 `display.factory_name`、`display.line_name` 填好（模板里要用）
2. 创建模板：— 数据中心 → 数据导出 → 「自定义导出 / 客户模板」— 选上下文 = `cycle`，格式 = `txt` — 模板内容粘贴：

```
{% if cycle.is_good %}Pass{% else %}Fail+{{ cycle.event_name | default('NG01') }}{% endif %} {{ cycle.test_values | join(',') }} {{ app.version }}
```

— 点「保存为模板」，命名 `客户XX_SN改写` — 注：`cycle.test_values` 这个字段要求项目配置里映射好"40 列含义"（参考检测员/IT 协助一次性配好，后面就稳定了）
3. 配实时规则：— 数据中心 → 数据导出 → 「实时规则」→ 「新建规则」— 模板：选刚保存的 `客户XX_SN改写` — 输入文件模式：选「改写已有文件」(`read_template`) — 输入目录：填客户存原 `SN.txt` 的目录，例如 `D:\客户固定文件夹\IN` — 输出目录：填要写到哪里，例如 `D:\客户固定文件夹\OUT`（如果想原地改写就填同一个目录 + 重名策略选「覆盖」）— 文件名模板：`{{ workpiece.serial_no }}`.`txt`（这样会按 `SN` 找到对应那份原文件改写）— 触发事件：`cycle_end` — 启用 → 保存
4. 测试：点规则的「测试运行」，看输出文件夹有没有生成正确文件，再扫真码跑一遍。
5. 生产验证：在「实时规则」对话框里看「日志」抽屉，确认每个 `cycle` 都 `success`。

5.5 配方 B：每 N 件强制清洁治具

场景：每生产 20 件合格成品，工人必须清洁一次治具（治具上有传感器/标识，能被识别为某个步骤）。漏做了要给工人警告，超期太久要给班组长报警。

配置步骤：

1. 建两个事件（事件设置 标签页）：— 事件「清洁到期」— 显示黄色提示框 "△ 该清洁治具了"，蜂鸣器短鸣 1 秒 — 事件「清洁超期」— 显示红色提示框 "× 严重超期未清洁"，灯光闪红 + 长鸣 + 通知
2. 加步骤（步骤设置 标签页）：— 假设你的模型能识别一个清洁动作类（比如类别名 `cleaning`），把它加为一个步骤，`enabled=on` — 注意这个步骤不要列入主流程顺序（它是独立动作，不影响 `cycle OK/NG` 判定）
3. 加周期性强制动作（逻辑设置 标签页）：— 滚动到「周期性强制动作」卡片 → 「+ 新增规则」— 规则名：`每20件清洁治具` — 强制周期 `N`：`20` — 计数基准：`只数合格 cycle` — 完成动作：选刚加的 `cleaning` 步骤 — 重置策略：`任意时刻都重置`（工人提前清洁不算违规）— 超期触发频率：`每个 cycle 都触发` — 到期提醒事件：选 `清洁到期` — 超期告警事件：选 `清洁超期` — 启用 → 保存项目配置
4. 效果：— 第 1-19 件合格：counter 1,2,...,19，状态绿色 — 第 20 件合格瞬间：counter=20，状态变黄，触发"清洁到期"事件 — 工人此时去做清洁动作 → 模型识别到 `cleaning` 步骤 → counter 重置回 0，状态恢复绿 — 如果工人不理会继续生产到第 21 件：counter=21，状态变红，每个 `cycle` 都触发"清洁超期"事件，灯一直闪红 + 长鸣

💡 **变体:** 如果想"工人提前做不算" (必须满 20 件才能做), 把"重置策略"改成「只有到期后做才重置」。

💡 **变体:** 如果"超期了响一次就好" (不希望灯一直闪), 把"超期触发频率"改成「只在刚超期时触发一次」。

💡 **变体:** 如果"越拖越烦" (5 轮一次→10 轮一次), 把"超期触发频率"改成「冷却 5/10/20 轮触发一次」。

5.6 配方 C: 扫码完成自动写入 Word/Excel 报告

场景: 客户给了一份 .docx (或 .xlsx) 模板, 里面用 `{{ cycle.id }}` `{{ workpiece.serial_no }}` 等占位符。要求扫码完成后自动按这个模板填空, 输出到客户文件夹。

配置步骤:

1. 拿到客户的 .docx 模板 (含 `{{ }}` 占位符), 保存到本地
2. 创建模板: - 数据中心 → 「自定义导出」 → 上下文 = cycle, 格式 = docx - 模板名: 客户XX_检验报告 - 选「路线 B — 占位符模板上传」 → 点「上传模板文件」 → 选客户给的 .docx - 模板内容编辑器留空 (路线 B 不用文本模板) - 点「保存为模板」
3. 配实时规则: 模板选 客户XX_检验报告, 文件名 `{{ workpiece.serial_no }}`_检验报告.docx, 输出目录填客户要的归档路径
4. 启用 → 测试运行 → 验证生成的 docx 客户能直接打开 (保留客户原样式/Logo/表头)

⚠️ 路线 B 仅支持 docx / xlsx, pdf 不支持占位符上传, pdf 只能走路线 A 自动样式。

5.7 配方 D: 每日自动汇总日报

场景: 每天下班前导出当天所有合格件清单 + 不良统计, 发送给质检主管。

配置步骤:

这种汇总型导出不用实时规则 (实时规则是 cycle 级), 用手动「自定义导出」:

1. 数据中心 → 「自定义导出」
2. 上下文 = range, 日期范围选今天
3. 格式 = xlsx
4. 模板内容:

```
`` 日期: {{ stats.start_date }} - {{ stats.end_date }} 工厂: {{ display.factory_name }} | 产线: {{ display.line_name }} 总件数: {{ stats.cycle_count }} 合格: {{ stats.good_count }} | 不良: {{ stats.ng_count }} 良率: {{ "%.2f" | format(stats.good_count / stats.cycle_count * 100) }}%
```

不良分布:

```
{% for k, v in stats.ng_distribution.items() %} {{ k }}: {{ v }} 件
```

不良明细:

```
{% for c in stats.cycles if not c.is_good %} SN: {{ c.workpiece_sn or '-' }} | 时间: {{ c.start_time }} | 原因: {{ c.event_name }} {% endfor %}
```

 5. 点「下载」即得 xlsx

💡 **进阶:** 想做"自动每日 17:00 触发", 让 IT 用系统计划任务 (Windows Task Scheduler / cron) 调用 `POST /api/v1/export/render` 即可, 不用人手点。

5.8 配方 E: 跟踪模式 + 周期性校准

场景: 跟踪模式项目 (多目标计数), 每完成 50 个周期需要相机校准一次 (拍空白参考图作对比)。

配置步骤:

1. 项目类型 = 跟踪模式
2. 加一个事件 **「校准提醒」** + **「校准超期」**
3. 周期性强制动作里: - 强制周期 $N = 50$ - 计数基准 = **所有 cycle** (跟踪模式下合格/不良都计入磨损) - 完成动作 = 你定义的"校准"步骤 - 重置策略 = **只有到期后做才重置** (避免工人误触前置触发) - 超期触发频率 = **冷却 10 轮触发一次** (避免连续告警太烦)
4. Monitor 页右侧会实时显示 counter 和状态 (ok / due / overdue)

5.9 配方 F: 扫码 → 检测 → 推送客户 MES (典型 MES 闭环)

场景: 客户要求每件工件**先扫码**得到 SN, **再检测**, **结果实时推到客户 MES** (HTTP), **所有数据可追溯**。

配置步骤:

1. **接扫码枪** (MES → 扫码器 Tab): - **「手动添加」** 填 IP + 端口 - 协议: LON - 解析模式: 直接 (如果扫到的就是 SN) - **绑定时机**: 选**码-码闭环** (必须先扫后检) + 超时 60 秒 - 绑定工位: 1 (你的工位) - 启用 + 先扫后检 + 自动建工件 + 关联工单 (按需)
2. **建客户 MES 对接** (MES → 外部对接 Tab): - **「新建连接」** → 类型 = REST/JSON - URL 填客户 MES 接口地址 - 鉴权按客户要求填 (Bearer Token 是常见) - 推送时机: 勾选 cycle_end - 结果过滤: OK + NG 都勾 (推全量) - 字段映射模板: 用预设 **「标准 MES」** 或自定义 - 测试 → 看到 200 OK 就行 - 启用
3. **建工单 (可选)** (MES → 工单管理 Tab): - 新建工单 → 绑定方式选 **「按工位」** → 目标工位 1 - **「提交」** → **「开始」** 启动这条工单 - 之后扫码件会自动绑定到这条工单, 看进度/良率
4. **生产:** - 工人扫码 → 软件等检测 → cycle_end → 自动推送 → 客户 MES 接收 - 全程可在 **MES → 工件追溯**查每件历史 - 全程可在 **MES → 外部对接 → 日志**看每次推送的成功/失败 - 全程可在 **MES → 工单管理**看进度/良率

💡 **闭环超时建议:** 60 秒比较通用; 快速节拍 ($< 5s/件$) 可以缩短到 30 秒; 含手工辅助的复杂检测可以 120-300 秒。

💡 **加电子秤增强:** 如果还需要每件称重, 按 4.8.6 接电子秤, 配对模式选 **「稳定值」**、超时 30 秒, 扫码器和电子秤用相同 **「分组号」**。这样工人**扫码 → 放秤 → 等稳定 → 软件检测 → 推送 (带重量)**。

5.10 配方 G：打螺丝 / 装配 — 末步即结算 + 跳末步即重做 (v3.9.0+)

场景：客户做装配，4 个工位 A → B → C → D 顺序完成。**末步 D 一出现就要立刻判定**（不能等 D 框消失才结算，工人节奏会被拖慢）。如果当前件做坏了，工人**不做 D 直接重做 A** 表示放弃当前件，软件应当：上一周期立即判 NG（缺末步），新周期从 A 重新开始。

之前其它结算模式都做不到： – 「**首步重出**」要等 A 第二次出现才结算，A 当下还没来时末步 D 出现得不到响应 – 「**末步消失**」要等 D 框消失，慢节拍下等不起 – 配方 B（强制保养）只能记进度不结算

配置步骤：

- 建项目**（项目管理 → 新建项目）： – 逻辑模式选「**顺序模式**」（其他模式跟新结算模式互斥） – 步骤设置加 4 步：A / B / C / D，按工位顺序 – **任何一步都不要勾「严格顺序」**——勾了的话保存时会被自动取消并提示
- 逻辑设置 → 结算方式：** – 选最下面那一项：「**末步结算 + 首步开周期**」（v3.9.0+） – 选中后会出现一张橘色提示卡，列出 4 条互斥规则；只要不冲突，照着配就行 – 注意：跨周期组（同时出现组下勾「**跨周期**」）也不能开
- 事件设置：** – 「**合格**」：用绿色提示卡，计数器+1 – 「**不合格**」：用红色提示卡，计数器+1，可加蜂鸣提醒
- 保存项目 → 激活项目 → 开始检测**

预期行为对照：

工人动作序列	周期判定	触发说明
A → B → C → D	OK	末步 D 出现立刻结算（合格）
A → B → C → A 重做	上周期 NG（缺 D）+ 新周期开	新出现的 A 立即 收掉旧周期判 NG（缺末步），新 A 启动新周期
项目刚启动直接 D	NG（缺 A/B/C）	首次见到末步当成一个完整但残缺的周期
D 出现并消失再立刻又出现	不会重复结算	末步出现后会进入屏蔽集合，避免余像反复触发

Monitor 页观察点： – 「**步骤卡片**」按工位顺序逐张变绿 – 末步 D 一出现：合格总数 +1，**周期立刻结束**，画面切到下一周期 – 跳 D 重做 A：**先红一闪**（旧周期 NG），紧接着绿色（新周期开始）

 **何时用这种模式 vs 配方 B（强制保养）：**本配方处理的是**主流程的双锚结算**（每件都需要），不是"每 N 件做一次保养"。两者可以**叠加**：先按本配方建顺序工序，再按配方 B 加保养规则。

 **不能在这个项目上同时启用「跨周期组」、「逐件覆盖」、「严格顺序」。**前端会拦下保存。这是有意的——这些功能的语义和"末步即结算"会互相打架。

5.11 配方 H：打螺丝 14 颗 / 7 颗 / N 颗（逐件覆盖模式增强，v3.9.0+）

场景：客户工件上有固定 N 颗螺丝（比如 14 颗、7 颗），每颗都要被工序覆盖检测。半路漏检某颗或工人按手势中断都要稳妥处理。

v3.9.0 增强项：

- **预期数量锁定：**填了 N 之后软件按 N 个位置锁定，**遮挡掉锁不掉** – **周期内补锁定：**本周期内还能补锁前面漏认的位置（`lock_lookahead`）
- **周期 / 空闲超时强制结算：**操作员中途走开不会卡死，到点自动结算 NG
- **全部完成后立即 OK：**不必等下一件来才结算（`settle_after_all_done_sec` 秒后立即出值）
- **多标签 OR：**有的螺丝看正面、有的看反面 → `item_label` 配数组就能多选其一

配置入口：项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「逐件覆盖模式」→ 逻辑设置标签页

字段速查：

字段	含义	推荐
个体识别标签	检测目标的标签名（哪个 box 是一颗“件”）	单标签： <code>screw</code> ；多标签： <code>["screw_face", "screw_back"]</code>
工序覆盖标签	工人做完后框出的“完成态”标签	比如 <code>done</code>
预期数量 N	一周期内必须被覆盖的件数	14 / 7 / 任意正整数
锁定向后窗口	锁定后还允许周期内继续锁定多少件	默认 0；漏认补锁定时填 N
全完成立即结算（秒）	全部 N 件都覆盖到后等多久立即出 OK	0.5 – 2 秒比较稳
周期超时（秒）	半截卡死多久强制结算	30 – 120 秒
空闲超时（秒）	没新检测多久强制结算	5 – 15 秒

典型配方：

- **14 颗螺丝固定数量：**N = 14，全完成立即结算 = 1.0s，周期超时 = 60s
- **N 不固定（看件做几颗就几颗）：**N = 0（关闭固定数量），改用空闲超时 = 8s 兜底
- **正反两面螺丝：**个体识别标签填 `["screw_face", "screw_back"]`，每颗都能被任一种识别到

💡 **PerItemPanel：**开启逐件覆盖后，Monitor 页视频下方会出现一张全宽的网格面板，每个格子代表一颗“件”，按工序进度逐个变色。每当一件被覆盖到（done 标签覆盖在它上面），格子变绿。

⚠️ 逐件覆盖模式跟本版新加的「**末步结算 + 首步开周期**」结算模式互斥（前端会拦保存）。两套语义不同：前者按“件”颗粒计算，后者按“周期”颗粒计算。

5.12 配方 I：严格等量 + 手动结算 + 大框过滤 + SOP 图永不空（v3.12.0+）

v3.12.0 给「逐件覆盖模式」加了 **4 项现场打磨**，全部用来解决“客户在打螺丝场景实际跑下来发现的细节问题”。下面 4 个开关相互独立，按需启用即可。

配置入口：项目管理 → 选中项目 → 「逻辑设置」标签页（开关）+ 「步骤设置」标签页（每步的大框过滤）

► 5.12.1 严格等待检出数符合期望 (require_exact_count)

痛点：师傅期望摆 6 颗螺丝，结果只摆了 5 颗，软件也开始进入周期 → 漏 1 颗被判 NG，师傅说"软件不该这时候就开始算"。

新行为：开启此开关后，软件会等到画面里**每一帧都看到正好 6 颗**（连续稳定 N 帧）才正式开周期。少 1 颗、多 1 颗都不开。

配置位置：项目管理 → 逻辑设置 → 「严格等待检出数符合期望」开关

状态	行为
关闭（默认）	检测到任一目标标签就开周期（老 v3.10.x 逻辑）
开启	必须画面里检出数 == 预期数量，且连续稳定 N 帧才开周期；次步也要 ≥ 各自预期数量

典型场景：

- 6 颗螺丝固定数量 → 开启，避免漏件 NG
- 件数不固定（看着做几颗就几颗）→ 关闭

💡 跟「预期数量 N」字段配合用。预期数量是 0 时此开关无意义。

► 5.12.2 手动结算模式 (disable_auto_settle)

痛点：客户希望"师傅手动按按钮才认这一周期"，软件不能自作主张结算（避免漏检、漏件被算成 OK）。

新行为：开启此开关后，软件**所有自动收尾逻辑都关掉**： – 不会因为完成稳定 N 帧而自动结算 – 不会因为周期超时 / 空闲超时而自动结算 – 不会因为收尾标签出现而自动结算

只能通过两个手动操作触发周期变化： – **手动结算当前周期**：师傅按按钮 → 软件马上结算这一件（按当前覆盖情况判 OK / NG） – **手动强制开始新周期**：师傅按按钮 → 不等触发条件，立即开新一件

配置位置：项目管理 → 逻辑设置 → 「手动结算模式」开关（也叫"纯手动模式"）

状态	行为
关闭（默认）	软件按规则自动收尾（老 v3.10.x 逻辑）
开启	完全交给现场师傅手动按按钮控制

Monitor 页操作：开启此模式后，逐件覆盖面板（PerItemPanel）会出现两个按钮： – 「**手动结算**」—— 立刻结算这一周期 – 「**强制开始**」—— 立刻开新周期

⚠ 开启此模式后**软件不会自动结算**，师傅如果忘了按按钮，周期就一直挂着不出值。建议给师傅做现场培训配合使用。

► 5.12.3 Box 尺寸上限 (box_max_width / box_max_height)

痛点：现场摄像头偶尔会把**整个料盒、操作员手臂、工位边框** 误识别成一颗"巨型螺丝" → 误开周期、数量统计乱掉。

新行为：每个步骤可以单独配 **检测框宽高上限**（按归一化坐标 0-1，相对画面尺寸）。超过这个尺寸的检测框会被**直接过滤掉**，就跟没看到一样。

配置位置：项目管理 → **步骤设置** 标签页 → 展开某个步骤 → 「**Box 尺寸上限**」区域：

字段	含义	推荐值
最大宽度	检测框宽度上限（占画面宽度的比例）	0.3 – 0.5（一颗螺丝不会占画面 30% 以上）
最大高度	检测框高度上限（占画面高度的比例）	0.3 – 0.5

判断标准：

- 留空 / 填 0 → 不启用大框过滤（默认）
- 填 0.4 → 任一维度（宽 OR 高）超过画面 40% 的检测框直接被丢
- 一般打螺丝场景填 0.3 就够了

调试技巧：先在 Monitor 视频流上观察"假阳性"的大框大概占画面多少比例，然后填一个比它略小的值。

 每个步骤独立配置，治"螺丝步骤"误检不影响"工件步骤"。

► 5.12.4 SOP 卡片"图永不空"（默认开启，无开关）

痛点：Monitor 视图里步骤缩略图在新周期开始那一瞬间被清空 → 灰白色闪一下 → 再填新图 → 视觉跳变明显，操作员说"页面闪得难受"。

新行为：从 v3.12.0 开始，**新周期开始时步骤缩略图不再清空**。每个步骤的图片按步骤标签**跨周期继承**上一周期同标签的最后一帧图片。

效果：

- 老行为：新周期开始 → 全部缩略图 → 灰白占位 → 等检测到该步骤再填新图（中间有空窗期）
- 新行为：新周期开始 → 步骤缩略图保持上一周期的图片 → 直到本周检测检测到该步骤再更新（无空窗期）

对操作员可见的差别：

- ✓ Monitor 不再有"闪白"现象
- ✓ 步骤工艺卡片始终显示上一次该步骤被拍到的样子（参考用）
- ✓ 老项目升级 v3.12.0 后自动生效，**无需配置**

 这是一个"软件层面的视觉打磨"，不影响任何检测逻辑、统计数据、MES 推送。仅 Monitor 看着更顺眼。

▶ 配方 I 整体推荐组合

针对"打螺丝 / 类似按件覆盖"客户场景，v3.12.0 推荐这样配：

客户期望	严格等量	手动结算	Box 上限	备注
6 颗固定 + 自动节奏	✔ 开启	✘ 关闭	宽高 0.3	最常见，软件自动处理
6 颗固定 + 师傅按按钮	✔ 开启	✔ 开启	宽高 0.3	高安全场景，避免漏件
不固定 + 自动节奏	✘ 关闭	✘ 关闭	宽高 0.3	v3.10.x 老行为兼容
误检多 + 自动节奏	✔ 开启	✘ 关闭	宽高 0.25	大框误检明显时严格收紧

5.13 配方 J：单机多工位并行联动（工位组，v3.13）

场景：一台机器带两个摄像头同时拍同一个工件的正反两面，要求任一面判 NG，这件就整体 NG，两个工位的报警灯一起亮。

配置要点（详见 4.9.1）：

- 1. 两个工位各自建好项目、能独立检测出 OK/NG
- 2. 把这两个工位编进一个**工位组**，结算策略选「任一 NG 即联动」
- 3. 报警按事件配好（组级 NG 走标准 NG 事件 event2）

预期行为：A 面检测 NG 的瞬间，B 工位被立即设为 NG，两路报警灯同时响应；MES 推送里能看到这件是"组级 NG"。

⚠ 当前版本工位组主要靠集成工程师配置（可视化面板后续迭代）。同一个工位不能同时属于工位组和串行流水线。

5.14 配方 K：单机多工位串行流水线（v3.14）

场景：一个工件在一台机器上依次走过 3 个摄像头工位（A 检尺寸 → B 检表面 → C 检装配），三关都过才算合格。现场没有扫码枪，节拍稳定。

配置步骤（详见 4.9.2）：

- 1. 三个工位各自建好项目，分别负责一道检测
- 2. 工位与输入源 → 「流水线串行」 标签页 → 新建流水线
- 3. 工位顺序：A → B → C（按工件实际经过顺序）
- 4. 触发模式选「时间窗 FIFO」（无扫码、节拍稳定场景最省事，自动给工件编号）
- 5. 设 FIFO 在途上限（比如同时最多 5 件在线上）、工件超时（走完整条线的合理上限）、超时动作（一般选"判 NG"）
- 6. 是否开「短路」：A 就 NG 了要不要立刻收掉、不再往 B/C 走（看现场是否还需后续工位留痕）
- 7. 启用 → 监控页看"在途工件"指示区，确认工件能依次推进

💡 有扫码定位就把触发模式改「扫码」；接了光电/PLC 信号就用「物理信号」。

5.15 配方 L：上银包装线全闭环 (v3.21~v3.23)

场景 (上银 HIWIN 包装线)：扫工单 (去 MES 查派工量和规格) → 按规格自动切到对应项目 → 拿箱扫标签 → 往箱里放滑块 (每箱固定数, 如 96) → 封箱结算 → 滑块总数除不尽时最后一箱按余数算 → 尾箱要塞工单纸 → 每箱封箱前要放油嘴 → 少装能人工补、卡单能强制收尾。

这是目前最复杂的一条产线流程, 把前面多个能力串在一起。全部开关默认关, 不配就是普通检测。

配置步骤：

1. **接扫码枪** (4.8.4)：USB 键盘枪或网络枪都行, 扫工单/箱标签用
2. **配工单拉取** (4.8.8)：- 连接指向上银 MES 的工单查询接口 (已适配 `response.resultData` 两层嵌套)
- 字段映射好"派工量、规格" - 用「拉取测试」确认能查到工单
3. **建项目 (按规格分别建)**：每个产品型号一个项目, 项目名与规格对应, 每箱滑块数预配在项目的容器目标里
4. **配包装流程** (MES 管理 → 包装结算标签页, 详见 4.9.3)：- 计数口径选「滑块总数 (sliders)」, 每箱滑块来源选"读激活项目容器目标" - 工单号连字符正常化：选 `insert_char`, 补符号位置填 12 (扫码枪扫不出 - 时自动补回, 边填边看实时预览) - 规格→自动切项目：开启, 配好"规格→项目"映射 (扫工单拿到规格自动切到对应项目) - 尾箱塞工单 gate：开启, 配"放工单"步骤标签 - 缺油嘴 gate：开启, 配"放油嘴"步骤标签 + 缺油嘴报警事件 - 待机维持工单：按现场需要——想待机后接着干就关掉它 - 各类异常 (漏箱/多箱/标签错/缺油嘴/缺工单等) 在项目「事件设置」里配好对应报警事件, 再到包装面板做映射
5. **开 NG 补做策略** (项目 → 逻辑设置 → NG 补做策略, 详见 4.2 NG 补做策略)：勾「启用」+「允许补数量」, 这样少装的箱能人工补滑块改判合格
6. **生产闭环**：- 工人扫工单 → 软件查 MES 拿派工量+规格 → 自动切项目 → 自动算箱数和尾箱目标 - 逐箱：放滑块 → 封箱周期结算 → 滑块数够判 OK、不够挂起 - 少装挂起：监控页包装卡出现横幅 +「补齐 / 手动输入 / 重做本箱」按钮, 工人/班组长处置 - 尾箱：必须检测到"放工单"和"放油嘴"动作才收尾 - 卡单/要提前收：管理员/工程师点「强制结案」, 填理由 (落库审计)

💡 **没有实体扫码枪时**：用监控页的「虚拟扫码枪」或独立的 USB 扫码枪模拟器工具 (v3.23) 也能驱动整条状态机做演示/联调。

⚠️ **强制结案是有限权的**：操作员点会 403, 需管理员或工程师账号。这是为了防止现场随手强收造成数据失真。

5.16 配方 M：外部 MES / 中控双向对接全闭环 (川南火工范式, v3.29)

场景 (川南火工等"主动推"型中控)：中控来调我们的接口下发开工 → 我们按产品代号自动切检测项目、把任务四要素显示在主界面 → 检测出问题时把报警报文推回中控、并在主界面挂横幅等中控消除 → 中控消除后横幅自动撤 → 同工位来新开工时旧任务自动完工并回推中控。一进 (入站) 一出 (出站) 形成闭环。

全部默认关，不配就是普通检测。整套围绕 4.8.9 入站对接 + 4.8.5 外部对接 两个面板。

配置步骤：

1. **建项目（名 = 产品代号）**：每个产品型号建一个检测项目，**项目名直接写产品代号**，这样开工时零配置自动切项目（见 4.2 项目管理）
2. **配入站对接**（MES → 入站对接面板）： - 开「**开工自动切检测项目**」 + 「**按项目名自动匹配**」（默认开）；按需配「**产品代号→项目**」对照表兜底 - 开「**开工建立工单**」——四要素留痕和报警台账都依赖它 - 需要"最新顶替旧任务"就开「**最新开工顶替**」，并确保第 4 步的完工回推连接已建 - **报警闭环**：「**哪些事件算报警**」选 `cycle_end`，按需配只登 NG / 去重窗口 / 消除匹配字段（川南选 任务号_产品号_工序工步_操作员） - **监控页任务信息条**：勾选要常驻显示的四要素（任务号 / 产品代号 / 工序工步 / 操作员） - **监控页报警横幅**：确认「**显示横幅**」开、选好停靠/主色/每条字段 - 中控要求自定义 URL 的，在「**自定义接收路径**」加别名
3. **配出站连接 ①「完工回传」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控完工接口，订阅完工事件，给"最新顶替"和"正常完工"回推
4. **配出站连接 ②「报警上报」**（MES → 外部对接）：REST/JSON 指向中控报警接口，**模板一键填「川南火工预设」**（`TaskNo/ProductCode/StepCode/Operator/WarningText/Image`），订阅 `cycle_end`、勾选附带截图、结果过滤选 NG
5. **健康检查**：把中控的探活地址指到 `/api/v1/mes/inbound/health`；我们去探中控的，用出站连接的「**健康定时探测**」（间隔在 系统设置 → 轮询间隔 调）
6. **生产闭环**： - 中控推开工 → 软件按产品代号切项目 → 主界面信息条亮出四要素 → 自动建工单留痕 - 检测 NG → 报警报文推中控 + 登记在途报警 → 监控页红色横幅持续提醒"等待生产管控系统消除" - 中控回推消除 → 横幅自动撤 - 同工位来新开工 → 旧任务自动完工 + 回推中控 → 新任务四要素刷新上屏

💡 **没有真中控时怎么联调**：用 `tests/uat/mock_chuannan_mcs.py`（模拟中控，带网页控制台）当对端，照本配方配一遍即可在本机走通全链路（开工/缺字段/产品码未知/顶替回推/报警上报/横幅消除都能演）。

💡 **客户从零配置的完整图文步骤**见随软件附带的《川南火工对接·从零配置操作手册》PDF。

5.17 配方 N：称重投料防错（电子秤配料产线，v3.31）

场景（萍乡百斯特范式）：一件产品按型号分若干道料（如钢帽水泥 + 钢脚水泥），每道料有标准投料量。操作员选型号 → 扫码绑产品 → 放空盆自动去皮归零 → 往盆里投料 → 秤读数稳定后跟标准量对比，**缺料/超量当场报警**，逐件逐料记录初值/终值/料别/判定/时间并落库可追溯。

前置：接电子秤（外设）

1. MES 管理 → 外部设备 → 新增设备，角色选「**重量 (weight)**」
2. 协议选「**串口连续读 (serial_continuous)**」，串口选 `/dev/ttyUSB0`（Linux）或 `COMx`（Windows），波特率按秤设定（常见 9600）
3. 没有真秤想先试逻辑：协议选「**模拟称重 (mock_weight)**」，无需硬件即可走通全流程

4. Windows 客户机免装驱动——安装包已内置 PL2303 USB 转串口驱动，插上即识别

配置步骤

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「**称重投料模式**」
2. 切到「**称重配置**」标签页：
 - **料别顺序**：按现场投料先后填（如 **钢帽水泥**、**钢脚水泥**）
 - **型号标准量**：每个型号给每道料配标准量(kg) + 上下公差。型号名要与视觉模型识别出的标签一致（视觉自动切型号时用），无视觉就在监控页手选
 - **去皮方式**：自动（放件后秤稳定即去皮归零）或手动（操作员按去皮键）
 - **稳定判定**：读数波动小于阈值持续 N 帧算稳定
 - **料别校验**：按顺序（sequence）严格逐道，或不限顺序
 - **报警事件映射**：缺料/超量/型号错/前置未过 各自映射到项目 **「事件设置」** 里配好的报警事件
3. 保存激活

现场操作（监控页「**称重看板**」）

1. 选操作人员 + 型号（接视觉模型时自动识别水泥盆型号切换），扫码绑产品 SN

💡 **作业员从用户名单选择（v3.45.0 新增，默认关）**：称重配置 **「前置要求」** 区打开该开关后，看板"人员"从自由填写改为**可搜索下拉**，只能选 **「系统设置 → 用户与权限」** 里**启用**状态的账号（禁用账号即从名单消失）——治人名随手填导致的台账口径混乱。默认关 = 老行为自由填写

2. 放空盆 → 自动/手动去皮，实时重量回零
3. 投第一道料 → 看实时重量逼近标准量 → 稳定后看判定（绿=合格/红=缺料或超量）
4. 依次投完所有料别 → 本件完成自动上传 + 复位归零，进入下一件
5. 数据页 **「称重记录」** 标签：逐件逐料台账（SN/型号/料别/标准量/终值/判定/时间），可按工位筛选、导出 CSV，**重启不丢**

💡 **多工位**：每个工位接各自的秤、跑各自的称重项目，监控页/数据页按工位独立展示与筛选。

⚙️ **v3.45.0 三处整改（自动生效，无需配置）**：① **投料中的缺料/超量提醒不再刷 NG 计数**——投料过程中的持续催料（灯/语音/提示框）改为"过程提醒"：默认每 10 秒催一次，**不计 NG、不定格画面**；NG 计数只在该件离秤结算时记一次（老版本秤读数微抖会让提醒 30 秒刷十几条 NG 计数）。② **结算后清秤更可靠**——台秤的"置零"指令有硬件量程限制（离零点太远会被秤静默拒绝，秤面卡在负值），软件现在按当前读数智能选择置零或去皮指令，保证必归零；新件已上秤时绝不补发清秤指令（防把件重"吞"进秤里）。③ **MES 推送不再卡画面**——推送目标（如达梦数据库）网络不通时，重试全部在后台进行，检测画面与称重判定零影响（老版本会卡住画面十几秒并误判超时 NG）。

▶ 5.17.1 视觉 SOP × 秤门控融合（v3.35.0 新增）

解决的问题：有的称重产线（萍乡百斯特范式）周期节奏由**人操作的视觉步骤**决定——工人按 SOP 顺序做动作，秤只是其中某几步的"完成裁判"。纯称重投料模式（上面的配方 N 主体）没法继承顺序模式的违序/缺步/超时报警。融合模式让**项目仍然是「顺序模式」跑视觉 SOP**，秤数据降级为**步骤完成门控**：视觉认到步骤后不立即计入周期，等秤条件满足才放行。

配置入口：项目管理 → **「步骤设置」** 标签页 → 步骤表新增的「**外设门控**」列（默认关闭，零差异）。给某一步启用门控后，**「称重配置」** 页签会自动出现（项目逻辑模式不变，仍是顺序模式）。

两种门控类型：

门控	放行条件	适合的步骤
去皮门控	秤上毛重超过阈值且稳定 → 软件自动发去皮指令 → 放行入周期	"工件/容器放上秤"这一步
称重判定	去皮后净重稳定 → 按当前型号×料别对比标准量 → 合格才放行；缺料/超量触发映射的报警事件拦截	"投某道料"这一步

💡 秤没接上/引擎没登记时门控**直接放行**，绝不卡产线；启停检测、强制结算会自动清掉残留门控状态。

► 5.17.2 前置选择有效期 (v3.35.0 新增，默认永久 = 零差异)

解决的问题：操作员/型号选一次永久有效 → 换班后沿用昨天的型号投料没人拦。

配置入口：项目「称重配置」页签 → 「前置选择有效期」卡片。四种过期策略：

策略	行为
永久有效（默认）	现行为，选一次一直有效
每天失效	每天设定的重置时刻后旧选择失效，需重选否则报警拦截
按班次失效	跨班次即失效（支持跨午夜班次）
N 小时失效	选择后满 N 小时失效

还可配**失效清哪些字段**（默认只清型号，人员可保留）。

► 5.17.3 视觉料源防错 (v3.35.0 新增，默认关 = 零差异)

解决的问题：料桶外观无差异、视觉直接认不出料别时，用"**舀料动作发生在哪个盆的固定区域**"推断料别，投错当场报警。

配置入口：项目「称重配置」页签 → 「视觉料源防错」卡片，逐条建规则（复用主画面区域编辑器画判定区域）：

规则模式	行为
区域映射	舀料动作命中哪个区域 → 上报对应料别 → 走投错校验（投错报警）
动作限区	舀料动作只允许出现在画好的区域内，区域外出现即报警（如"加水泥"动作出现在钢脚水泥盆 = 错盆拦截）
直接标签	料桶视觉可区分的客户：标签直接映射料别，不用画区域

内建连续帧确认防单帧误检 + 规则级报警冷却，不会误报刷屏。

► 5.17.4 皮重留痕与监控页称重数值条 (v3.38.0 新增)

- **皮重记录：**自动/手动去皮那一刻的皮重（工件/容器自重）随逐件记录一起落库，称重看板同步显示，事后可追溯"当时去皮去掉了多少"

- **监控页称重数值条**：项目「称重配置」页签打开「检测中心显示实时称重数值条」开后，检测中心视频下方常驻显示：**实时读数 / 皮重 / 净重 (= 已投料量) / 各步骤门控状态**。称重投料模式与融合模式都生效

5.18 配方 O：电机装配对角打螺丝（同标签拆分 + 多轮次，v3.32）

场景：流水线装电机罩壳。工人装前罩 → 按对角顺序打 4 颗螺丝 → 力矩确认 → 笔标记 → 翻面装后罩 → 再按对角顺序打 4 颗 → 力矩确认 → 笔标记。模型只能认出「打螺丝」「盖罩」「力矩」「标记」这几个笼统动作，认不出是哪颗螺丝；前后罩打的位置在画面上还是重叠的。要求：**打错对角顺序当场报警**。

配置步骤

- 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「顺序模式」，选好模型
- 步骤设置 → 「同标签区域拆分」→ 新建拆分规则：- 原始标签选「打螺丝」- 区域定位方式：工件由托盘定位就选「固定画面」；位置有偏差就选「锚点跟随」并以「盖罩」为锚点完成标定 - 在快照上按对角顺序画 4 个区域，命名 螺丝1~螺丝4（名字顺序无所谓，打的顺序由逻辑设置决定）- 开启「多轮次拆分」：轮次切换标签选「盖罩」，轮数 2，前缀填「前罩」「后罩」→ 自动生成 前罩螺丝1~4、后罩螺丝1~4 共 8 个虚拟步骤 - 若翻面后位置对不上：区域列表切到「第 2 轮」→ 「复制共享区域到本轮再调整」→ 逐个重画
- 逻辑设置 → 按对角顺序拖拽排列全部步骤（盖罩 → 前罩螺丝1 → 前罩螺丝3 → 前罩螺丝2 → 前罩螺丝4 → 力矩 → 标记 → 盖罩 → 后罩螺丝...），给 8 颗螺丝勾上「严格顺序」
- 事件设置 → 建一个「违序警告」事件（红色提示框 + 报警器长鸣）
- 逻辑设置 → 「违反严格顺序时立即触发」选「违序警告」
- （可选）步骤设置 → 「工件就位提示」：画引导框、锚点标签选「盖罩」，显示策略按现场喜好选
- 保存激活

现场效果：监控页画面上实时显示 4 个螺丝区域和当前轮次角标；工人打错对角顺序**当场**弹红框 + 响报警，该次不计入；打完前罩翻面盖上后罩，轮次自动切到第 2 轮，同样的位置自动变成后罩螺丝；周期结束按 8 颗螺丝逐个记录，数据页可追溯每颗的时间。

5.19 配方 P：人工工位流程监测（区域事件模式，v3.32）

场景：人工检测工位。工人拿测硬度笔在工件上测硬度 → 拿扫码枪扫码 → 把工件从台面拿走（下料）。模型认得出「工件」「测硬度笔」「扫码枪」「手」这些东西，但工序步骤是**动作**——"笔压在工件上一段时间"才叫测硬度，笔搁在台面边上不算。顺序类模式对付不了这种"工具一直在画面里"的场景，这就是**区域事件模式**要解决的。

三种动作规则类型

类型	什么时候算一次动作	典型用途
工具作用（框重叠）	主体（工具）与目标（工件）的检测框持续重叠 N 帧	测硬度、扫码、打胶

类型	什么时候算一次动作	典型用途
进区/驻留	主体进入你画的区域并持续 N 帧	上料到位、驻留超时告警（帧数给大 + 挂警告事件）
出区消失（下料）	在区域内观察到主体后，它消失满确认帧数	下工件、取走成品

配置步骤

1. 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「区域事件模式」，选好模型
2. 逻辑设置 → 「动作规则」逐条添加（以 TP 工位为例三条）：
 - 测硬度：类型「工具作用」，主体「测硬度笔」、目标「工件」，连续满足帧数按现场节拍给（如 10）
 - 扫码：类型「工具作用」，主体「扫码枪」、目标「工件」
 - 下工件：类型「出区消失」，跟踪对象「工件」，画出台面区域，勾「结算周期」
- 确认时长改按秒配（v3.34.0 新增，推荐）：规则卡上的「确认时长（秒，0=按帧数）」填大于 0 的值后，确认门槛改按**真实时长**判定而不是帧数。帧数口径的实际时长会随相机帧率/GPU 负载漂移（同一份配置换台机器松紧就变了），秒基口径与帧率解耦，现场换 24fps 相机也不用重调。填 0 = 维持老帧数语义
3. 误报压制三件套（现场调优的主力，都在规则里）：
 - 重叠深度下限：静置工具贴在工件边上时重叠深度接近 0，真动作明显——用来压掉搁在台面上的工具误触发
 - 位移门槛：真动作要把工具拿起来挪动；工具原地不动只有检测抖动。0 = 不要求移动
 - 辅助约束类别：要求主体必须同时与「手」相交才算，没有手就是工具自己躺着
 - 目标框扩边（v3.36.1 新增，仅"工具作用"类规则，默认 0 = 零差异）：反向问题——工人在**工件下沿**扫码时，扫码枪和工件物理接触但两个检测框几何上不相交，重叠判定永不成立、误判扫码 NG。给「目标框扩边」填一个小比例（如 0.02），判"是否相交"前把目标框四边虚拟外扩该比例，桥接这种边缘盲区；重叠深度门槛仍按原始框算，不会稀释"必须压进去"的语义
4. 中途遮挡防断裂：消失确认（秒）——真动作中途被手/身体挡零点几秒不会被切成两段重复计数
5. 逻辑设置 → 「顺序校验」开启，点动作名依次追加期望序列（测硬度 → 扫码 → 下工件），可挂违序事件
6. （可选）「结算规则」：给特定确认序列配不同判定（如复检序列 测硬度→扫码→测硬度→扫码→下工件 也算 OK）
7. （可选）「区域跟随锚点」：工件位置不固定时，让判定区域跟着锚点类别（如夹具）平移缩放。抓取锚点框同样支持**停止/待机状态**下自动现推一帧（v3.42.0，流程见 4.2 锚点跟随标定）
8. 保存激活

现场效果：监控页步骤面板是**动作时间轴**——动作累计命中时就点亮"进行中"，确认后落到序列里；周期在结算动作（下工件）确认时结算，确认序列与期望序列比对给 OK/NG，NG 原因写明"(缺事件 X)/(事件 X 重复≥N 次)"。**v3.54.1 起双工位 / 三工位 / 网格总览的 SOP 卡片与步骤表同样按动作规则名建行**（不再误显示模型类别如「测硬度笔」），与单工位一致；自定义检测主页布局（v3.54）可以把 SOP 区块拖到任意位置，卡片内容不受影响。

💡 内建防误判（无需配置）：① 位移判定对检测框中心做多帧平滑，手划过挡一下框"缩"一下不会误算成移动；② 动作互斥——一个动作确认的瞬间，其他还在累计中的半截命中立即作废，复检场景两段动作不会被桥接成一次。

► 区域事件增强：监控型规则 / 只认操作员 / 朝向驻留（v3.57.0 新增）

监控型规则（四种新规则类型）：与上面三种"动作型"规则正交——不参与打断/去重/期望序列，纯粹**盯着区域出报告**，适合巡检合规、人流统计类需求：

类型	什么时候触发	典型用途
区域计数	区域内某类对象数量达到/超过设定值	人流计数、聚集告警
区域空置	区域内持续 没有 某类对象满设定时长	巡检超时未到位告警（无人点检报警）
接近	两类对象距离小于门槛并持续	人员靠近危险设备提醒
越线计数	对象跨过画定的线	进出计数

配套地，规则的持续时长（min_seconds）上限从 30 秒放宽到 **3600 秒**，"每 30 分钟必须有人来点检一次"这类分钟级巡检规则可以直接配。逻辑设置里另附 **「人流计数」** **「巡检超时未检」** 两个**监控模板**一键起步。

「只认操作员」 开关（规则级，默认关）：车间里外协人员/路过人员多、只想统计**穿工装的操作员**时，给规则勾上 **「只认操作员」**——软件按衣着颜色（蓝色工装）启发式识别操作员，黄背心外协、便服路人不计入该规则。**默认关闭零差异；**启发式依赖现场工装颜色规范，开启前先在监控页确认识别效果。

朝向驻留（facing_dwell）规则：判"人**面向**某个仪表点并驻留满时长"——仅人站在附近不算，必须**脸朝着仪表**（用内置朝向估计能力算人员朝向与"人→仪表点"连线的夹角，可配容差角度）。适合**仪表点检**类场景：工人必须逐个仪表看到位。配置要点：

- 1. 项目基础设置先挂 **pose 能力挂件**（见 4.3 能力挂件），朝向估计随检测运行
- 2. 逻辑设置 → 动作规则 → 类型选 **「朝向驻留」**，或直接用 **「面向仪表点检」 模板**一键生成
- 3. **仪表点用单点标定：**ROI 编辑器新增 **「单点标定」** 模式——在画面上点一个点标出仪表位置即可，不用画多边形
- 4. 可选 **超时未点检取反告警**（alert_on_absent）：设定时长内没人面向该仪表点 → 触发告警事件

5.20 配方 Q：打螺丝重复打报警 + 换板不结算兜底（逐件覆盖增强，v3.33）

场景一：重复打报警。打螺丝工位偶发工人回头对**已经打过的**螺丝再打一枪（多打伤丝 / 力矩翻车）。老版本覆盖状态"打过就是打过"，重打既不报警也不留痕。

配置（项目管理 → 逻辑设置 → 逐件覆盖模式区）：

- 1. 勾选 **「重复打报警」**（默认关，老项目行为零差异）
- 2. 三个可调参数按现场节拍微调（默认值通常够用）： – **抬枪确认帧数**（默认 8，v3.45 前叫"移开确认帧数"）：打完后要看到**抬枪正证据**——这颗已打的螺丝重新清晰出现、或电枪明确移到了另一颗——连续这么多帧才确认真的抬枪了。v3.45 起纯粹的检测漏检**不再累计**：枪还压着螺丝、只是检测框闪断的"卡枪"场景不会被误当抬枪，从根上治误报 – **返回确认帧数**（默认 2，v3.45 前叫"压回持续帧数"）：确认抬枪后，电枪又回到这颗已打螺丝上持续这么多帧 → 判"重复打" – **报警间隔（秒） / 横幅显示（秒）**：控制报警器点亮频率和监控页黄条提示的存在时长

现场效果：重打瞬间报警灯亮 + 监控页逐件面板弹黄条"第 N 颗被重复打"；**不扣账、不结束周期、不影响覆盖状态**——纯提醒性质。待补漏打的螺丝是合法补打不报，回头重打已打过的照样报。

💡 **整板微移不再乱号 (v3.45.0 改进, 自动生效)**: 锁定数量后整板轻微挪动 (工人碰了一下板子), 每颗螺丝的编号和已打状态会随板同步平移保持不变, 不再出现"编号乱跳/已打的变没打"。画面上只有真检测到的螺丝显示编号; 纯预测位置 (如整板挪动瞬间) 不显示编号也不会误显示绿色。

场景二: 换板兜底结算。以「**拿板/换板**」动作作为结算标签的项目, 若换板动作没被模型检出 (角度/遮挡), 上一板周期永不结算, 已打状态还会"沾"到新板上——新板没打却显示已打、计数为 0。

配置: 逻辑设置 → 「**工件消失兜底结算帧数**」填一个大于 0 的值 (如 25 ≈ 1 秒)。周期进行中, **画面里所有螺丝都消失**满这个帧数 → 视为板子被拿走 → 自动按当时的真实覆盖状态结算 OK/NG 并复位, 新板从零开始。手拧单颗螺丝不会让整板消失, 不会误触发; 用「**工件离场判定**」模式的项目自带离场结算, 不需要配这个。

5.21 配方 R: 两阶段流水线称重 (离秤结算 + 待收尾队列 + 秤指令自动驱动, v3.39)

场景 (萍乡百斯特产线实态): 工件坐在秤上装料的**同时**, 上一件已经拿下秤、在压机侧做收尾 (加钢脚水泥)——**同时最多两件在制**。配方 N 那套"放件→去皮→投料→判定"逐道推进的经典状态机套不上这种节奏; 而且现场要求秤指令 (去皮/清零) **全自动发出**、视觉模型偶尔漏检**不能影响称重主链路**。

与配方 N 的关系: 同一个「**称重投料模式**」项目, 在「**称重配置**」页签的「**驱动模式**」下拉里二选一:

驱动模式	一句话	适合
逐道投料 (经典, 配方 N)	放件→去皮→投料→判定, 逐道推进, 一次一件	单件顺序配料
两阶段流水线 (v3.39.0 新增)	秤上称重 离秤瞬间结算 + 秤下 收尾动作正式结案 , 两件并行; 秤指令严格由重量驱动	秤上装料、秤下收尾并行的流水线

工作原理 (一件工件的旅程):

上秤 (自重落入皮重合法范围且稳定)
↓ 软件自动发【去皮】指令 → 归零
装料 (实时看净重逼近标准量)
↓
离秤瞬间 → 冻结重量事实 → 判 OK/NG (合格亮绿灯) → 落库
↓ 软件自动发【清零】指令, 秤台迎接下一件
进入「待收尾队列」(先进先出)
↓
视觉识别到收尾动作 (如 加钢脚水泥) → 队头件正式结案 → 推 MES
(超时未见收尾 → 按"收尾未确认"结案 + 报警)

配置步骤:

- 项目管理 → 新建项目 → 逻辑模式选「**称重投料模式**」, 接秤方式同配方 N 前置步骤
- 「**称重配置**」页签 → 「**驱动模式**」选「**两阶段流水线**」
- 「**流水线参数**」卡: – **三个标签绑定**: 工件上秤 / 装料动作 / 收尾动作 各自对应的模型标签名 (须与模型输出一致; 视觉标签只做加速/佐证, 漏检不影响称重主链路) – **判定料别**: 离秤结算时按哪道料的型号标准量比对 – **皮重合法范围 (下限/上限 kg)**: 工件+容器自重的合理区间——低于下限当没放件, 超出上限

报"放错物品" – **待收尾队列深度**：队列积压超深时节拍报警 – **秤台区**：在画面上画秤台多边形，过滤"在别处拿件"的误报（可选）

4. 「**秤指令时序**」卡：决定"秤指令什么时候发、等多久、多稳算稳"，**17 项参数全部现场可调**。出厂默认值按萍乡现场标定，首次上线先用默认，跑起来遇到具体症状再逐项微调：

参数	默认	什么意思	什么时候需要动它
去皮触发源	重量为主	重量满足就去皮，"工件上秤"标签只用来提前放行	模型误报多想收紧 → 换"严格双确认"（标签+重量都要）；模型没上线 → "仅重量"
去皮延迟（毫秒）	0	触发后延迟多久发去皮指令	工人抱怨"手还没离开就去皮" → 加 300~500
皮重稳定窗口（毫秒）	1000	读数连续稳 1 秒才算"皮重稳定"	秤跳动大 → 加大；嫌去皮慢 → 减到 500
皮重稳定公差（kg）	0.005	稳定判定允许 ±5g 波动	车间振动大 → 放宽到 0.01
净重稳定窗口（毫秒）	1500	装料后读数稳 1.5 秒算"净重就绪"	同上
净重稳定公差（kg）	0.005	同皮重公差，用于净重	同上
缺料报警持续阈值（秒）	3	稳定但低于下限持续 3 秒才响灯（防瞬时误报）	想更快提醒 → 减到 1~2
离秤确认时长（毫秒）	500	重量骤降后空秤水平稳 0.5 秒 = 确认离秤 = 记账点	工人拿件特别快 → 减到 300；常有碰秤误判离秤 → 加到 800
清零延迟（毫秒）	0	确认离秤记账后立即发置零指令	希望秤显示保留一会给工人看 → 加 1000~2000
清零验证窗口（毫秒）	2000	发置零后 2 秒内应看到读数归零	秤响应慢 → 加大
清零自动重发次数	1	不归零自动补发一次，仍不归零 → 秤面残留报警	保持
上秤标签确认帧数	3	"工件上秤"动作连续 3 帧才算一次有效佐证	模型闪报 → 加大
上秤标签新鲜期（秒）	3	动作出现后 3 秒内算有效佐证	保持
收尾标签确认帧数	5	收尾动作连续 5 帧才受理（防挥手误报）	模型误报收尾 → 加大到 8~10

参数	默认	什么意思	什么时候需要动它
收尾标签冷却期（秒）	2	刚记账 2 秒内不受理收尾（防同帧竞态把动作记到错的件上）	保持
装料超时（秒）	300	去皮后 5 分钟没装够 → 按超时处置	按实际最慢节拍放大
收尾超时（秒）	120	待收尾挂 2 分钟没等到收尾动作 → 记录标"收尾未确认"上传+报警（ 不硬判 NG ，避免模型漏检制造假不良）	按实际收尾节拍调；试运行期建议放大到 300 观察

5. 报警事件映射（缺料/超量/放错物品/收尾超时等）同配方 N，在「事件设置」建好事件后到称重配置里映射

6. 保存激活

现场操作（监控页称重面板 → 流水线看板）：

- 看板实时显示：**秤上件**（当前重量/相位）、**有效读数**、**待收尾队列**（排队中的件）、**最近结算结果**
- 件号自动生成，无需扫码开始（流水线模式下扫码开始入口自动隐藏）
- 逐件记录的人员归属：没显式选人时自动记当前登录用户

内建健壮性（无需配置）：

- 快手兜底**：清零指令还没发完、新件已经上秤——软件自动取消清零并按皮重差值折算，绝不把新件的重量算错
- 两种作业习惯兼容**：秤上装料 / 拿下来装料再放回都能正确跟踪
- 配置重载不丢账**：改配置保存时待收尾队列保留，已冻结的重量事实不丢

💡 **结案事件推 MES 用专用事件**：流水线模式下"一件成品完成"推送的是「**称重成品结案**」事件而不是常规周期结束——外部对接连接（含达梦等数据库直写）务必订阅它，详见 4.8.5 推送时机。

⚠️ 当前版本收尾动作只支持**单一收尾标签按先进先出归属**（对应现场单压机位）；多个收尾工位并行的产线暂不支持，如有需求联系集成工程师评估。

5.22 配方 S：首尾扫码 + 逐件锁付（混合逐件增强三件套，v3.60）

场景（六和二工位实态）：工人先拿扫码枪对工件扫码（开头可能连扫几次），然后锁 32 颗螺丝（不分先后），最后再扫码收尾（也可能连扫几次）。扫码**不要求计次数**，但开头、结尾必须各确认到一次；螺丝必须 32 颗全覆盖。另外工装板在锁的过程中可能被工人整体拖动。

用什么模式：自定义模式，基于「顺序检测」，混合「逐件覆盖」。

三个 v3.60 新开关（都默认关，按需打开）：

开关	位置	作用
虚拟步骤	步骤设置 → 逐件配对卡 「虚拟步骤」 开关 + 名称（如"锁付完成"）	32 颗全锁完的瞬间，软件自动"打卡"一个虚拟步骤。这样顺序就是「扫码 → 锁付完成 → 扫码」，开头连扫和结尾连扫各自被"消失确认时间"合并成一次，不会误报重复
整板拖动重配准	逻辑设置 → 逐件通用参数 「整板拖动重配准」	工装板被整体拖动后，32 个锁定位置自动跟着搬家（板子固定的现场保持关闭）
覆盖扩边救援	逻辑设置（独立模式） / 步骤设置配对卡（混合） 「覆盖扩边」 0~2 倍	模型"已完成"框偏离螺丝中心盖不到时，按倍数扩边就近记账。建议从 0.5 起步

步骤序列这样配： 扫码 → 锁付完成（勾上虚拟步骤后自动生成，不用手建） → 扫码。逐件配对行照常配「位置 × 已完成」，数量填 32。

判定行为： - 全流程做完 → 合格 - 少锁螺丝（如 31/32） → 结尾扫码后周期不结算，等到空闲超时报 NG（缺少：锁付完成）——所以**务必配置空闲超时**（逻辑设置「超时结算」，建议 60~120 秒） - 忘了结尾扫码 → 空闲超时 NG（缺少：扫码(第2次)） - 忘了开头扫码直接锁 → 严格顺序拦截，NG 原因带"扫码" - 逐件锁付干活期间（几分钟）**不会被空闲超时误杀**——软件按"锁一颗算一次活动"自动顺延计时

注意：虚拟步骤名称不要与模型已有标签重名（重名会被忽略并在后端日志提示）。

开始判定（v3.60.2 新增，自选菜单）：治「摆螺丝阶段模型误报"已完成"把账本假盖章灌满」与「手挡半盘时锁进幽灵位置」。位置在步骤设置 → 逐件配对卡「开始判定」区块，两个条件**全部默认关**、可单选或都选（双条件），判定通过前软件不锁定目标、不记覆盖，通过后本周期内不再回看：

用法	配置	效果	代价
不用（默认）	两项都不勾	与老版本逐帧一致	摆料期误报会被记账（模型干净时无感）
只开稳定窗口	勾「稳定窗口」 + 帧数（默认 10）	位置检出数连续 N 帧达开周期门槛（沿用逐件"最低检出比例/允许漏检几件"）才开始记账； 今天的模型就能用 ，摆料期假盖章直接作废	记账开始时刻晚 1~2 秒（窗口帧数 ÷ 帧率）
加开始标签	「开始标签」选一个或多个标签 + 连续帧数 + 置信度	每个标签各自独立确认、到位过即门锁（不要求同帧全齐），全部到位过才开始；适合重训出「工件就位」类标签、或用区域拆分切成就位-左上/右上/左下/右下 四角的现场	需要模型可靠输出这些标签（出现率低的旧模型别用，判定永不通过会空闲超时 NG）
双条件	都勾	最严：位置齐 + 标签到位都要	同上两条叠加

- 开始标签由本判定**独占消费**，不参与步骤序列：不打破「扫码」的消失确认合并、不刷空闲活动、不触发严格顺序违序（同名步骤行请保持停用，区域拆分自动生成的四角虚拟步骤行也保持停用即可）。

- 判定没通过就被超时结算时，NG 原因明示「逐件未开始（等待: 稳定窗口 / 就位-右下...）」，与"缺少锁付完成"一眼可辨。
- 监控页逐件面板会显示「等待开始（缺 ...）」琥珀色徽标，通过后转「已开始」。
- 具体开哪种由现场工程师按工况自选：模型未重训 → 只开稳定窗口；重训带就位标签后 → 可换/叠加开始标签。

6. 常见问题解答

Q1: 检测速度很慢怎么办？

A: 尝试以下方法：1. 在系统设置中确认是否使用了 GPU 推理 2. 降低输入源的分辨率和帧率 3. 提高置信度阈值（减少需要处理的目标） 4. 关闭不需要的显示组件

Q2: 摄像头检测不到怎么办？

A: 1. 确认摄像头已正确连接到电脑 2. 在「输入源」页面点击「刷新设备列表」 3. 尝试更换 USB 接口 4. 检查是否有其他软件占用摄像头 5. （v3.51.3 起）列表带「使用中」标注的摄像头是被别的工位占用了——先在对应工位停止检测再选；同一台物理摄像头只会出现一条，不要给两个工位选同一台

Q3: 检测框抖动严重怎么办？

A: 1. 在系统设置 → 性能设置 → 检测框滤波中开启卡尔曼滤波 2. 增大「平滑程度(R)」参数 3. 或直接点击「更平滑」预设

Q4: 如何导出检测数据？

A: 1. 进入「数据管理」页面 2. 选择日期或会话 3. 在右侧「数据导出」区域选择导出方式 4. 选择导出格式和内容 5. 点击导出按钮

Q5: 报警灯不响应怎么办？

A: 1. 确认串口连接正确（设备管理器中可见） 2. 检查波特率设置是否正确 3. 在报警设置中开启「测试模式」 4. 尝试不同的协议设置 5. 使用「功能测试」逐个测试

Q6: 如何备份项目配置？

A: 1. 在「数据管理」页面点击「备份数据库」 2. 数据库文件保存在软件目录的 `backend/data` 文件夹

Q7: 检测中途可以暂停吗？

A: 可以，有两种方式：1. **停止按钮**: 暂停检测和画面（可恢复） 2. **待机按钮**: 停止检测但画面继续

Q8: 如何修改检测框颜色？

A: 1. 进入「系统设置」→「检测框设置」 2. 修改「正常检测框颜色」或「NG 检测框颜色」 3. 设置会自动保存

Q9 (v3.5.0) : 自定义导出模板里怎么用我们软件的字段？

A: 1. 数据中心 → 「自定义导出 / 客户模板」 2. 左侧字段树是 308 项可用字段，直接拖到右侧编辑器就会插入对应 `{{ ... }}` 表达式 3. 常用：`{{ cycle.id }}` `{{ cycle.is_good }}` `{{ cycle.duration }}` `{{ workpiece.serial_no }}` `{{ app.version }}` `{{ display.factory_name }}` `{{ license.customer }}` 4. 进阶：用 Jinja2 控制流 `{% if %}` `{% for %}` 写复杂逻辑 5. 写完后点「预览」按钮，软件会用最近一个 cycle 的真实数据填充，看效果对不对再保存

Q10 (v3.5.0) : 实时规则保存了为什么没有自动写文件?

A: 排查顺序:

1. 规则启用了吗? 实时规则对话框里看 `enabled` 开关是不是 on
 2. 触发事件是 `cycle_end` 吗? 默认是, 别改
 3. 通道 / 项目过滤对了吗? 留空 = 所有; 填了列表必须包含当前工位号 / 项目 ID
 4. 输出目录有写权限吗? Windows 上 `C:\Program Files\` 等系统目录大概率不能写, 改成 `D:\` 或用户文档目录
 5. 模板渲染崩了吗? 进规则的「日志」抽屉, 看最近一条记录的状态:
 - success — 文件应该有, 确认目录路径
 - failed — 看 `error_msg`, 常见是字段名拼错 (`{{ cycle.is_good }}` 写成 `{{ cycle.isgood }}`)
 - skipped — 看 `skip_reason` (多半是 `channel_filter` / `project_filter` 不匹配 / 重名策略=skip)
 6. 没等到 `cycle` 结束: 实时规则只在每个 `cycle` 完整结束 (`end_cycle` 事件) 时触发。如果项目卡在某一步迟迟没结束, 自然没有输出。先看 Monitor 页 `cycle` 数有没有递增。
-

Q11 (v3.5.0) : 周期性强制动作 counter 不重置怎么办?

A: 检查规则配置:

1. 「完成动作」选对了吗? 必须选已启用的步骤。如果选了一个 `enabled=off` 的步骤, 永远不会被识别为"做了"
 2. 「重置策略」是什么? 选了「只有到期后做才重置」时, 工人提前做不算 — counter 不重置。改成「任意时刻都重置」就解决
 3. 「计数基准」是什么? 「只数合格 cycle」时不良 cycle 不计入 counter, 可能给你"计数器太慢"的错觉
 4. counter 是按工位独立的: A 工位规则的 counter 跟 B 工位互不影响
 5. 持久化文件: counter 存在 `backend/data/counters/project_<id>_ch<工位>.json`, 可以查这个文件确认; 项目配置一改保存就清零
-

Q12 (v3.5.0) : docx 模板上传后渲染失败 / 客户的 docx 打不开?

A:

1. 上传的必须是 .docx (Word 2007+), 不是 .doc (旧 Word 二进制格式不支持)
 2. 模板里的占位符必须是 Jinja2 风格: `{{ cycle.id }}`, 不是 `${cycle.id}` 也不是 `[cycle.id]`
 3. Word 自动校正可能把 `{{` 和 `}}` 改成弯曲引号 — 在 Word 里写占位符前先关掉「自动更正」→「自动套用格式」里的"直引号变弯引号"
 4. 检查日志: 实时规则 / 自定义导出 失败后看 `ExportRunLog` 的 `error_msg`, 常见 `KeyError` = 字段名拼错; `TemplateSyntaxError` = Jinja2 语法错
 5. **xlsx 注意:** xlsx 模板里的占位符必须放在**纯文本单元格**, 不能在公式里
-

Q13 (v3.5.0) : 顶部工厂名/产线名/检测员改了, 导出文件里没体现?

A:

1. 系统设置 → 显示设置 → 基本信息里改的字段, **保存后立即生效**, 不用重启
2. 但**自定义导出对话框打开后字段树是缓存的**, 关掉对话框重新打开就拿到新值
3. 实时规则在 cycle 结束时实时取, 不会有缓存问题
4. 如果模板里写了 `{{ display.factory_name }}` 但渲染出来空白, 确认: – 系统设置里这个字段真的填了 (不是空白也不是 `null`) – 模板字段路径正确 (不是 `display.factory` 也不是 `factory_name`)

Q14 (v3.5.0) : 自定义导出 / 实时规则会拖慢主检测吗?

A: 不会。实现上:

1. 实时规则在 cycle_end 事件**之后**触发, **不阻塞**下一个 cycle 的检测
2. 哪怕规则渲染崩了 / 磁盘满 / 路径无权限, 错误都被捕获到 ExportRunLog, 主检测继续跑
3. 但如果**输出目录写到了网络盘且网络断**, 单次写文件可能阻塞 1–3 秒。建议输出到本地盘 + 用其他工具同步到网络盘

Q15 (v3.5.0) : Action / Release 下载页面看不到下载按钮?

A: 这是 GitHub 的登录限制, 不是我们软件的问题:

1. **GitHub Actions Artifact** — 必须**登录 GitHub**且对仓库**有读权限**才能看到下载按钮。即使仓库 public 也一样
2. **GitHub Release** — **任何人** (不需登录) 都能直接下载
3. 想给客户/工人下载安装包, **给 Release 链接**而不是 Actions 链接: – 公开 Release:
<https://github.com/17373531860/tianjun-releases/releases>
4. Release 上的安装包是**分卷** (每卷 1.9GB, 因为 GitHub Release 单文件 2GB 上限), 下载后双击 `merge_installer.bat` 自动校验+合并即可

Q16 (v3.5.0) : 检测中心显示的 PT / CT 是平均还是这一轮? 可以调吗?

A: 默认是**平均** (最近 100 轮均值)。v3.5.0 新增可调:

1. 进 **系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示**
2. 找两个下拉: – **PT 显示口径** — 步骤耗时取哪一档 – **CT 显示口径** — 周期时间取哪一档
3. 每个下拉三档: – **平均** (默认旧行为) – **最近一轮** (最近一个**已结束的** cycle) – **当前周期内** (当前正在跑的 cycle 已耗时, 会**实时跳动**)
4. PT 和 CT **各一个独立开关**, 可以混搭 (比如 PT 看最近一轮、CT 看平均)
5. 切换后立刻生效, 下一次轮询 (约 0.5 秒后) 就显示新口径
6. 跟 **「CT 包含 NG 周期」** 开关**独立**, 两者可以叠加 (含 NG + 最近一轮 = 显示最近一个 cycle 的时长, 不区分 OK/NG)

💡 选「当前周期内」时如果 CT 显示 0，是因为还没开始检测 / cycle 刚结束没新 cycle。开始下一轮检测会立刻跳变。

💡 导出联动 (v3.5.x)：切到「平均」后，「数据导出」标签页的"导出当日/某周/某月/日期范围"四个快捷 CSV 按钮也会跟着变 — CSV 在原列旁边自动多输出「耗时(平均/秒)」列。「最近一轮」/「当前周期内」时 CSV 保持原列结构（兼容老脚本）。自定义导出 / 实时规则走模板字段，跟显示开关无关，需要哪个值在模板里直接选对应字段（`cycle.duration` / `stats.avg_cycle_time` 等）。

Q16.1 (v3.5.x)：一个步骤在一个周期里出现了多次，PT 算的是合并还是最后一次？

A: 默认 合并 (SUM)。v3.5.x 新增「PT 计算方式」下拉，与「PT 显示口径」二维组合，共 6 档。

计算方式	含义	适合
合并 (默认)	该步骤本周期内所有出现段时长 SUM 累加	想看"这步在这件工件上累计花了多久"
最后一次	仅取本周期内最后那段连续出现的时长 (v3.5.0 旧行为)	只关心收尾段，比如调试/校准

怎么调：

1. 系统设置 → 显示设置 → 检测中心显示
2. 找「PT 计算方式」下拉（在「PT 显示口径」下面），选「合并」或「最后一次」
3. 这个开关只影响 PT，不影响 CT
4. 与「PT 显示口径」正交：合并×平均、合并×最近一轮、合并×当前周期内、最后一次×平均...6 档随意切

两种典型场景：

- 每个周期里步骤只出现一次：「合并」与「最后一次」完全等价，无需关心
- 每个周期里步骤会反复出现（比如运动场景下目标短暂遮挡、工艺本身就是反复进出）：默认「合并」更直观——看到的是"这件做完时这步累计花了多久"

💡 CSV 导出的「耗时(平均/秒)」列暂不联动该开关，仍按"段"平均（即"最后一次 × 平均"语义）；客户如有需求再扩展。

💡 StepRecord 数据库始终按段记录（每段一行），不受该开关影响——后续做 SQL 报表想算合并 SUM，直接 `SUM(duration) GROUP BY cycle_id, step_label` 即可。

Q17: 扫码枪扫了码但没触发检测怎么办？

A: 扫码枪问题排查 6 步：

1. MES → 扫码器 看设备状态：是「已连接」还是「断开/错误」 – 连不上 → 检查 IP/端口 / 网线 / 防火墙
2. 测试按钮 → 看能不能收到测试条码
3. 解析模式对吗？如果扫码枪输出带前后缀（如 `SN:ABC123\r\n`），用「分隔符」或「正则」解析模式提取

4. **绑定工位**对吗？必须跟当前正在检测的工位一致
5. **绑定时机**选了「码-码闭环」？这种模式下**必须先扫后检**，不扫码 cycle 不会启动
6. **去重间隔**太大？扫了同一个码两次会被去重忽略，调小或测试时换不同条码

💡 看实时扫码记录：扫码器对话框右侧有「扫码记录」面板，每次扫码都会出现一条；如果根本没出现，说明压根没收到信号 → 是扫码枪/网络问题。

Q18: 客户 MES 收不到推送？

A:

1. **MES → 外部对接 → 日志**看最近一次推送的 status：- success / 200 OK → 软件这边推送成功了，问客户那边查 - 4xx → 客户 MES 拒收，看 error_msg（鉴权问题最常见）- 5xx → 客户 MES 服务器内部错误 - timeout → 客户接口慢或不通
2. **测试按钮**干跑一次 → 看请求 body 对不对
3. **重试次数 / 间隔**配了吗？建议设 3 次 + 间隔 5 秒，避免网络抖动直接失败
4. **响应校验** 如果客户接口返回 `{"success": true}`，「成功字段名」填 `success`，「期望值」填 `true`；不配的话只看 HTTP 状态码

Q19: 工件追溯里看不到工件，但实际检测了好几件？

A:

1. **扫码器** → 配置里勾了「自动建工件」吗？没勾的话不扫码就不建工件记录
2. **绑定工位**对吗？不对的话工件建在了别的工位
3. **数据是不是被「清空历史数据」了**？数据中心的「清空」会一并清工件追溯
4. **筛选条件**对吗？工件追溯有日期范围/状态筛选，默认可能没框到你看的时段

Q20 (v3.19) : 一直 NG，不知道为什么？

A: 用 v3.19 的「调试中心」看 NG 原因 (4.7 调试中心):

1. 系统设置 → 开发者模式 → 「调试」标签页
2. 按当前用的模式打开对应分类：- 逐件覆盖模式 → 开 `backend.per_item`，能看到"周期为什么不开始 (首步检出不足/数量不恒定/位置不稳定/严格等量未满足)、漏了哪几件" - 检测/跟踪模式 → 能看到"步骤为什么被拒收 (置信度低于阈值的**具体数值对比**、检测框出 ROI) " - 顺序模式 → 结算 NG 时直接输出**缺失步骤清单** (人话格式，如 `缺少=['step_b']`) - 超时强制 NG → 记录超时原因 + 当时已完成的步骤
3. 日志支持暂停/关键词过滤/导出，定位完关掉开关即可 (关掉零开销)

💡 这套 NG 原因埋点是 v3.19 专门为"现场说一直 NG 又讲不清"做的，比盯着画面猜高效得多。

Q21 (v3.24) : 设了自动清理, 磁盘空间怎么没变小?

A: 分两件事看 (4.5 数据管理 → E. 自动清理与磁盘维护):

1. **数据有没有被删**: 看数据中心的清理状态——上次清理时间、删了多少条、释放了多少。v3.24 起自动清理是**每天定时**跑的 (不再只有重启才清一次)
2. **DB 文件为什么还那么大**: 这是 SQLite 的正常机制——**删行后磁盘空间默认不归还**, 文件大小不会自动降。要让 `sql_app.db` 真正缩小, **手动点一次「数据库收缩」** (执行 VACUUM)。建议停工/低峰期做, 期间会锁库
3. 如果"保留期外还有旧日期数据", 确认清理时间到了没、保留天数填对没; 过程日志 (扫码/MES/外设) 和导出文件 v3.24 起也纳入清理范围

Q22 (v3.25) : 重启工控机后项目页空白 / USB 扫码枪失效, 重开又好?

A: 这是典型"冷启动随机失败", v3.25 已根治:

1. **默认已修**: v3.25 内置 **「冷启动网络错误自动重试」** (默认开), 开机那几十秒后端还没起来时首屏请求会自动补发, 收到首个响应就永久关闭, 不影响运行期。一般升级到 v3.25+ 就不再复现
2. **想更稳**: 系统设置打开 **「启动就绪门槛」** (4.7 启动就绪门槛), 让主窗等后端**深度就绪** (真查到数据库+项目表) 才放进来, 进来即一切可用
3. 根因是开机时前端页面加载远早于后端 (CUDA 预热+大模型加载要几十秒), 属正常冷启动时序, 不是软件坏了

Q23 (v3.19/v3.26) : 手动从 cmd 启动后端, 终端全是乱码 (ㄣ十略...) ?

A: v3.19 + v3.26 已彻底治理:

1. **优先别开终端**: 现在排障直接用应用内 **「调试中心」** 看日志即可, 不用盯 cmd
2. **乱码已根治**: v3.19 起 Electron 启动最早执行 `chcp 65001`; v3.26 起后端任意启动路径 (含裸 cmd / 日志重定向) 启动时都会强制切 UTF-8 终端, 并把后端控制台日志统一改成 ASCII 英文。升级到 v3.26+ 后裸 cmd 启动也不再乱码
3. 老版本临时绕法: 在 cmd 里先执行 `chcp 65001` 再启动

Q24 (v3.29) : 监控页有红色横幅"等待生产管控系统消除", 点不掉?

A: 这是**外部 MES/中控对接的在途报警提醒** (4.8.9 报警闭环), 设计上就是**只能由外部系统消除、现场点不掉**, 防止漏处理:

1. 横幅在的意思是"软件已把报警推给中控、正等中控回推消除命令"。中控处理完回推消除后横幅会**自动消失**
2. 横幅显不显示、停哪、什么颜色、显示哪些字段, 都在 入站对接面板 → **「监控页报警横幅」** 里配; 不想要可以整条关掉
3. 不想用这套闭环: 把入站面板 **「哪些事件算报警」** 清空即可 (关闭报警台账, 零开销)
4. **v3.39.0 起有了软件内出口 (默认关)**: 上游一直不回推消除、横幅挂死时, 可在入站面板按需打开 **「横幅手动消除」** (横幅上出现"手动消除"按钮, 带二次确认) 或 **「清零联动消除」** (监控页点"清零"顺带消除全部)

在途报警)。两个开关默认都关, 不开就维持上面"只能外部消除"的原设计

Q25 (v3.29) : 后端崩了会自动重启吗? 开机能自动起软件吗?

A: 都可以, 见 4.7 后端崩溃自愈 / 开机自启:

1. **崩溃自愈默认常开**: 后端就绪后意外退出会自动按 1s→2s→4s 退避重启 (60 秒内最多 3 次), 右下角弹提示, 恢复后自动关; 三次仍失败才提示人工介入。无需配置
2. **开机自启**: 装软件时在向导里勾「**开机自动启动**」即可 (默认不勾)。再配合「**开机自动恢复检测**」就是"通电→起软件→自动开检测"全自动

Q26 (v3.33) : 安装 / 升级时能自己选安装目录吗? 换了目录旧的怎么办?

A: v3.33 起**每次安装 (含升级) 都会显示"选择安装位置"页**, 可以自由选目录:

1. **升级不换目录** (直接点下一步, 默认就是上次装的位置): 原地覆盖升级, 项目 / 数据 / 授权全保留, 和老版本行为一致
2. **升级换目录** (比如从 C 盘挪到 D 盘): 选好新目录直接装即可——安装器会自动把旧目录里的安装文件**清掉、不留双份**, 开机自启快捷方式也会自动指向新位置; 检测数据、项目配置、授权都存在用户数据目录 (不在安装目录里), 不受搬家影响
3. 极老版本若把数据库遗留在安装目录内, 搬家前会被自动抢救到用户数据目录, 不会丢

Q27 (v3.37/v3.40) : 外部系统发了开工, 软件界面没反应 / 显示的还是旧项目?

A: 升级到 v3.37+ / v3.40+ 后界面会自动跟上, 无需任何配置:

1. **界面自动跟随 (v3.37.0)**: 开工把后端项目切换成功后, 检测中心/导航栏在几秒内自动切到新项目并弹"项目已由外部系统切换"提示。老版本要手动刷新/切页才显示对
2. **空闲页面自动接管 (v3.40.0)**: 开了「**开工后自动开始检测**」时, 哪怕检测中心当时处于"已停止" (按钮可点、FPS 显示 0), 页面每 2 秒自动探测后端状态, 发现后端已被开工拉起就自动接管——按钮变灰、FPS 恢复、四要素信息条出现, 不用再切页再切回
3. 如果升级后仍不跟: 确认开工请求真的成功 (看入站对接面板的通讯日志), 再看开工响应文案里有没有附"未拉起原因" (v3.39.0 起原因直接回给上游, 如"模型未就绪")

Q28 (v3.47) : 开机第一次启动软件要等好几分钟 / 导入授权后一直转圈?

A: v3.47 对启动链路做了系统性提速, 升级即生效、无需配置:

1. **首启提速**: 安装/升级时自动把安装目录和数据目录加入 Windows Defender 实时扫描排除 (卸载时移除), 首启不再被杀软逐文件扫描拖慢; 模型加载、视频源恢复改为后台进行, 界面更快可见
2. **授权导入不再无限转圈**: 导入授权验签通过后立即进入"系统启动中"等待页; 如果后端启动失败会**明确弹错误提示**, 不再一直转圈——看到错误弹窗请截图联系技术支持
3. **启动更抗慢机器**: 启动等待不再是固定 5 分钟死线——只要后端日志还在滚动就继续等 (绝对上限 20 分钟), 老机器/大模型不再"再重开一次才好"

4. 如果升级后首启仍超过 5 分钟：检查是否有第三方杀软（非 Defender）在扫描安装目录，手动为其添加排除
-



技术支持

如遇到其他问题，请联系技术支持：

- **官方网站:** [待填写]
- **技术邮箱:** [待填写]
- **服务热线:** [待填写]